

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет»

На правах рукописи

Карякина Екатерина Денисовна



РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО ПОЛИМЕРНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ

Специальность 2.8.5. Строительство и эксплуатация
нефтегазопроводов, баз и хранилищ

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Научный руководитель:
доктор технических наук, доцент
Шаммазов И.А.

Санкт-Петербург – 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ.....	9
1.1 Общие сведения о мировом производстве и потреблении сжиженного природного газа.....	9
1.2 Мировой опыт сооружения трубопроводов сжиженного газа	11
1.3 Изоляция криогенных трубопроводов	15
1.4 Обзор конструкционных металлических материалов для криогенного применения	20
1.5 Обзор полимерных конструкционных материалов.....	21
1.6 Нормативно-техническое обеспечение вопросов проектирования, строительства и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта сжиженного природного газа	24
1.7 Выводы по главе 1	26
ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО ПОЛИМЕРНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ	28
2.1 Особенности трубопроводной транспортировки криогенных жидкостей	28
2.2 Разработка методики проведения теплового и гидравлического расчетов трубопровода криогенных жидкостей	29
2.2.1 Принятые допущения и аспекты модели	29
2.2.2 Определение распределения температуры сжиженного природного газа по длине трубопровода	31
2.2.3 Исследование инверсии коэффициента Джоуля-Томсона и его влияния на изменение температуры перекачиваемой жидкости	32
2.2.4 Модель теплообмена в подземном трубопроводе с учетом влияния эффекта Джоуля-Томсона	36
2.3 Анализ влияния различных типов изоляционного покрытия на распределение температуры сжиженного природного газа по длине трубопровода	42
2.4 Описание предлагаемого технологического процесса транспортировки сжиженного природного газа по полимерным трубопроводам.....	52
2.5 Выводы по главе 2.....	56

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЧНОСТИ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ.....	58
3.1 Механизмы разрушения полимерных материалов	58
3.2 Поведение полимерных материалов при криогенных температурах	63
3.3 Экспериментальное исследование прочностных свойств сверхвысокомолекулярного полиэтилена	68
3.3.1 Описание экспериментальной методики	68
3.3.2 Расчет времени нагрева образца	70
3.4 Результаты экспериментальных исследований.....	73
3.5 Выводы по главе 3.....	78
ГЛАВА 4 ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА.....	80
4.1 Существующие методики оценки прочности полимерных трубопроводов	80
4.2 Разработка методики оценки напряженно-деформированного состояния трубопровода, изготовленного из сверхвысокомолекулярного полиэтилена	81
4.2 Оценка напряженно-деформированного состояния подземного трубопровода сжиженного природного газа, изготовленного из сверхвысокомолекулярного полиэтилена	88
4.3 Расчет допустимого уровня овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения трубопровода	90
4.4 Моделирование напряженно-деформированного состояния подземного трубопровода сжиженного природного газа с использованием метода конечных элементов	92
4.5 Выводы по главе 4.....	96
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	97
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	100
ПРИЛОЖЕНИЕ А Патент на изобретение № 2761148 «Способ транспортировки криогенных жидкостей»	114

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021665688 «Программа для теплового и гидравлического расчетов подземного трубопровода сжиженного природного газа»	115
ПРИЛОЖЕНИЕ В Акт о внедрении результатов кандидатской диссертации	116
ПРИЛОЖЕНИЕ Г Паспорт качества СВМПЭ № 4481/2-20	119
ПРИЛОЖЕНИЕ Д Алгоритм расчетной модели	120

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования

На сегодняшний день сжиженный природный газ (СПГ) является одним из самых перспективных видов топлива для энергоснабжения. В этой связи, происходит развитие инфраструктуры, необходимой для его производства, транспортировки и хранения. Наблюдается тенденция к увеличению числа систем трубопроводного транспорта, которая продиктована прежде всего необходимостью сооружения технологических линий на заводах сжижения, установках регазификации, терминалах по приему и отгрузке СПГ.

Наиболее распространенным материалом, применяемым для устройства трубопроводов перекачки СПГ, являются стали с высоким содержанием никеля. К недостаткам сталей данной группы следует отнести высокую стоимость, обусловленную дефицитностью никеля. При этом, наблюдается интенсивное развитие технологий промышленного производства полимерных материалов, которые сопоставимы по своим прочностным характеристикам со сталью. В этой связи, возникает необходимость поиска альтернативных материалов для сооружения технологических трубопроводов с разработкой соответствующего обоснованного технологического процесса транспортировки СПГ.

Необходимость решения вышеуказанных задач предопределяет актуальность диссертационной работы.

Степень разработанности темы исследования

Проблемы осуществления трубопроводного транспорта СПГ исследовались учеными со второй половины 20 века. В частности В.А. Жмакиным, Г.Э. Одишарией, В.М. Писаревским, А.Е. Полозовым, Н.И. Преображенским, М.П. Малковым, Б.С. Рачевским, В.С. Сафоновым, Howard F.S., Murphy, D.W, Lye, L.C, Saeid Mokhatab рассматривалась возможность трубопроводной перекачки СПГ по стальным трубопроводам. В то время были разработаны рекомендации, содержащие общую информацию о механических свойствах применяемых сталей, рекомендации по определению параметров транспортировки. Было сооружено несколько трубопроводов СПГ небольшой протяженности. Многие из них проработали недолго из-за возникновения аварийных ситуаций, вызванных слабой изученностью вопросов трубопроводного транспорта криогенных жидкостей. На сегодняшний день в достаточной мере не проработана нормативно-техническая документация в области сооружения трубопроводов сжиженных газов, отсутствуют единые рекомендации по осуществлению теплового и гидравлических расчетов и оценке напряженно-деформированного состояния (НДС).

Исследованиями механизмов разрушения полимерных материалов и их поведения в условиях низких температур занимались С.Н. Журков, Г.М. Бартенев, D.W. Van Krevelen,

Okimichi Yano, L.E. Nielsen, Yang Sui, J.B Shultz, однако, полученных результатов недостаточно, имеются трудности по оценке НДС таких труб. В последнее время появляются полимерные материалы, способные работать при криогенных температурах, примером такого материала является сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), однако, исследований изменения прочностных свойств СВМПЭ в условиях работы при криогенных температурах недостаточно.

Предмет исследования - подземный трубопровод из СВМПЭ при его взаимодействии с криогенной жидкостью (сжиженным природным газом).

Объект исследования – процесс движения сжиженного природного газа по полимерному трубопроводу и явление изменения прочностных свойств полимерных материалов в условиях их работы при криогенных температурах.

Цель работы – повышение эффективности технологического процесса транспортировки сжиженного природного за счет использования труб из сверхвысокомолекулярного полиэтилена.

Идея работы заключается в применении сверхвысокомолекулярного полиэтилена в качестве несущего материала трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа.

Поставленная в диссертационной работе цель достигается посредством решения нижеуказанных задач:

1. Провести анализ и обобщение результатов теоретических и экспериментальных исследований по теме диссертации.
2. Экспериментально обосновать возможность использования СВМПЭ в качестве несущего материала трубопровода при рабочих параметрах транспортировки СПГ.
3. Обосновать увеличение расстояния транспортировки с помощью разработанной методики теплового и гидравлического расчетов подземного СПГ трубопровода.
4. Разработать технологический процесс транспортировки СПГ по полимерным трубопроводам.

Научная новизна работы:

1. Экспериментально установлено явление увеличения прочностных свойств сверхвысокомолекулярного полиэтилена при криогенных температурах с сохранением материалом вязкого характера разрушения за счет увеличения энергии процесса разрушения.
2. Аналитически-расчетным и экспериментальным путем и исходя из результатов компьютерного моделирования разработан технологический процесс транспортировки сжиженного природного газа с применением сверхвысокомолекулярного полиэтилена в качестве несущего материала трубопровода, что способствует увеличению расстояния транспортировки за счет сокращения тепловых и гидравлических потерь.

Теоретическая и практическая значимость работы:

Разработан технологический процесс транспортировки сжиженного природного газа, включающий в себя предварительно охлажденный трубопровод, изготовленный из СВМПЭ в изоляционном покрытии (Патент РФ № RU 2761148) (приложение А).

Обнаружено явление увеличения прочностных свойств СВМПЭ (предел прочности, предел текучести, ударная вязкость) по результатам выдержки образцов в среде жидкого азота в течение двух часов, что расширяет возможности применения указанного материала.

Разработан алгоритм теплового и гидравлического расчетов трубопровода из полимерных материалов с учетом изменения теплофизических параметров транспортируемой жидкости (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021665688) (приложение Б).

Результаты диссертационной работы рекомендованы к внедрению в ООО «Газпром СПГ технологии» (Акт внедрения от 29.05.2023) при проектировании технологических линий сжиженного природного газа на объектах производства СПГ (приложение В).

Методология и методы исследования. Проведение исследований осуществлялось в соответствии с системным подходом, математическим и имитационным моделированием процессов, экспериментальным исследованием, включающим обработку полученных данных с последующей интеграцией в разработанную модель.

На защиту выносятся следующие положения:

1. Понижение температуры до уровня транспортировки сжиженного природного газа способствует повышению прочностных характеристик сверхвысокомолекулярного полиэтилена в 1,4 раза, ударной вязкости в 2,5 раза за счет увеличения энергии процесса разрушения.

2. Использование сверхвысокомолекулярного полиэтилена в качестве несущего материала трубопровода в технологическом процессе транспортировки сжиженного природного газа обеспечивает увеличение расстояния транспортировки за счет сокращения тепловых и гидравлических потерь по сравнению с традиционно применяемой хладостойкой сталью.

Степень достоверности результатов исследования обусловлена использованием стандартных методов математического и имитационного моделирования. Достоверность результатов работы подтверждается сходимостью экспериментальных и расчетных данных, а также с результатами общепризнанных исследований в области трубопроводного транспорта криогенных жидкостей и прочностных свойств полимерных материалов.

Апробация результатов. Основные положения и результаты работы докладывались на следующих семинарах и конференциях: IV International Conference «AGRITECH IV - 2020: Agribusiness, Environmental Engineering and Biotechnologies», (ноябрь 2020, Красноярск); III

International Conference on Advanced Technologies in Aerospace, Mechanical and Automation Engineering, (ноябрь 2020, Красноярск); 74-я международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2020» (сентябрь-октябрь 2020, Москва); Ежегодная научная конференция студентов и молодых ученых «Полезные ископаемые России и их освоение», Санкт-Петербургский горный университет, (апрель 2023, Санкт-Петербург).

Личный вклад автора заключается в постановке цели и задач диссертационного исследования; анализе зарубежной и отечественной научной литературы по теме исследования, разработке методики исследования, проведении экспериментальных исследований прочностных свойств СВМПЭ при криогенных температурах, разработке и научном обосновании технологического процесса транспортировки сжиженного природного газа по полимерным трубопроводам; участии в написании научных статей по теме диссертации.

Публикации. Результаты диссертационного исследования в достаточной степени освещены в 5 печатных работах (пункты списка литературы №6, №17, №101, №137, №148) в том числе в 1 статье - в издании из перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, в 3 статьях - в изданиях, входящих в международные базы данных и системы цитирования (Scopus, Web of Science). Получен патент (приложение А) и свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ (приложение Б).

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав с выводами по каждой из них, заключения, списка литературы, включающего 162 наименования, пяти приложений. Диссертация изложена на 120 страницах машинописного текста, содержит 40 рисунков и 13 таблиц.

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность и искреннюю признательность научному руководителю Шаммазову И.А., профессору Болобову В.И., сотрудникам кафедры транспорта и хранения нефти и газа и кафедры геоэкологии Горного университета за помощь в работе над диссертацией.

ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ В ОБЛАСТИ ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА СЖИЖЕННЫХ ГАЗОВ

1.1 Общие сведения о мировом производстве и потреблении сжиженного природного газа

На сегодняшний день сжиженный природный газ (СПГ) является одним из самых перспективных видов топлива для энергоснабжения, сочетающий в себе энергетические, экологические и экономические преимущества. В соответствии с новыми трендами, направленными на развитие экологического и устойчивого потребления природных ресурсов, которые обеспечиваются постоянный рост потребления СПГ.

В последние годы мировое потребление сжиженного природного газа продолжает расти. Согласно [64], спрос на СПГ увеличивается в среднем на 4,6 % ежегодно за последние 10 лет, достигнув 516,2 млрд м³ в 2021 году, что составляет 50,5% от общего потребления природного газа. Таким образом, роль такого энергоносителя как СПГ становится все более заметной в мировом энергетическом балансе. Динамика российского экспорта СПГ составляет 10,7 % за период с 2011 по 2021 годы и на 2021 год составляет 39,6 млрд. м³, что соответствует четвертому месту среди мировых экспортеров СПГ.

Ведущими мировыми аналитическими агентствами [63], [138] предсказывается дальнейший рост потребления СПГ, который по самым пессимистичным прогнозам достигнет пика к 2040 году. Указанная тенденция продиктована прежде всего переходом Азиатского рынка с угля на СПГ, а также ростом спроса на СПГ в Европе с целью диверсификации поставок энергоресурсов. Кроме того, в связи с возрастающим спросом, ожидается заметное снижение единовременных затрат, связанных с производством СПГ на протяжении всего процесса сжижения, что приводит также к повышению конкурентоспособности СПГ по сравнению с другими видами энергоносителей [68; 88; 102].

В последние годы СПГ служит не только формой транспорта, как например, для перевозки на газозах до установки регазификации, в местах отсутствия возможности применения традиционного трубопроводного транспорта в газообразном состоянии, но и потребляется в сжиженном виде. Среди таких областей применения можно выделить: газомоторное топливо, газоснабжение удаленных потребителей в тех случаях, когда ограничены возможности строительства трубопроводов (автономная газификация); использование СПГ для оперативного удовлетворения пиковых всплесков потребления в локальных трубопроводных системах; применение СПГ для замещения традиционных жидких углеводородных топлив при генерации энергии и тепла (например, для бункеровки судов) [21; 57].

К преимуществам использования газомоторного топлива можно отнести его меньшую стоимость по сравнению с дизельным топливом и бензином, а также снижение выбросов

углекислого газа, оксидов азота, твердых частиц. СПГ имеет более высокую тепловую эффективность по сравнению с другими доступными альтернативами, что позволяет удовлетворить потребности в энергии с меньшим количеством ископаемого топлива. Более высокая тепловая эффективность является желательным фактором для энергоемких производств. Он также имеет более низкую удельную энергию по сравнению с нефтью и углем, поэтому есть вероятность, что технологии и инновации могут сделать использование СПГ более энергоэффективным в будущем [50; 68].

Еще одним перспективным направлением развития является потребление топлива из сжиженного природного газа для горной техники при добыче полезных ископаемых и для морских и речных судов с целью сокращения выбросов загрязняющих веществ [49; 97].

В качестве альтернативы использования СПГ уделяется большое внимание развитию водородной энергетики, а также возобновляемым источникам энергии (ВИЭ).

В этой связи применение водородной энергетики и ее широкое применение требует решения вопросов безопасного хранения и транспортировки, повышения эффективности производства, создания новой инфраструктуры и развития механизмов рыночного взаимодействия. Технологии ВИЭ на сегодняшний день также не могут обеспечить производство энергии, достаточной для покрытия существенной доли потребности энергетических ресурсов [51; 61; 109; 122]. Таким образом, на сегодняшний день, СПГ продолжает оставаться одним из наиболее перспективных видов энергоносителей.

При этом, несмотря на интенсивное развитие потребления СПГ в различных отраслях, технологии производства, транспорта и хранения СПГ всегда сложно внедрять, так как зачастую эти проекты представляют собой масштабную работу в течение многих лет, во время которых могут произойти изменения в действующей нормативной и законодательной базах, а также требуются значительные источники финансирования.

Авторы статьи [65] упоминают, что подобные проекты — это всегда непростая задача, в которой необходима работа представителей разных компаний. Здесь очень важно, чтобы для компаний-партнеров не было конфликта интересов. Необходимо, чтобы они все исходили из разных технологий и баз «ноу-хау» и находились в ситуации, когда успех продукта принесет пользу всем участникам в различных областях.

Кроме того, в работах [57; 99] обсуждаются возможные проблемы взаимодействия терминалов СПГ и газораспределительных систем, различия свойств регазифицированного газа и традиционного природного. Основной целью данных исследований является реализация беспрепятственного перетока газа различных пользователей инфраструктуры между различными инфраструктурными системами на основе взаимосвязи, согласованного планирования и

информационного взаимодействия, а также путем унификации всевозможных технических стандартов, правил эксплуатации и операционных процедур, что также способствует облегчению взаимодействия участников рынка.

Необходимо также отметить, что СПГ-проекты почти всегда представляют собой уникальные разработки определенных компаний, которые предпочитают не разглашать их, что в определенном смысле тормозит развитие индустрии в целом. В этой связи, наблюдается развитие интереса к малотоннажным проектам производства сжиженного природного газа для обеспечения гибких и децентрализованных систем энергоснабжения [119; 145; 151].

На сегодняшний день в России действует 18 малотоннажных заводов СПГ, суммарной производительностью 260 тыс. т/год, производимый газ используется для реализации коммерческим потребителям в качестве газомоторного топлива, а также для целей газификации населения. Развивается сеть криогенных автозаправочных станций, на данный момент действует порядка двадцати таких топливозаправочных пунктов. Действующие 2 среднетоннажных и 9 крупнотоннажных заводов СПГ в России осуществляют поставки на экспорт.

Вышеуказанные факторы способствуют развитию всей цепочки поставки СПГ, начиная с добычных скважин и заканчивая транспортировкой до конечного потребителя, где СПГ потребляется сразу в сжиженном виде либо проходит регазификацию. В связи с ростом и появлением новых отраслей потребления СПГ, происходит развитие инфраструктуры, необходимой для его производства, транспортировки и хранения. Наблюдается тенденция к увеличению числа систем трубопроводного транспорта сжиженного природного газа, которая продиктована прежде всего необходимостью сооружения технологических линий на заводах сжижения, регазификации, терминалах по приему и отгрузке и т.д.

Рынок СПГ является самым динамично-развивающимся среди углеводородного сырья, поэтому важно изучать вопросы, связанные с развитием технологий и обеспечением безопасности отрасли СПГ, в частности трубопроводного транспорта [6].

1.2 Мировой опыт сооружения трубопроводов сжиженного газа

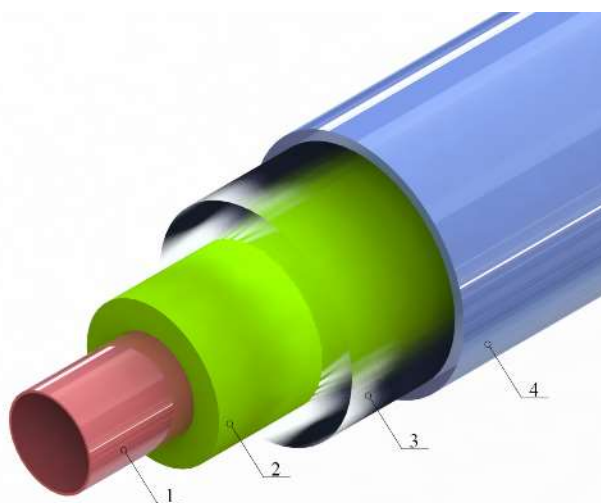
Возможность транспортировки сжиженных газов изучалась исследователями различных стран с середины двадцатого века. Большая часть сооружаемых в то время трубопроводов была небольшой протяженности, но уже тогда был построен ряд относительно крупных трубопроводов для транспортировки сжиженных природного газа, нефтяного газа, кислорода и водорода. В частности, в 70-х годах на территории США действовали следующие трубопроводы: жидкого кислорода диаметром 150 мм, длиной 450 м и жидкого азота диаметром 150 мм и 400 мм длиной 450 м и 150 м соответственно. В Борнео был построен трубопровод для сжиженного природного газа диаметром 450 мм и длиной 9 км [20].

Несмотря на большое количество конструктивных разработок криогенных трубопроводов, их разделить на две обширные группы:

- конструкции типа «труба в трубе»;
- гибкие криогенные трубопроводы.

Ниже представлен обзор мирового опыта по сооружению трубопроводов сжиженных газов [137].

Известно большое количество конструкций криогенных трубопроводов, разработанных в СССР [23–26], состоящих из трубы-носителя и кожуха со слоистой изоляцией, содержащего эластичный адсорбент, пространство между которыми вакуумировано. На рисунке 1.1 представлена общая схема конструкции подобных трубопроводов.



1 – трубопровод; 2 – изоляционное покрытие с адсорбентом; 3 – вакуумированное пространство; 4 – защитный кожух

Рисунок 1.1 - Типовая конструкция изоляции криогенного трубопровода [137]

Компанией FW-FERNWÄRME-TECHNIK GmbH разработана система транспортировки сжиженного природного газа на судах. В указанной системе трубопровод представляет собой составную конструкцию, в которой содержится внутренняя труба, транспортирующая криогенную жидкость, покрытая морозостойким теплоизоляционным слоем, поверх которого находится защитная оболочка, представляющая собой обсадную трубу. Внутренний трубопровод направляется подшипниками внутри обсадной трубы, кольцевое пространство между трубами завакуумировано до давления в 1 мбар. В качестве материала изоляции используется гибкий силикатный аэрогель типа «Криогель». В рамках разработки выполнено строительство 50-метрового опытного маршрута для перекачки жидкого азота при температуре $-196\text{ }^{\circ}\text{C}$ на территории завода [89].

Широкое применение в СПГ-сфере нашли разработки трубопроводов с экранно-вакуумной изоляцией (ЭВИ) компании Chart ЭВИ Design Services. Их трубопровод состоит из следующих основных элементов: наружного трубопровода из нержавеющей стали, обеспечивающего структурную целостность кольцевого вакуума и внутреннего трубопровода для транспортировки криогенных жидкостей при температурах до -268°C , с рабочим давлением до 2,76 МПа. С целью сохранения концентричности формы внутри системы предусмотрена установка стекловолоконных опор и сильфонов из нержавеющей стали для компенсации теплового расширения материала трубы. Экранно-вакуумная изоляция применяется для минимизации конвективного теплопереноса. С целью минимизации потерь тепла на излучение на несущую трубу дополнительно намотаны слои криогенной пленки и стеклянной бумаги.

Впервые подобная система была использована в 1998 году для перекачки СПГ на установке Atlantic Train 1 в Тринидаде, Вест-Индия по линии охлаждения СПГ длиной 760 м (находится в эксплуатации до сих пор).

С 2006 года подобная система используется для перекачки СПГ по технологическим линиям диаметром 26 дюймов (660 мм) и для движения по испарительной линии диаметром 12 дюймов (305 мм), общей протяженностью 4,3 км, при рабочем давлении 1,54 МПа на экспортном терминале Freeport LNG в Техасе (представлена на рисунке 2).

Кроме того, аналогичная система общей протяженностью 6,4 км, с диаметрами несущих труб от 4 дюймов (100 мм) до 30 дюймов (762 мм) также установлена на заводе СПГ в Дарвине, Австралия, которая находится в непрерывной эксплуатации с 2005 года [112].

Интересной представляется разработка (Gujarat Buried Cryopipe) компании ITR Interpipe заглубленного криогенного трубопровода для перекачки этана и сжиженного природного газа между существующим причалом терминала СПГ и резервуарами для его хранения, указанная система находится в эксплуатации с 2017 года.

Система трубопроводов также относится к типу «труба в трубе» содержит две параллельные подземные нитки диаметром по 640 мм каждая. Трубопроводы изготовлены из инвара – сплава с 36 % содержанием никеля. Расчетная температура транспортировки СПГ составляет -168°C [94].

Известна конструкция гибкого криогенного трубопровода, запатентованная в [127; 128], [32], в которой трубопровод содержит внутреннюю трубу, транспортирующую поток сжиженного природного газа, которая расположена в гофрированной трубе. Внутренний трубопровод состоит из множества цилиндрических сегментов, которые перекрываются множеством последовательных гофр трубы. Для обеспечения фиксации внутренней и наружной гофрированной труб на внутренней трубе предусмотрен наружный осевой упор осевой

фиксации, заходящий в гофру гофрированной трубы. Внутренняя труба изготавливается из нержавеющей стали с высоким содержанием никеля диаметром от 300 до 600 мм, протяженность таких линий составляет не более 300 м.

Указанная выше конструкция гибких трубопроводов предназначена для транспортировки криогенной текучей среды, ниже температуры нормального кипения, получаемой, в результате процесса сжижения газа на плавающих установках типа «FLNG».

Среди основных недостатков данной конструкции прежде всего стоит отметить сложность ее изготовления, а наличие столь большого количества элементов в конструкции приводит к снижению ее надежности и ремонтпригодности. Стоит также отметить, что при создании трубопроводов для перекачки СПГ на плавающих установках необходимо учитывать, что погрузка/выгрузка производится в сложных метеорологических условиях и зачастую связана с большими гидравлическими потерями.

В ходе анализа рынка гибких криогенных трубопроводов в открытых источниках авторами были обнаружены гибкие трубопроводы только малого диаметра (не выше 264 мм), что говорит об отсутствии на данный момент промышленного производства гибких криогенных трубопроводов, поэтому наиболее вероятно применение технологии, описанной в [127; 128] в рамках одного конкретного проекта.

Кроме того, данных о длительной эксплуатации криогенных трубопроводов СПГ недостаточно, особенно об изменении прочностных характеристик трубы. В работе [43] авторами представлено экспериментальное исследование изменения прочностных характеристик трубопровода, находящегося в эксплуатации в течение 40 лет (с 1964 года). Трубопровод был изготовлен из нержавеющей стали марки 304, соединяющего резервуары сжиженного природного газа на заводе в Барселоне. Для определения характеристик труб были проведены ультразвуковой контроль, химический анализ, металлография, испытания на прочность при растяжении. При этом, авторами не было обнаружено охрупчивания или повреждения материала трубы как на визуальном, так и на микроструктурном уровне за время эксплуатации.

По всей видимости столь высокие показатели сохранения прочностных характеристик при длительной эксплуатации связаны с высокой способной вышеуказанной стали к пластической деформации, грамотным подбором изоляционного материала со своевременной его заменой, что позволило минимизировать возникновение напряжений в трубопроводе, вызванных термическим циклированием, а также технологическому процессу выполнения сварочных работ, проведенных на высоком уровне, не приведших к возникновению дополнительных зон концентрации напряжений.

Таким образом, вопросы выбора материала для сооружения криогенных трубопроводов и подбор изоляционного покрытия являются основополагающими при устройстве технологических линий [137].

1.3 Изоляция криогенных трубопроводов

С целью поддержания СПГ в жидком состоянии и предотвращения возникновения двухфазного потока, а также для минимизации теплообмена с окружающей средой и теплопритоков необходимо применение комплексной теплоизоляции [28; 60].

Теплоизоляция играет важную роль в большинстве криогенных систем, за счет обеспечения безопасности системы и экономии ее энергии. Изоляция как одно из средств повышения безопасности криогенных систем в совокупности с выбором конструкционного материала трубопровода и технологических параметров перекачивающей системы помогают избежать неблагоприятные последствия внезапной потери вакуума, вибрации, вызванные потоком, переходные процессы при движении, переходные структурные нагрузки или невозможность достижения определенных условий потока в течение заданного периода времени. Выбор системы теплоизоляции зависит от условий эксплуатации, механической конструкции и изоляционных материалов [83].

Существует несколько ключевых моментов, которые следует учитывать при проектировании изоляционного покрытия трубопроводов СПГ.

В связи с тем, что любой материал деформируется при температурном воздействии, работа с криогенными температурами также не является исключением и может спровоцировать изменение размеров несущей трубы, что может привести к деформации изоляционного покрытия и возникновению зазоров. Кроме того, в сочетании с высокой влажностью возможно ледообразование, поэтому обеспечение стабильности размеров является важным параметром изоляционного покрытия, которое необходимо учитывать.

Можно значительно сократить вероятность физического повреждения изоляционного покрытия и трубы, транспортирующей продукт за счет использования изоляционных материалов с высокой прочностью на сжатие, поглощающих точечные нагрузки и движение [137].

Помимо этого, необходимо уделять пристальное внимание на соответствие изготавливаемого изоляционного покрытия, заложенным в проекте параметрам, таким как размеры, технология нанесения покрытий с минимизацией сквозных стыков (стыки, перпендикулярные трубе, которые проходят через всю толщину изоляционного сегмента трубы) и их уплотнением [60], а также действующим нормативным стандартам различных стран.

Согласно [33], конструкция тепловой изоляции для поверхностей с температурой ниже окружающей среды состоит из нескольких слоев (теплоизоляционного, пароизоляционного, покровного) и элементов крепления, не ухудшающих изоляционных свойств материала.

Для теплоизоляционного слоя оборудования и трубопроводов при работе со средами ниже -40°C необходимо применять теплоизоляционные материалы плотностью не более 200 кг/м^3 с расчетной теплопроводностью не выше $0,04 \text{ Вт/м}\cdot\text{К}$. На рисунке 1.2 представлена типовая схема изоляционного покрытия для поверхностей с температурой ниже окружающей среды.



1 – криогенный трубопровод; 2 – теплоизоляционный слой; 3- пароизоляционный слой;
4 – покровный слой

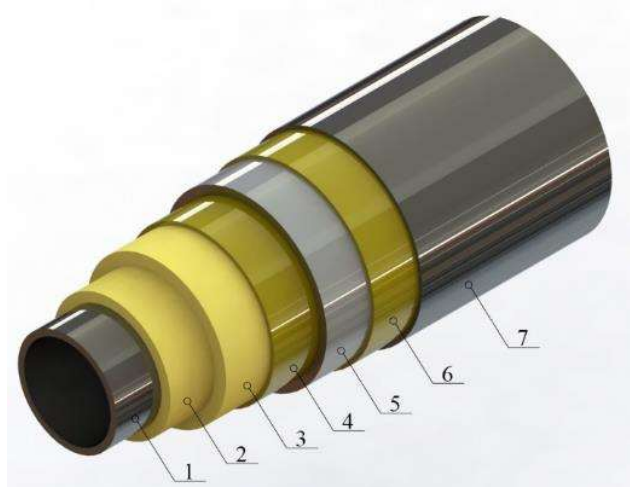
Рисунок 1.2 – Типовая схема «холодной» изоляции по [33]

Широкое применение для криогенных трубопроводов находит изоляция: жесткими материалами (пенополиуретановая), экранно-вакуумная, порошковая (перлитная, аэрогель) и на основе вспененных полимеров.

Пенополиуретан (ППУ) является одним из самых популярных изоляционных материалов, используемых при криогенных температурах. Среди основных его преимуществ можно выделить низкую теплопроводность, прочность и легкость, устойчивость (стабильность измерений обеспечивается за счет низкого коэффициента температурного расширения), низкую абсорбцию и высокую химическую стойкость.

Жесткий пенополиуретан совместим с большим количеством вспомогательных материалов, включая бумагу, фольгу, стекловолокно, алюминий и битум. Кроме того, правильный выбор фольги улучшает изоляционные свойства ППУ, образуя защитные барьеры для влаги, полезные в условиях высокой влажности. Данный тип изоляции применяется в широком интервале рабочих температур от -200°C до $+130^{\circ}\text{C}$.

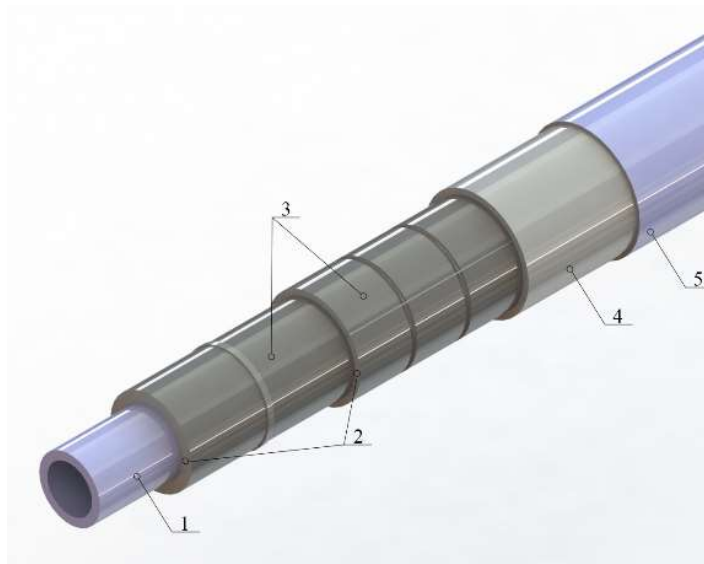
На рисунке 1.3 представлена схема изоляционного покрытия криогенного трубопровода, представляющая собой комбинацию жестких материалов с нанесенным поверх криогелем. Подобная решение применено на СПГ терминале Canaport в Канаде.



1 - несущая труба; 2- покрытие из полиизоцианурата (ПИР); 3 - пароизоляционный слой из полиэфирной пленки; 4 – слой из Cryogel®Z; 5 – бутил каучуковая уплотнительная лента; 6 – основной пароизоляционный слой; 7 - защитный кожух из углеродистой стали.

Рисунок 1.3 – Изоляционная система ПИР- Cryogel®Z

На рисунке 1.4 представлена типовая схема изоляции СПГ трубопроводов из вспененного стекла [74].



1 – криогенный трубопровод; 2 – теплоизоляционные слои из вспененного стекла; 3 – слои из рулонного стеклопластика; 4 - пароизоляционный слой; 5 - металлическая оболочка

Рисунок 1.4 – Типовая схема изоляции криогенных трубопроводов СПГ твердыми материалами - вспененным стеклом [74]

Недостатком подобного типа изоляционных покрытий является наличие вспенивающих агентов, которые диффундируют со временем, приводя к изменению тепловых характеристик.

Аэрогели состоят из легких твердых частиц диоксида кремния, полученных из геля, в котором жидкий компонент был заменен газом. Твердые частицы диоксида кремния являются плохими проводниками и состоят из очень маленьких трехмерных переплетенных кластеров, которые составляют только 3% объема. Следовательно, проводимость через твердое тело очень низкая. Оставшиеся 97% объема состоят из воздуха в нанопорах. Отсутствие достаточного пространства для циркуляции воздуха препятствует конвекции и газовой проводимости.

Аэрогели — это гибкие материалы, которые деформируются при сжатии. Они могут противостоять высоким ударным нагрузкам без ущерба для производительности. Применение аэрогелей включает в себя криогенные хранилища, трубопроводы для импорта/экспорта СПГ и на технологических зонах. Диапазон рабочих температур от $-270\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $90\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Аэрогели при этом имеют самую низкую теплопроводность из всех материалов, используемых для криогенной работы, поэтому они намного тоньше по сравнению с другими изоляционными материалами, используемыми в технике низких температур. Минимальная толщина аэрогелей приводит к сокращению теплопритоков по сравнению с другими изоляционными материалами. Пример конструкции изоляционного покрытия на основе аэрогеля представлен на рисунке 1.5 [60; 98].



1- несущая труба (сталь ASTM 316L SS, ASTM 333 Grade 8, 12X18H10T); 2 - слой изоляционного покрытия из аэрогеля; 3 – защитный кожух из углеродистой стали; 4 - обетонирование

Рисунок 1.5 – Изоляционное покрытие на основе аэрогеля

В работе [82] представлена конструкция для криогенных трубопроводов сложных конфигураций, резервуаров и компонентов, для которых не может быть применена вакуумная изоляция. Для решения вышеуказанной проблемы разработана система многослойной композитной изоляции для не вакуумных применений и экстремальных условий воздействия окружающей среды, она представляет собой систему на основе аэрогелевого покрытия, состоящая из нескольких функциональных слоев. Каждая пара слоев состоит из основного

изоляционного слоя и сжимаемого слоя барьерного излучения. Трубопроводные системы с вакуумной изоляцией, обычно включают в себя многочисленные концевые заделки, разъединители, шлангкабели или ответвления, которые должны быть изолированы не вакуумными средствами.

Авторы [82] сообщают, что разработанная система подходит для температур приблизительно от 4 К до 400 К и может быть разработана для изоляции оборудования, работающего на жидком водороде, жидком азоте, жидком кислороде или жидком метане. Представленные результаты полевых испытаний говорят о потенциальной применимости данного типа изоляции.

Экранно-вакуумная изоляция основана на принципе исключения конвективного теплообмена между теплой и холодной стенками, остается только преимущественно теплообмен излучением и теплопроводности остаточных газов [16; 60; 67; 107; 149]. Подобная изоляция состоит из множества защитных экранов, установленных параллельно друг другу как можно ближе друг к другу. Данный тип изоляции содержит около 25 слоев на 1 см, при этом каждый слой изолирован от другого спейсерным материалом, таким как полиэстер, нейлон или майлар. Алюминиевая фольга аккуратно оборачивается вокруг трубы, чтобы она покрывала всю поверхность. Разделительный материал помещается между слоями, чтобы полностью предотвратить контакт отдельных покрытий фольги для исключения дополнительной теплопередачи. По мере увеличения количества слоев способность к изоляции также увеличивается. Обычно слои, имеющие общую толщину около одного дюйма (25,4 мм), наносят в описанном диапазоне температур жидкого азота.

Многослойная изоляция предназначена для работы в вакууме при давлении ниже примерно 0,013 МПа. Получение такого вакуума обычно требует длительной откачки наряду с циклами нагрева и продувки. Химические материалы необходимы для поглощения выделенных газов, чтобы поддерживать вакуум в течение длительных периодов времени [16; 60],

В таблице 1.1 приведена сравнительная эффективность различных видов изоляции криогенных трубопроводов [6; 42; 69].

Таким образом, несмотря на очевидную эффективность применения ЭВИ, она обладает рядом недостатков. Прежде всего, основная проблема заключается в том, материал такой изоляции является анизотропным по своей природе, что затрудняет его применение для сложных геометрий, который очень чувствителен к механическому сжатию и краевым эффектам, что требует тщательного внимания к деталям на всех этапах ее установки. Соответственно, производительность на практике обычно хуже, чем теоретически возможная, кроме того, имеется

сложность создания и поддержания вакуума по всей длине трубопровода, что приводит к ограничениям по протяженности и диаметру таких трубопроводов [137].

Таблица 1.1 – Основные характеристики различных типов изоляции криогенных конструкций [6; 42; 69].

Теплоизоляция	Эффективная теплопроводность, Вт/(м·К)	Наружный диаметр теплоизоляции для трубопровода Ду20, мм	Потери азота на испарение на 10 метрах трубопровода, л/час
Экранно-вакуумная	$1,0 \cdot 10^{-4}$	55	0,33
На основе аэрогеля	0,012	85	3,1
Вспененные материалы	0,027	125	4,2

1.4 Обзор конструкционных металлических материалов для криогенного применения

На сегодняшний день стали являются основным материалом, используемым для изготовления конструкций и механизмов, работающих при низких температурах. Материал в этих условиях должен обеспечивать высокий уровень прочности в сочетании с высокой вязкостью и низкой склонностью к хрупкому разрушению.

При понижении температуры происходит увеличение показателей прочности стали с одновременным снижением пластичности и вязкости материала, поэтому при выборе стали необходимо учитывать прочность материала при максимальной температуре эксплуатации, а вязкость и пластичность при минимальной.

Широкое распространение получили хромоникелевые стали, которые сохраняют высокую пластичность и вязкость в широком температурном диапазоне, и относятся к коррозионностойким. Примером сталей этого класса являются марки 12X18H10T, AISI 304, 304L, 316, 316L, 321, 347.

К недостаткам сталей данной группы следует отнести невысокую прочность при нормальных условиях, а также данная группа сталей производится в ограниченном числе стран, что обусловлено дефицитностью никеля и как следствие приводит к высокой стоимости таких сталей [81]. В связи с этим в последние годы наблюдается тенденция перехода к сталям, в которых никель частично или полностью заменяется марганцем с дополнительным введением азота, который также служит для стабилизации аустенита, и способствует дополнительному упрочнению стали [31; 142]

При криогенных температурах аустенитные стали демонстрируют заметное температурно-зависимое превращение аустенита в мартенсит. Если аустенит охлаждается ниже

определенной температуры, известной как начальная температура мартенсита, он самопроизвольно превращается в мартенсит [104]. Спонтанный фазовый переход увеличивает прочность материала, но при этом снижается его способность к пластической деформации.

Согласно стандарту [14], в качестве материала, используемого для трубопроводов, рекомендовано применение двух типов материалов: аустенитной нержавеющей стали (12X18Н10Т) и железоникелевого сплава инвар, содержащего 36 % никеля. Сплав 36НХ является дефицитным и дорогостоящим, поэтому ее применение в настоящее время для строительства трубопроводов СПГ является экономически нецелесообразным.

Среди металлических материалов, используемых при криогенных температурах, широкое распространение получили алюминиевые и титановые сплавы. Алюминиевый сплав имеет ту же гранецентрированную кубическую кристаллическую структуру, что и аустенитная нержавеющая сталь, поэтому он не имеет очевидной температуры вязкого хрупкого перехода при низких температурах, а также обладает высокой ударной вязкостью [104]. По сравнению с нержавеющей сталью алюминиевые сплавы имеют очевидные преимущества за счет легкого веса, отличной формовости, характеристик сварки и хорошей коррозионной стойкости. В настоящее время больше исследований сосредоточено на оптимизации метода сварки алюминиевых сплавов и низкотемпературных механических свойств после сварки, коррозионной стойкости и коррозии под напряжением.

Титановые сплавы широко используются в аэрокосмической области благодаря их высокой удельной прочности, хорошей коррозионной стойкости, высокой термостойкости, низкой теплопроводности и малому коэффициенту расширения. Однако основная проблема при применении титановых сплавов при низких температурах заключается в том, что их удлинение, ударная вязкость и вязкость разрушения уменьшаются с понижением температуры.

Титановые сплавы также имеют высокую прочность, легкий вес по сравнению со сталью, но их преимущества в характеристиках формовки и сварки не очевидны, а стоимость относительно высока, поэтому они применяются значительно реже [134].

Кроме того, указанные выше алюминиевые и титановые сплавы находят применение в качестве конструкционного материала для устройства емкостей хранения сжиженного газа, применение их в качестве конструкционного материала трубопровода весьма ограничено в виду того, что трубопровод представляет собой протяженный объект.

1.5 Обзор полимерных конструкционных материалов

В связи с указанными выше проблемами при подборе металлических материалов для транспортировки криогенных жидкостей, стоит обратить внимание на возможность применения полимерных материалов в качестве конструкционного материала трубопровода. Эти материалы

обладают меньшим весом, более низкой теплопроводностью, что позволяет снизить затраты на использование дорогостоящей изоляции, еще одним преимуществом является стойкость к агрессивным веществам грунта и, как следствие, невозможность возникновения электрохимической коррозии.

По этой причине, представляется перспективным применение полимерных труб для низкотемпературного трубопроводного транспорта, но необходимо детальное исследование прочностных свойств полимеров [6].

В связи с выше названными причинами, широкое применение в качестве конструкционных материалов нашли полимерные и композитные трубы.

Термопласты являются основными материалами, используемыми в пластмассовых трубопроводах. В Северной Америке наиболее широко применяются трубы из поливинилхлорида (ПВХ) для транспортировки природного газа, промышленных и технологических трубопроводов, в городском водоснабжении и канализации, этот материал обладает высокой прочностью и химической стойкостью. Стоит отметить, что ПВХ является хрупким материалом, с рабочими температурами от -15 до $+60$ °С.

Трубопроводы из полибутена (ПБ) являются относительно новым материалом, поэтому их использование ограничено только в системах транспорта природного газа и воды. ПБ трубы практически не имеют ползучести при длительной нагрузке, устойчивы к растрескиванию под напряжением, по своим свойствам подобны трубам из полиэтилена высокой плотности, но обладают большей длительной прочностью.

Полипропиленовые трубопроводы (ПП) используются в химической промышленности для сброса кислых отходов, транспорта природного газа и систем распределения воды, в трубопроводах на нефтяных месторождениях. Такие трубопроводы обладают меньшей прочностью, чем аналогичные из ПЭ, поэтому применяются в системах с низким давлением, температура хрупкости от -5 до -15 °С [31; 39].

Трубы из полимеров, армированного стекловолокном (GFRP), все чаще используются в различных системах трубопроводов для нефти, газа, воды и сточных вод, что обусловлено их легким весом, прочностью, коррозионной стойкостью. Предел текучести стекловолокна составляет 1970 МПа, что позволяет за счет армирования традиционных пластмассовых труб значительно повысить их прочность [131; 132]

Полиэтилен имеет линейную структуру макромолекул и является продуктом полимеризации этилена. Полиэтилен высокой плотности имеет интервал рабочих температур от -70 до $+80$ °С, а полиэтилен низкой плотности - от -70 до $+70$ °С. Материал нашел широкое применение в системах газораспределения и газопотребления, где применяется для сооружения

трубопроводов. Трубы из полиэтилена имеют меньшую жесткость и прочность, чем трубы из ПВХ, но большую гибкость и пластичность. Стоит отметить, что применение полиэтилена высокой плотности марок ПЭ-80 и ПЭ-100 в условиях низких температур возможно. Результаты исследований, проведенных в работах [2; 36] говорят о потенциальной возможности применения ПЭ-80 при температурах до -80°C . Стоит отметить, что этих температур все равно недостаточно для транспорта СПГ.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) представляет собой разновидность полиэтилена с молекулярной массой $1 \cdot 10^6$ и выше. Современными исследователями [110; 126] рассматривается как перспективный конструкционный материал, обладающий высокой износостойкостью, резистентностью и инертностью по отношению к агрессивным средам, с сохранением высоких показателей ударной вязкости при криогенных температурах (до -200°C).

Основные механические свойства полимеров представлены в таблице 1.2 [30], свойства СВМПЭ были определены согласно паспорту, предоставленного производителем материала (приложение Г).

Таблица 1.2 – Основные механические свойства полимеров

Характеристика	ПВХ	ПЭ	ПБ	ПП	Стеклопластик	СВМПЭ
Плотность, кг/м^3	1350	960	940	905	1800	930
Модуль упругости, ГПа	2,5	0,8	0,45	1,1	22	0,68
Предел текучести, МПа	7	26	17	26	31	20
Коэффициент теплопроводности, $\text{Вт/м}\cdot\text{К}$	0,85	0,42	0,22	0,22	0,26	0,3
Коэффициент теплового расширения, $10^{-5} \text{ град}^{-1}$	6	22	12	3,5	1,57	15
Рабочие температуры, $^{\circ}\text{C}$	от -15 до +60	от -70 до +80	от -70 до +95	от -15 до +75	от -60 до +80	от -269 до +100

Из таблицы 1.2 следует вывод, что для условий трубопроводного транспорта СПГ наибольший интерес представляют трубы из СВМПЭ.

Сверхвысокомолекулярный полиэтилен получают методом суспензионной полимеризации этилена в среде углеводородного растворителя с использованием современных катализаторов типа Циглера-Натта [126].

Основное производство сверхвысокомолекулярного полиэтилена расположено в Германии, Голландии, Японии, Австралии и Китае. В России опытные образцы СВМПЭ получены на территории Северной площадки Томской особой экономической зоны в ООО «Научно-исследовательская организация «Сибур-Томскнефтехим» (НИОСТ), входящем в структуру ОАО «СИБУР Холдинг» [7].

На сегодняшний день развивается применение труб из СВМПЭ в качестве материала для сооружения пульпопроводов, направляющих для транспортировки твердых и абразивных веществ, таких как уголь, цемент, бетон, для перекачки сернистых и парафиносодержащих нефтей, а также для доставки строительных и буровых растворов. В связи с высокой стойкостью к химическим веществам, в частности к солям и их растворам, и отсутствием коррозии, эти трубы могли бы найти широкое применение в нефтегазовой отрасли при освоении территорий Севера, прибрежного шельфа.

Большое количество исследований ориентировано на разработку композитных пластмассовых труб. В работе [117] представлена разработка композитной трубы, состоящей из внутреннего слоя, изготовленного из СВМПЭ, слоя из полиэтилена, армированного стекловолокном и покрывающего слоя из стандартного ПВПЭ. Стеклопластиковые трубы представляют собой высокопрочные композиционные материалы на основе эпоксидной смолы и высокомодульных стеклянных волокон различного плетения. Данные трубы предлагаются к применению в нефтегазовой отрасли для транспортировки природного газа и нефти. Представлены результаты экспериментальных исследований указанных труб на разрыв внутренним давлением при различных скоростях нагружения, разрывное напряжение составило 80,5 МПа.

1.6 Нормативно-техническое обеспечение вопросов проектирования, строительства и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта сжиженного природного газа

На сегодняшний день нормативно-техническая документация по проектированию, сооружению и эксплуатации производственных комплексов СПГ недостаточно проработана [18].

Межгосударственный стандарт [14] предъявляет общие требования к составу сжиженного природного газа и материалам, используемым в индустрии СПГ, содержит рекомендации по вопросам охраны здоровья и техники безопасности. Этот стандарт рекомендуется использовать в качестве справочного при проектировании и эксплуатации установок СПГ.

Нормативный документ [11] предъявляет требования к сжиженному природному газу, используемому в качестве топлива для двигателей внутреннего сгорания и для энергетических установок коммунально-бытового назначения, и устанавливает показатели качества (марки) поставляемого СПГ.

Государственный стандарт [13] предлагает методику расчета термодинамических свойств сжиженного природного газа по измеренным значениям давления, температуры, а также исходя из молярного состава СПГ.

Национальный стандарт [12] является адаптацией международного стандарта [123] и ГОСТ 32388-20134 [10], которые устанавливают ряд общих требований к технологическим трубопроводам СПГ. Содержит рекомендации по обеспечению механической прочности и промышленной безопасности трубопроводов, в том числе требования к конструкции и материалам трубопроводов, трубопроводной арматуре, а также к устройству, монтажу и эксплуатации.

В зарубежной практике пользуются стандартами [55; 56], которые также предъявляют общие требования к конструкции, применяемым материалам и содержат рекомендации по оценке напряженно-деформированного состояния.

Свод правил [35] устанавливает требования к пожарной безопасности при проектировании, строительстве и реконструкции объектов производства и потребления малотоннажного СПГ. Указанный стандарт включает в себя требования к зонированию территорий, устанавливает минимально-допустимые расстояния от зданий, сооружений до объектов производства и потребления СПГ в зависимости от объема хранимого сжиженного газа. Нормативный документ [34] предъявляет аналогичные требования к пожарной безопасности для объектов хранения СПГ, содержит в себе общие требования к оборудованию резервуаров хранения СПГ и составу технологического оборудования входящего в их состав.

Таким образом, нормативно-техническое регулирование вопросов объектов производства, транспортировки, хранения не проработано в достаточной мере, анализ существующих документов показал, что они содержат в основном общие требования, которые не позволяют детально проектировать указанные объекты.

Стандарты не учитывают в полной мере вопросы проектирования трубопроводов СПГ, отсутствуют методики проведения тепловых и гидравлических расчетов, не определены условия пересечения трубопроводами искусственных и естественных препятствий, отсутствует регламентация допустимых расстояний до объектов, прочностные расчеты также не проработаны достаточно полно для протяженных трубопроводов, что приводит к дополнительным

трудностям, препятствующим более широкому распространению объектов инфраструктуры СПГ и следовательно тормозит развитие и внедрение инновационных технологий в данную отрасль.

1.7 Выводы по главе 1

В ходе проведенного анализа международной литературы, посвященной индустрии СПГ и трубной промышленности из полимерных материалов можно сделать следующие выводы:

1. Потребление сжиженного природного газа в последние годы неуклонно растет. Возникают новые отрасли, где СПГ потребляется в сжиженном виде (газомоторное топливо, газоснабжение удаленных потребителей (автономная газификация), использование для оперативного удовлетворения пиковых всплесков потребления в локальных трубопроводных системах, применение СПГ для замещения традиционных жидких углеводородных топлив).

2. На сегодняшний день трубопроводы СПГ существуют только в условиях технологических линий, расположенных на заводах по производству, терминалах по отгрузке и приемке. Основным материалом, используемым для строительства криогенных трубопроводов, являются никельсодержащие стали. Наиболее распространенной конструкцией криогенных трубопроводов является тип «труба в трубе». Максимальная протяженность гибких трубопроводов составляет всего несколько километров с диаметром не более 264 мм. Выявлена потребность в увеличении протяженности таких линий, которые могут найти применение в условиях малотоннажного и среднетоннажного производств СПГ.

3. Используемые на сегодняшний день конструкции для изоляции криогенных трубопроводов являются дорогостоящими, сложными в сооружении и эксплуатации. Экранно-вакуумная изоляция накладывает значительное ограничение на протяженность технологических линий СПГ, в связи с необходимостью создания и поддержания глубокого вакуума по всей длине трубопровода, кроме того, в связи с потерей поглощающих свойств абсорбента (адсорбента – в зависимости от типа поглощающего элемента)

4. Большинство разработок, посвященных вопросу перекачки СПГ по трубопроводам в условиях крупного тоннажа, носит закрытый характер и осуществляются крупными нефтегазовыми компаниями, которые зачастую заточены под определенный проект. Отсутствует полная и систематизированная методика проведения гидравлического и теплового расчетов, а также единый подход для оценки напряженно-деформированного состояния криогенных трубопроводов. Недостаточный опыт и отсутствие единой нормативной базы в области проектирования, сооружения и эксплуатации как технологических линий СПГ является сдерживающим фактором развития отрасли.

5. На основании проведенного анализа литературы было предложено применение сверхвысокомолекулярного полиэтилена для сооружения трубопровода транспортировки

криогенных жидкостей. Трубы из СВМПЭ пока не нашли широкого применения в трубной промышленности, используются только для перекачки нефти и продуктов горного производства (пульпа, абразивные жидкости и т.д.) за рубежом. Использование этих труб для перекачки криогенных жидкостей в литературе не рассматривается. Несмотря на это, данный материал рассматривается современными исследователями как перспективным. Обзор научных статей по вопросам поведения СВМПЭ в условиях криогенных температурах говорит о том, что СВМПЭ может найти применение при сверхнизких температурах.

Таким образом, при написании диссертационной работы был выявлен ряд проблемных вопросов и выяснено, что исследования в этой области являются актуальными.

ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА ПО ПОЛИМЕРНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ

2.1 Особенности трубопроводной транспортировки криогенных жидкостей

Процесс движения СПГ по трубопроводам связан с большим количеством технических и технологических трудностей, к решению которых необходим комплексный подход.

Самый главный момент, который необходимо учитывать на всех стадиях жизненного цикла трубопровода, начиная от его проектирования и заканчивая процессом его эксплуатации — это предотвращение возможности образования двухфазного потока по всей длине трубопровода [17].

Присутствие неравновесного состояния фаз при движении криогенной жидкости в трубопроводе приводит к возникновению пульсаций давления и дестабилизации потока, что в конечном итоге может спровоцировать аварийные ситуации [137].

Например, при заполнении трубопровода криогенной жидкостью из-за высокого градиента температуры между поступающей на заполнение криогенной жидкостью и самим трубопроводом, СПГ перегревается и начинает интенсивно кипеть. Образующиеся в процессе кипения пузыри разрастаются и в дальнейшем объединяются в более крупный пузырь (в литературе можно встретить термин «пузырь Тейлора»), заполняющий все предоставленное ему сечение трубопровода [146]. Поднимаясь, «пузырь Тейлора» выталкивает жидкость из заполняемого трубопровода обратно в опорожняемое хранилище. В этот момент холодная жидкость на дне резервуара устремляется в пустую линию под действием силы тяжести и из-за пониженного давления, создаваемого в результате конденсации пара в линии. Этот столб жидкости воздействует на закрытый клапан или другое препятствие в нижней части линии с достаточно высокой скоростью, чтобы создать потенциально разрушительное перенапряжение гидравлического удара. Давление резко возрастает и происходит выброс жидкости обратно в опорожняемое хранилище [71; 121].

Такие пульсации давления представляют с собой опасное явление, которое приводит к его росту, превышающим рабочее в 3-5 раз [90; 100].

При этом математическое описание и численное моделирование фазовых переходов и двухфазных потоков, а также прогнозирование указанных выше сопутствующих явлений представляет собой весьма сложную задачу [46; 62; 79; 80; 100; 121; 144].

В связи с работой трубопроводов СПГ при низких отрицательных температурах вопросы выбора материала трубопровода и основных принципов проектирования являются очень важными.

2.2 Разработка методики проведения теплового и гидравлического расчетов трубопровода криогенных жидкостей

2.2.1 Принятые допущения и аспекты модели

Начальным этапом проектирования любого трубопровода является его гидравлический расчет, результатом которого является определение диаметра трубы и перепада давления на рассматриваемом участке трубопровода.

В связи с отсутствием в научно-технической литературе последовательного гидравлического расчета трубопровода, транспортирующего сжиженные газы при криогенных температурах, было выполнено преобразование методики классического гидравлического расчета под условия транспорта сжиженного природного газа.

Процесс движения СПГ по трубопроводу описывается следующими ниже уравнениями, которые отображают затраты энергии во время движения жидкости, выражаемые в потерях давления в рассматриваемом участке трубопровода определяются из выражения Дарси-Вейсбаха по формуле 2.1:

$$\Delta p = \lambda \frac{l \cdot v^2 \cdot \rho}{2d_{\text{вн}}} \cdot 1,015, \quad (2.1)$$

где λ - коэффициент гидравлического сопротивления;

l – длина секции трубопровода;

$d_{\text{вн}}$ – внутренний диаметр, v – скорость потока, ρ - плотность смеси СПГ.

Скорость потока рассчитывается по формуле 2.2:

$$v = \frac{4Q}{\pi d_{\text{int}}^2}, \quad (2.2)$$

где Q – объемный расход.

Коэффициент гидравлического сопротивления определяется по известным формулам гидравлики, в зависимости от режима течения жидкости в трубопроводе, определяемого числом Рейнольдса (формула 2.3) и относительной шероховатостью. В общем виде эту зависимость можно представить выражением: $\lambda = f(\text{Re}, \varepsilon)$.

$$\text{Re} = \frac{v d_{\text{int}} \rho}{\mu}, \quad (2.3)$$

где μ - динамический коэффициент вязкости смеси.

Изменение давление в любой точке потока описывается итерационным выражением 2.4:

$$p_{i+1} = p_i - \Delta p_i \quad (2.4)$$

Для модели, описанной выше в случае, если неизвестны начальное давление и диаметр трубопровода, то для их определения выполняется гидравлический расчет [19; 150], полагая, что режим течения стационарный при постоянной температуре. Температурный интервал и давление перекачки определяются по диаграмме фазовых состояний для жидкости заданного состава (рисунок 2.1) из условия сохранения потоком однофазового состояния. При этом, расчет следует вести по его верхней границе для дополнительной проверки по температуре и давлению невозможности возникновения двухфазного потока.

Для построения диаграммы фазового состояния СПГ использовалось программное обеспечение Refprop 7.0. Состав СПГ был выбран исходя из состава (CH_4 — 99,8 %; C_2H_6 — 0,07 %; N_2 — 0,13 %), представленного в [14].

Основные термодинамические параметры определяются по соответствующим уравнениям состояния (Пенга-Робинсона [129] или GERG2004 [147] случае программного обеспечения Refprop 7.0) либо по справочным данным [133].

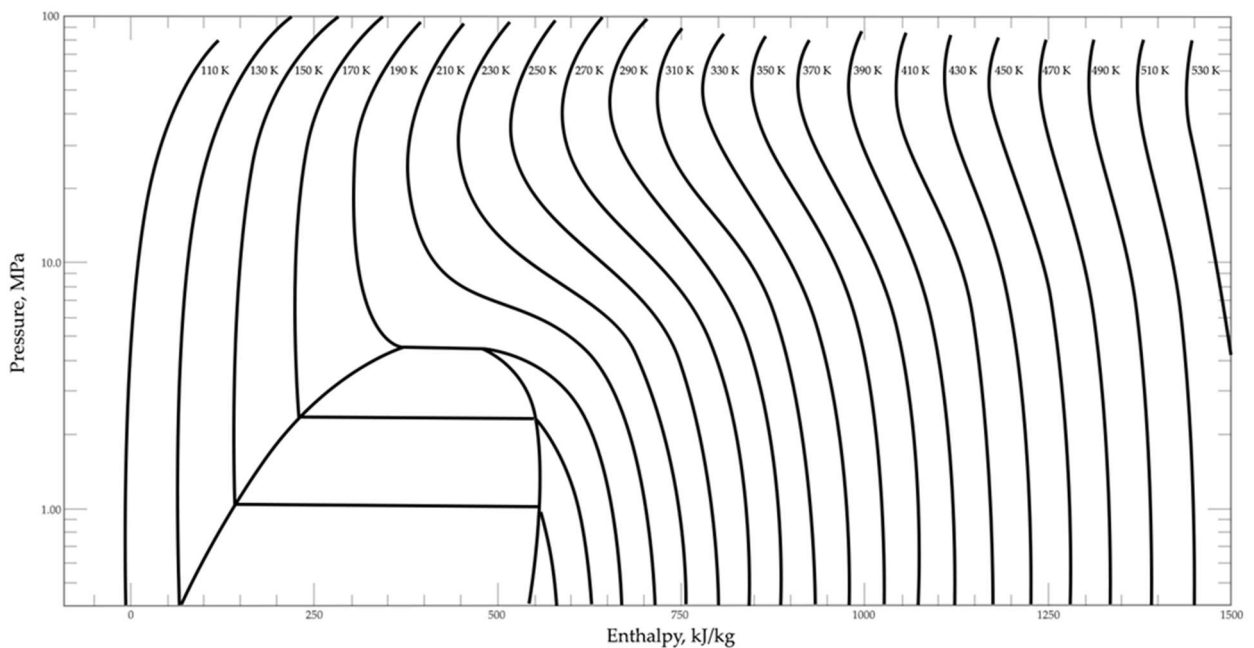


Рисунок 2.1 – Диаграмма фазовых состояний СПГ

Область слева соответствует жидкости в однофазовом состоянии, как видно из диаграммы (рисунок 2.1), критическая точка для СПГ находится на уровне 190 К при соответствующем давлении. Параметры транспортировки выбираются в соответствии с областью диаграммы, расположенной слева над кривой, начала испарения. Рабочее давление $p = 2$ МПа, интервал рабочих температур от 111,5 К до 143 К. Температура фазового перехода сжиженного природного газа в газообразное состояние при таком давлении составляет $T_{кр} = 165,62$ К. Для рабочего давления в 0,6 МПа, температура фазового перехода составляет $T_{кр} = 138,55$ К.

Для определения давления в начале участка трубопровода, делается допущение, что давление в конце участка равно давлению насыщения СПГ. Таким образом, давление в начале будет складываться из потерь давления по длине трубы (формула 2.1) и давления в конце участка трубопровода [6; 160]. Согласно [28], для обеспечения надежной работы системы рекомендуется принимать минимальное значение давления в трубопроводе выше давления насыщения СПГ при данной температуре на 0,4 – 0,7 МПа. Таким образом, давление в начале участка определяется по формуле 2.5 [6]:

$$p_1 = \Delta p + p_s + 0,5, \quad (2.5)$$

где p_s – давление насыщения криогенной жидкости при заданной температуре.

2.2.2 Определение распределения температуры сжиженного природного газа по длине трубопровода

Для определения характера распределения температуры по длине трубопровода СПГ необходимо рассмотреть физические процессы, происходящие с ним. Для установившегося режима перекачки было записано уравнение теплового баланса, в котором следует учесть все факторы, влияющие на изменение температуры потока СПГ.

При движении через рассматриваемый участок сжиженный природный газ изменяет свою температуру вследствие увеличения теплосодержания, которое происходит за счет теплопритока из окружающей среды (в данном случае грунта), а также вследствие совершения работы при перемещении криогенной жидкости с массовым расходом G и преодолением сопротивления idx . Изменением температуры вследствие изменения скорости движения потока пренебрегается вследствие ее незначительной величины, так как предполагается, что в трубопроводе имеет место стационарное установившееся течение [19]. Таким образом, получаем уравнение теплового баланса вида:

$$Gc_p dT = -K\pi d_{\text{вн}} (T - T_0) dx + Ggidx, \quad (2.6)$$

где G – массовый расход СПГ;

c_p — теплоемкость СПГ;

K полный коэффициент теплопередачи;

$d_{\text{вн}}$ – внутренний диаметр трубопровода;

T – температура СПГ в сечении x ;

T_0 – температура грунта на глубине заложения трубы, K ; i – гидравлический уклон.

Путем решения данного дифференциального уравнения получается выражение 2.7 для определения температуры СПГ:

$$T(x) = T_0 + \frac{Gg_i}{K_i \pi d_{\text{вн}}} + \left(T_n - T_0 - \frac{Gg_i}{K_i \pi d_{\text{вн}}} \right) \cdot e^{-x \frac{K_i \pi d_{\text{вн}}}{Gc_{p_i}}} \quad (2.7)$$

Из уравнения 2.6 видно, что теплообмен через стенки трубы приведет к увеличению температуры транспортируемой среды, также второй член в правой части будет положительной величиной, следовательно, тепловая энергия передается из окружающей среды к транспортируемому продукту, т.е. диссипация механической энергии ведет увеличению температуры [19; 92; 152; 157].

2.2.3 Исследование инверсии коэффициента Джоуля-Томсона и его влияния на изменение температуры перекачиваемой жидкости

Эффект Джоуля-Томсона находит широкое применение в процессах получения сжиженных газов. При этом, определение условий, при которых расширение, возникающее вследствие эффекта Джоуля-Томсона будет способствовать нагреву транспортируемой жидкости, является очень важным условием проектирования криогенного оборудования [96].

Коэффициент Джоуля-Томсона D_h может быть величиной как положительной, так и отрицательной. Состояние, при котором происходит переход от охлаждения к нагреву и наоборот, под влиянием изохнтальпического (адиабатного) дифференциального расширения, называется инверсией, что математически выражается формулой 2.8:

$$D_h = \left(\frac{\partial T}{\partial p} \right)_h = 0 \quad (2.8)$$

Уникальное геометрическое место точек, где изохнтальпы максимальны, называется кривой инверсии. Таким образом, при определенной температуре существует давление, выше которого $D_h < 0$ и изохнтальпическое расширение вызывает повышение температуры. Однако при более низких давлениях $D_h > 0$ и охлаждение происходит в результате изохнтальпического расширения [115].

Для каждого газа существуют две точки инверсии, зависящие от температуры и давления, ниже которых он охлаждается, а выше - нагревается. Это явление нашло объяснение в молекулярно-кинетической теории и отражает изменения в характере межмолекулярного взаимодействия в реальных флюидах. На молекулярном уровне это явление объясняется тем фактом, что силы межмолекулярного взаимодействия как функции расстояния между молекулами сменяются с притяжения на отталкивание и наоборот.

Смена знака коэффициента Джоуля-Томсона не всегда сопровождается переходом через нулевое значение, чаще всего наблюдается скачкообразный переход, и величина эта никогда не достигает нуля.

Кривая инверсии имеет куполообразный вид в координатах p - T . По графику на рисунке 2.2 видно, что каждому давлению соответствует две температуры инверсии. На этом графике кривая инверсии может быть разделена на две ветви, соответствующей верхней и нижней температурам инверсии. Это явление наглядно демонстрируется наличием экстремума кривых инверсии при достижении максимального значения давления инверсии, например для метана на уровне 55 МПа. За пределами этого купола значение коэффициента Джоуля-Томсона отрицательно и флюид нагревается, соответственно в области, находящейся ниже купола коэффициент Джоуля-Томсона имеет положительное значение и флюид охлаждается [37; 101; 114; 115].

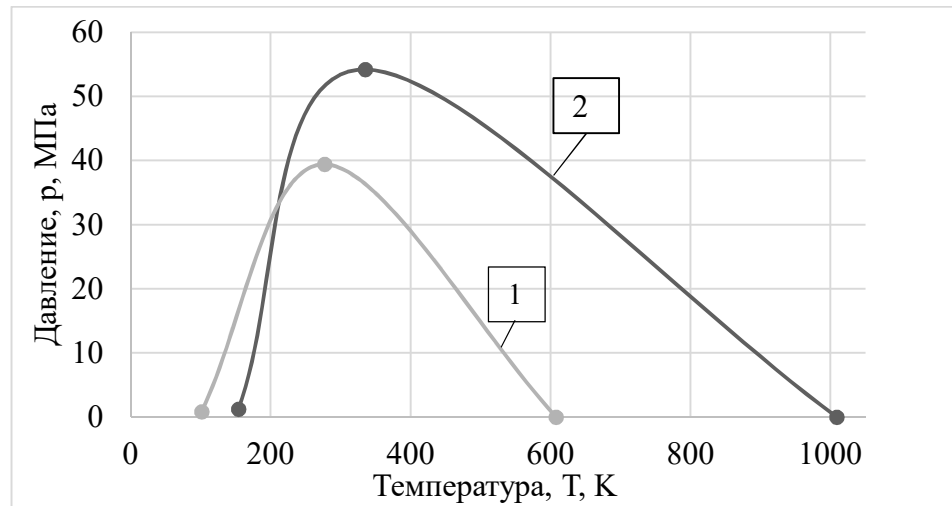


Рисунок 2.2 – Кривая инверсии коэффициента Джоуля-Томсона в p - T координатах для метана и азота [30]

На рисунке 2.3 представлены графики изменения коэффициента Джоуля-Томсона в зависимости от температуры при различных значениях давления для СПГ (CH_4 —99,8 %; C_2H_6 —0,07 %; N_2 —0,13 %) [30].

В русскоязычной литературе обычно эффект Джоуля-Томсона рассматривается исключительно применительно к газам, при этом в иностранной литературе этот термин предполагается относить к флюидам (жидкостям и газам) [96; 115].

В таком случае тепловое расширение флюида по формуле 2.9:

$$\alpha \equiv \frac{1}{v} \left(\frac{\partial v}{\partial T} \right)_p, \quad (2.9)$$

где α – коэффициент теплового расширения 1/град;

v – удельный объем жидкости, $\text{м}^3/\text{кг}$.

Откуда коэффициент Джоуля-Томсона определяется по выражению 2.10 [115]:

$$D_h = \frac{v}{c_p}(\alpha T - 1) \quad (2.10)$$

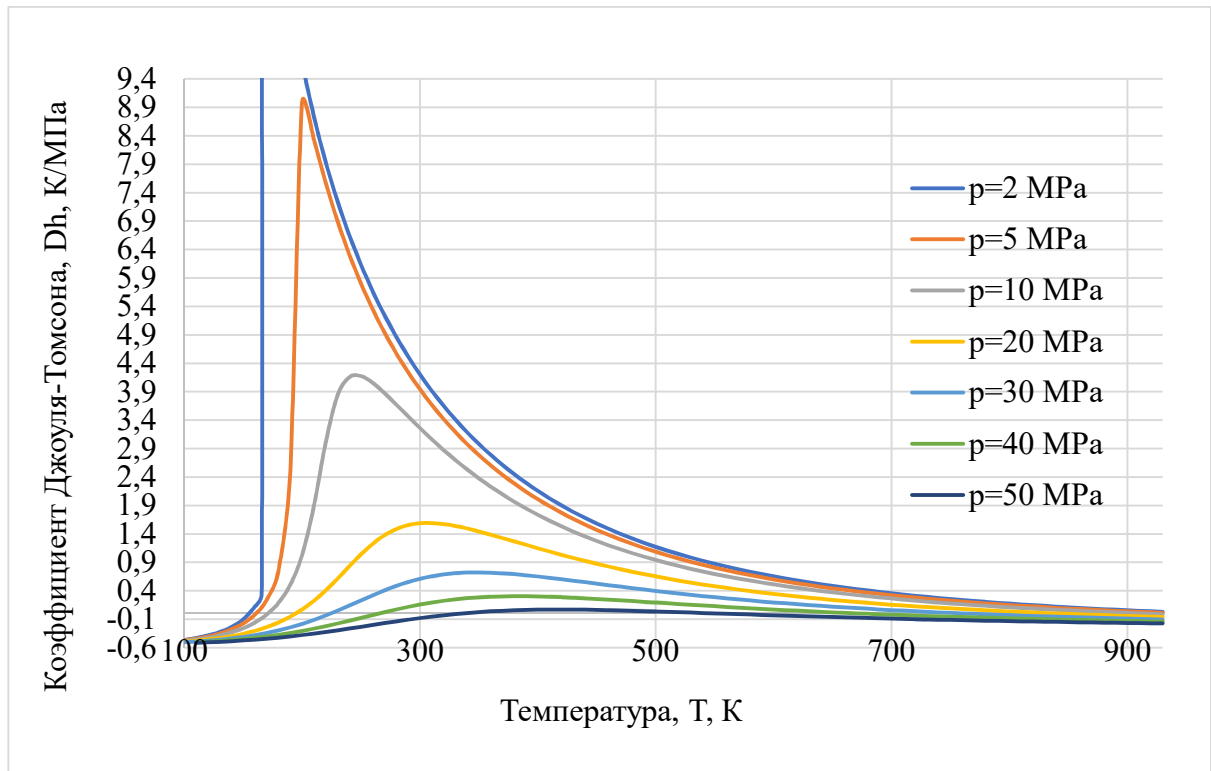


Рисунок 2.3 – График изменения коэффициента Джоуля-Томсона в зависимости от температуры при различных значениях давления для СПГ (CH_4 —99,8 %; C_2H_6 —0,07 %; N_2 —0,13 %) [101]

В случае, если коэффициент температурного расширения $\alpha \ll 1$, то значение коэффициента Джоуля-Томсона становится отрицательным, что приводит к генерации теплового эффекта, т.е. $D_h < 0$, таким образом, данный результат, указывает на то, что плотные жидкости нагреваются при изохальическом расширении [115].

В условиях перекачки сжиженного природного газа учет этого эффекта представляет определенный интерес, который может оказывать влияние на температуру перекачиваемой жидкости. В связи с тем, что в процессе движения сжиженного газа по трубопроводу происходят потери его давления, таким образом, на основании первого закона термодинамики систему «трубопровод-грунт-СПГ» можно рассматривать как единую, замкнутую систему, в которой имеет место изохальический процесс расширения жидкости (за который отвечает коэффициент объемного расширения), в котором тепло передается от грунта к трубопроводу.

С точки зрения оценки влияния эффекта Джоуля-Томсона на температуру сжиженного газа, интересна область кривой инверсии, лежащая ниже критической температуры. Условие обращения в ноль частной производной по энтальпии, определяющее кривую инверсии,

проявляется вдоль любой изоэнтальпы в плоскости (Т, р) путем изменения ее знака в точке пересечения кривой инверсии. Изоэнтальпические траектории максимальны на кривой инверсии. Нижнее крыло кривой инверсии пересекает линию насыщения в точке А, меняя свое направление. Ниже точки А любая изоэнтальпа, меняет знак своего наклона, когда она пересекает линию насыщения [101]. На рисунках 2.4 и 2.5 представлены кривые инверсии в координатах Т-р и р-h соответственно.

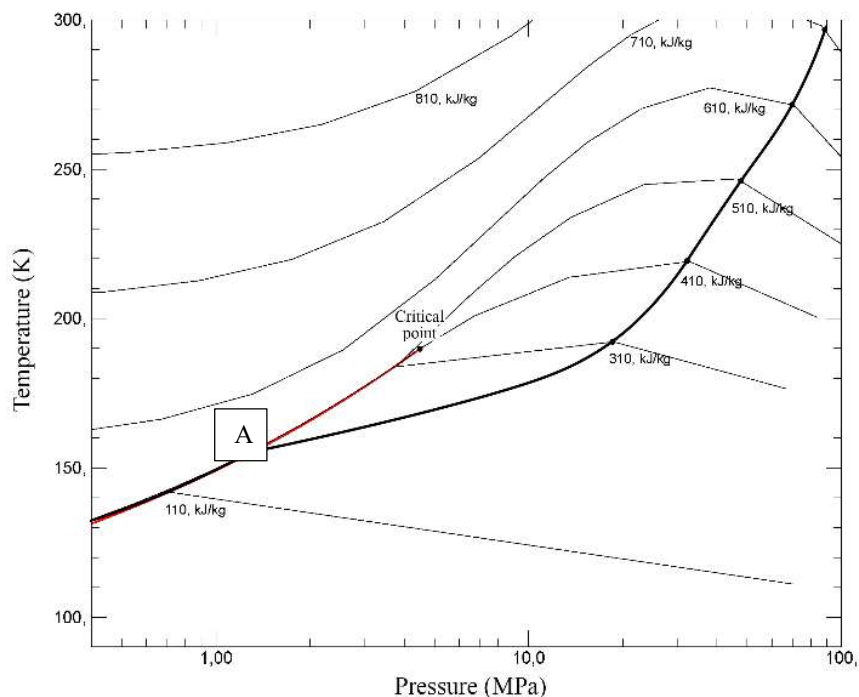


Рисунок 2.4 – Кривая инверсии в координатах Т-р при различных постоянных значениях h

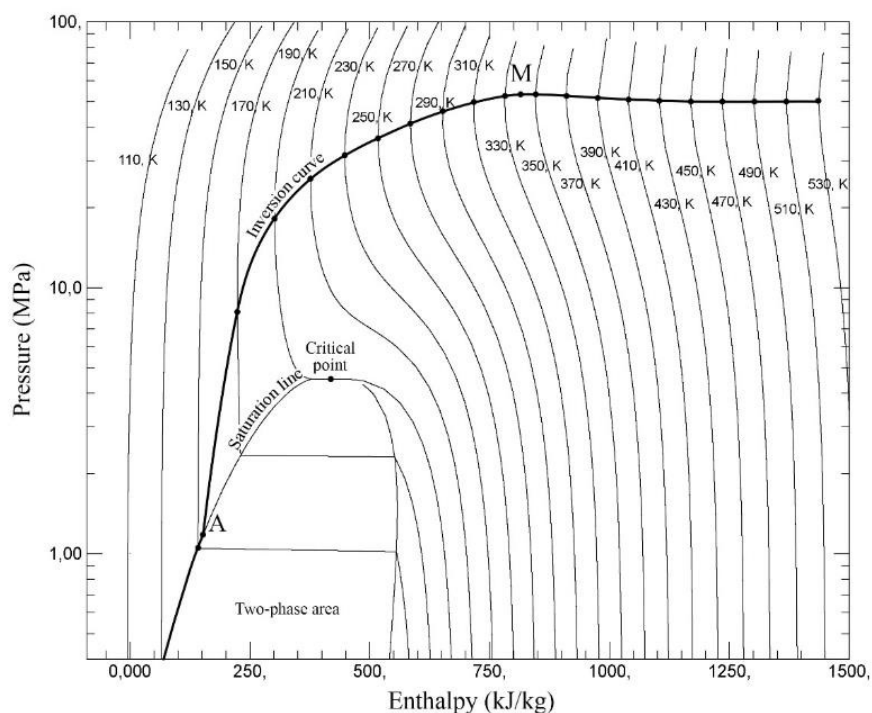


Рисунок 2.5 – Кривая инверсии в координатах р-h при различных постоянных значениях Т

Построение кривых инверсий в координатах p - h является более наглядным представлением происходящих процессов, так как отображает область двухфазного купола. Нижние изотермы являются докритическими, пересекающие двухфазный купол, в отличие от изотерм, лежащих выше критической точки. До точки А максимумы изотерм лежат на линии насыщения, далее в точке А кривая меняет свое направление достигая максимального значения давления инверсии в точке М, и затем идет вниз, достигая максимальной температуры инверсии (для метана на уровне 1000 К) при давлении, близком к нулю (на графике 2.5 не показано) [101].

Таким образом, рассмотрев указанную диаграмму можно определить термобарические условия за пределами купола кривой инверсии, при которых газ будет находиться в жидком состоянии при отрицательном значении коэффициента Джоуля-Томсона. В данном случае область слева, соответствующая изотермам до точки А (110 К; 130 К; 150 К) при давлении выше давления насыщения отвечает за отрицательный эффект Джоуля-Томсона. Исходя из выбранных параметров транспортировки (рабочего давления до 2 МПа и температурного интервалом перекачки от 110 К до 143 К) СПГ находится в области за пределами кривой инверсии для данной смеси.

2.2.4 Модель теплообмена в подземном трубопроводе с учетом влияния эффекта Джоуля-Томсона

Для исследования влияния коэффициента Джоуля-Томсона на изменение температуры криогенной жидкости с целью составления уравнения теплового баланса с учетом коэффициента Джоуля-Томсона, отражающий изменение теплосодержание криогенной жидкости с учетом изменения ее внутренней энергии за счет совершения работы по преодолению сил трения и наличию дросселирования в связи с перепадом давления.

Уравнение теплового баланса с учетом коэффициента Джоуля-Томсона принимает вид 2.11:

$$Gc_p dT = -K\pi d_{\text{вн}} (T - T_0) dx + Gg_i dx - Gc_p D_h \cdot \frac{p_i - p_{i+1}}{l} dx. \quad (2.11)$$

Проинтегрировав уравнение 2.11, получается выражение 2.12, позволяющее определить температуру в любой точке потока:

$$T(x) = T_0 + \frac{Gg_i}{K_i\pi d_{\text{вн}}} - \frac{Gc_{p_i} D_{h_i}}{K_i\pi d_{\text{вн}}} \cdot \frac{p_i - p_{i+1}}{x} + \left(T_{\text{in}} - T_0 - \frac{Gg_i}{K_i\pi d_{\text{вн}}} + \frac{Gc_{p_i} D_{h_i}}{K_i\pi d_{\text{вн}}} \cdot \frac{p_i - p_{i+1}}{x} \right) \cdot e^{-\frac{K_i\pi d_{\text{вн}}}{Gc_{p_i}} x}, \quad (2.12)$$

где p_i, p_{i+1} – давление на входе и выходе в начале и конце секции трубопровода;

x – длина участка трубопровода.

Тепло поступает от грунта к изолированному трубопроводу, затем от изоляционного покрытия к стенке трубы и от стенки трубы к перекачиваемому потоку. Этот процесс

математически выражается полным коэффициентом теплопередачи, определяемым по формуле 2.13 [29]:

$$\frac{1}{K} = \frac{1}{\alpha_1} + \frac{d_{вн}}{2\lambda_{тр}} \ln \frac{d_n}{d_{вн}} + \frac{d_{вн}}{2\lambda_{из}} \ln \frac{d_{из}}{d_n} + \frac{d_{вн}}{\alpha_2 d_{из}}, \quad (2.13)$$

где $\lambda_{тр}$, $\lambda_{из}$ - коэффициенты теплопроводности материала стенки трубы и изоляционного покрытия, соответственно;

$d_{вн}$ - внутренний диаметр трубопровода;

d_n - наружный диаметр трубопровода;

$d_{из}$ - диаметр трубы с изоляционным покрытием;

α_1 - внутренний коэффициент теплоотдачи.

Внутренний коэффициент теплоотдачи характеризует перенос тепла от внутренней поверхности трубы к транспортируемой криогенной жидкости и рассчитывается по формуле 2.14:

$$\alpha_1 = \frac{\lambda_{СПГ} Nu}{d_{вн}}, \quad (2.14)$$

где λ_{LNG} - коэффициент теплопроводности СПГ;

Nu - число Нуссельта.

Внешний коэффициент теплоотдачи, характеризующий теплоприток от грунта к внешней поверхности изоляционного покрытия (формула 2.15):

$$\alpha_2 = \frac{2\lambda_{гр}}{d_{из} \cdot \ln \left(\frac{2h_0}{d_{из}} + \sqrt{\left(\frac{2h_0}{d_{из}} \right)^2 - 1} \right)}, \quad (2.15)$$

где $\lambda_{гр}$ - коэффициент теплопроводности грунта;

h_0 - приведенная глубина заложения, при глубине заложения больше 0,7 м равна фактической глубине заложения трубопровода по верхней образующей.

Число Нуссельта, характеризующее соотношение интенсивности теплообмена конвекцией и теплопроводностью определяется по формуле 2.16 [32]:

$$Nu = 0.021 \cdot Re^{0.8} \cdot Pr^{0.43} \left(\frac{Pr}{Pr_{ст}} \right)^{0.25}, \quad (2.16)$$

где Pr - число Прандтля для потока криогенной жидкости; $Pr_{ст}$ - число Прандтля при температуре стенки трубы.

$$Pr = \frac{\mu c_p}{\lambda_{СПГ}} \quad (2.17)$$

Для расчета α_1 необходимо знать температуры стенки трубы. Обычно они определяются методом последовательных приближений по уравнению теплового баланса 2.18 [29]:

$$\alpha_1 d_{из} (T - T_{ст}) = \alpha_2 d_{из} (T_{ст} - T_0), \quad (2.18)$$

где $T_{ст}$ – температура стенки.

С целью упрощения расчетов делается допущение, что температура стенки постоянна на всей длине участка трубопровода.

В качестве оценки влияния эффекта коэффициента Джоуля-Томсона на распределение температуры по длине подземного СПГ трубопровода был выполнен расчет трубопровода СПГ состава (в % масс.): CH_4 - 99,8 %; N_2 - 0,13 %; C_2H_6 - 0,07 %, по указанным выше формулам 2.1 – 2.18 [22], согласно разработанному алгоритму (приложение Д) [30] для трубопровода, изготовленного из сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) и нержавеющей стали AISI 321, трубопровод прокладывается подземно. Давление и температура на входе составили 2 МПа и $-161,5^\circ\text{C}$ соответственно, массовый расход составляет 5000 т/сут, что соответствует объему среднетоннажного СПГ. Кроме того, рассмотрен случай для трубопровода протяженностью 1000 м, при давлении транспортировки 0,6 МПа и массовом расходе 500 т/сут. В качестве теплоизоляционного слоя применен пенополиуретан, покровный слой выполнен из рулонного стеклопластика и два слоя пароизоляционного материала из полиэтиленовой термоусадочной пленки. Исходные характеристики трубопровода представлены в виде таблицы 2.1.

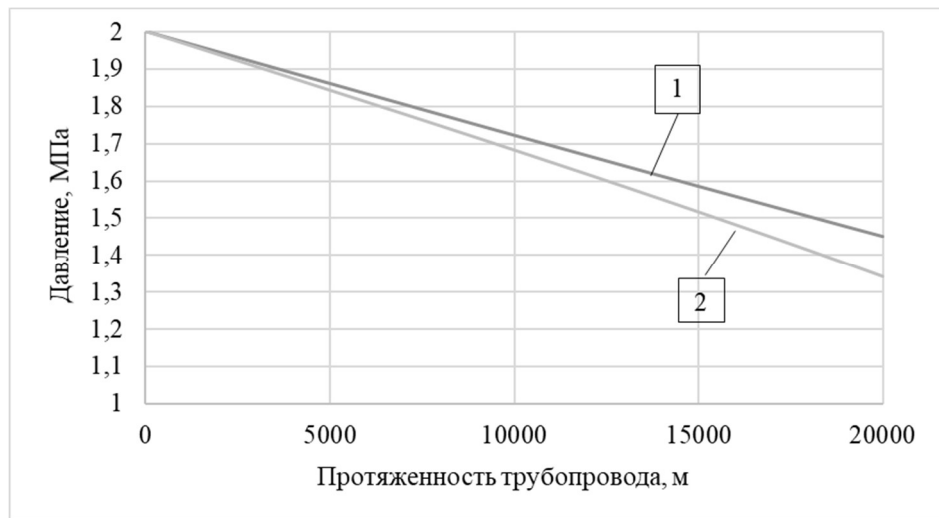
Таблица 2.1 – Исходные данные

Параметр	Величина			
	СВМПЭ		AISI 321	
Наружный диаметр трубопровода, d _н , мм	350	110	351	108
Внутренний диаметр трубопровода, d _{вн} , мм	286	90	325	98
Внешний диаметр трубопровода с изоляционным покрытием, d _{из} , мм	410	130	411	128
Протяженность трубопровода, L, м	20000	1000	20000	1000
Шероховатость стенки трубопровода, мм	0,00022		0,2	
Массовый расход, G, т/сут	5000	500	5000	500
Коэффициент теплопроводности материала трубы, λ _{тр} , Вт/(м·К)	0,3		17	
Коэффициент теплопроводности изоляционного покрытия, λ _{из} , Вт/(м·К)	0,03			

Продолжение таблицы 2.1

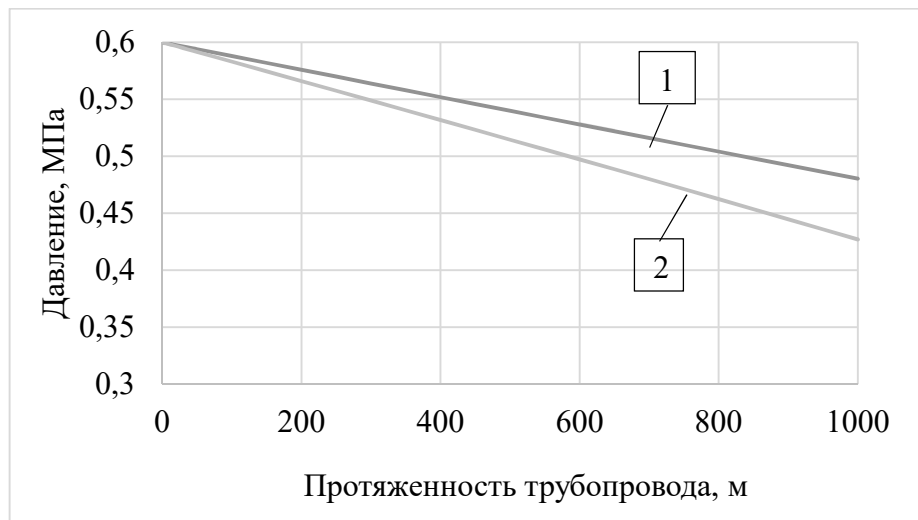
Коэффициент теплопроводности грунта, $\lambda_{\text{гр}}$, Вт/(м·К)	1,9
Эквивалентная глубина заложения, h_0 , м	2

На рисунках 2.6 и 2.7 представлены графики падения давления в подземном трубопроводе СПГ, изготовленного из стали и СВМПЭ в зависимости от его длины. Потери давления в стальном трубопроводе значительно превышают аналогичный из СВМПЭ, что, очевидно, объясняется более высокими значениями шероховатости стали [101].



1 – СВМПЭ; 2 – AISI 321

Рисунок 2.6 – График падения давления по длине трубопровода ($p=2$ МПа)

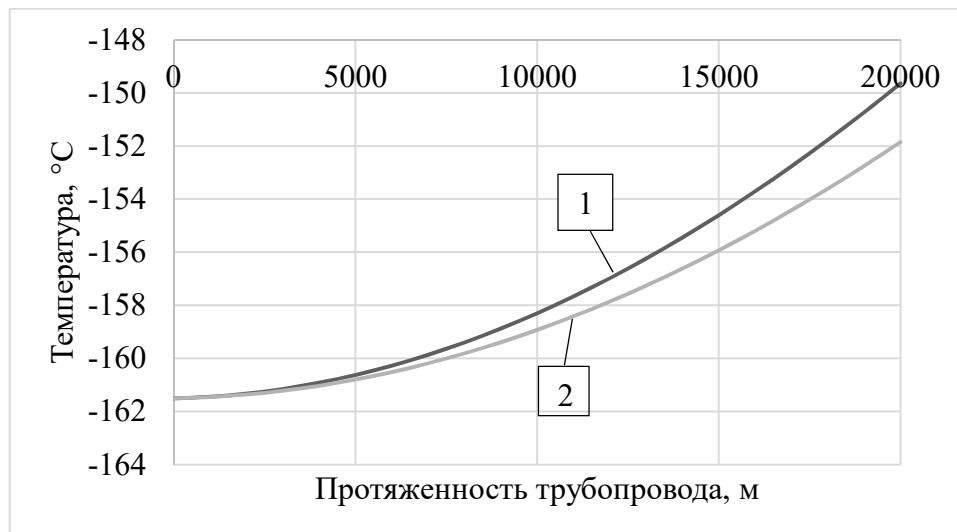


1 – СВМПЭ; 2 – AISI 321

Рисунок 2.7 – График падения давления по длине трубопровода ($p=0,6$ МПа)

В результате расчета были получены графики, отображающие изменение температуры сжиженного природного газа с учетом коэффициента Джоуля-Томсона и без него. Таким образом, учет коэффициента Джоуля-Томсона (рисунок 2.8) при расчете протяженных участков

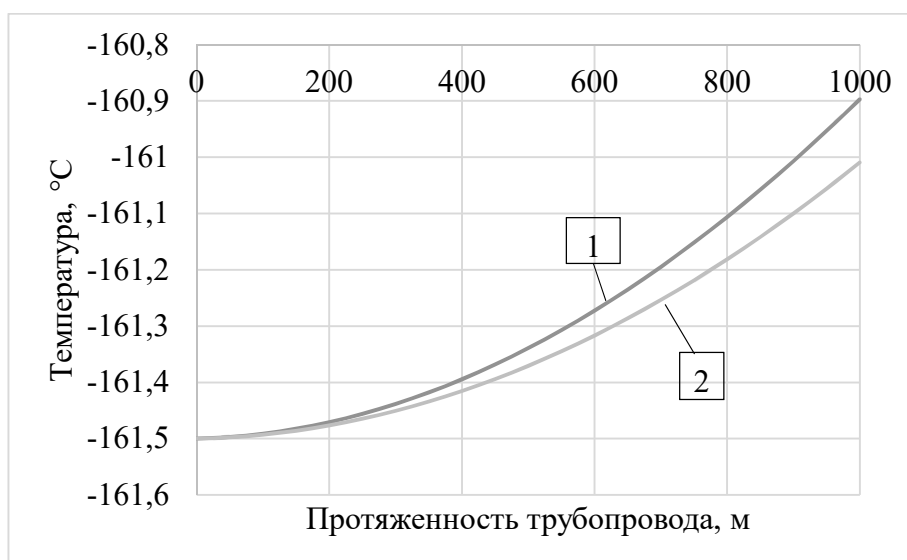
трубопроводов приводит к дополнительному увеличению температуры флюида (в среднем в среднем на $0,8\text{ }^{\circ}\text{C}$ на каждые 1000 м). При этом, учитывая экспоненциальный характер распределения температуры, эта величина будет нарастать быстрее с увеличением протяженности трубопровода, достигая максимума в конечной точке.



1 – с учетом коэффициента Джоуля-Томсона; 2 – без учета коэффициента Джоуля-Томсона

Рисунок 2.8 – Температура СПГ с учетом и без учета коэффициента Джоуля-Томсона в трубопроводе, изготовленном из СВМПЭ ($L=20000\text{ м}$)

Для оценки влияния протяженности трубопровода изменение температуры вследствие влияния коэффициент Джоуля-Томсона дополнительно был выполнен расчет для аналогичного участка трубопровода длиной 1000 м (рисунок 2.9).



1 – с учетом коэффициента Джоуля-Томсона; 2 – без учета коэффициента Джоуля-Томсона

Рисунок 2.9 – Температура СПГ с учетом и без учета коэффициента Джоуля-Томсона в трубопроводе, изготовленном из СВМПЭ для участка трубопровода ($L = 1000\text{ м}$)

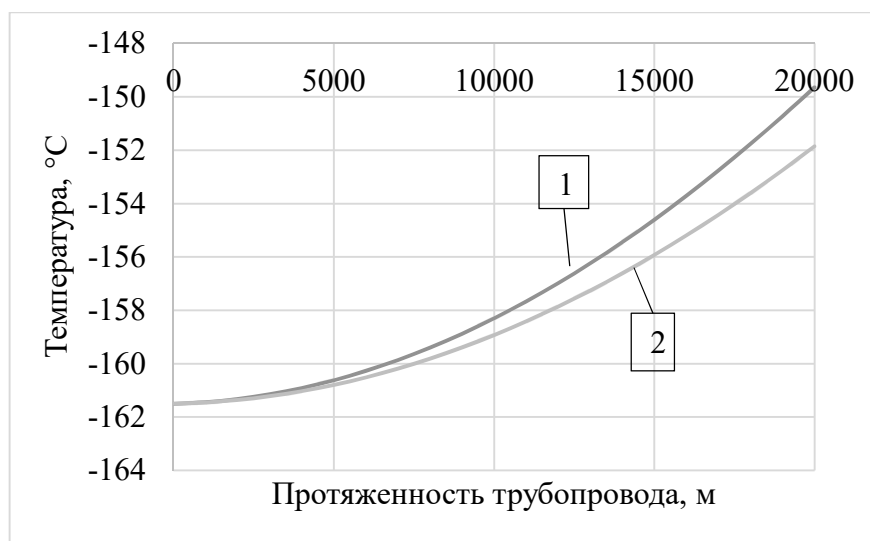
Таким образом, в условиях перекачки СПГ на небольшие расстояния на прямолинейных участках трубопровода влияние прирост температуры, вызванный отрицательным значением коэффициента Джоуля Томсона, является минимальным, что приводит к отсутствию необходимости его дополнительного учета.

В таблице 2.2 приведен сравнительный анализ влияния коэффициента Джоуля-Томсона на изменение температуры СПГ в зависимости от длины трубопровода.

Таблица 2.2 – Влияние коэффициента Джоуля-Томсона на изменение температуры СПГ в зависимости от длины участка трубопровода

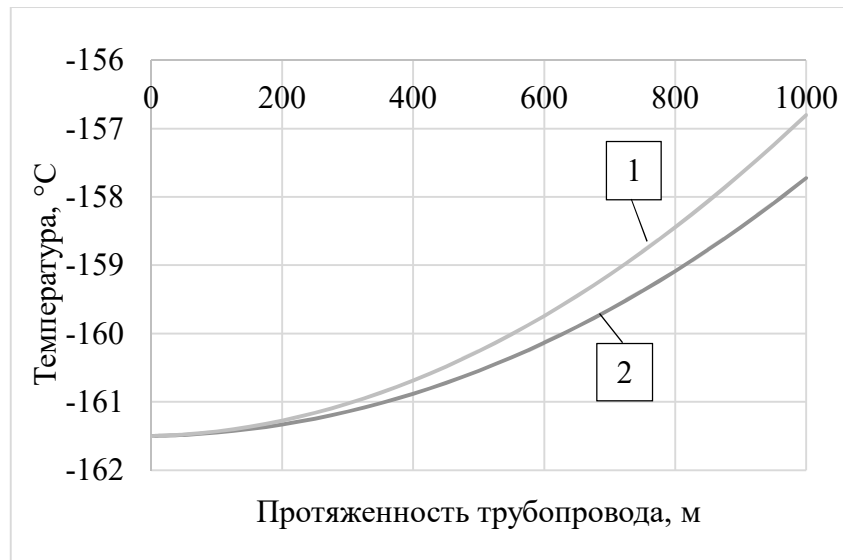
T_k	L=1000 м		L=3000 м		L=5000 м		L=10000 м		L=20000 м	
	С	Без	С	Без	С	Без	С	Без	С	Без
	учетом	учета	учетом	учета	учетом	учета	учетом	учета	учетом	учета
	-160,90	-161,01	-159,69	-160,03	-158,50	-159,06	-155,52	-156,63	-149,65	-151,85

На рисунках 2.10 и 2.11 представлены сравнительные графики распределения температуры по длине трубопровода, изготовленного из СВМПЭ и стали AISI 321. Увеличение температуры в стальном трубопроводе происходит быстрее, чем в аналогичном из СВМПЭ, указанные результаты справедливы для обоих рассматриваемых случаев.



1 – сталь AISI 321; 2 – СВМПЭ

Рисунок 2.10 - Температура СПГ с учетом коэффициента Джоуля-Томсона в трубопроводе, изготовленном из СВМПЭ и аналогичном из стали AISI 321 ($p = 2$ МПа)



1 – сталь AISI 321; 2 – СВМПЭ

Рисунок 2.11 - Температура СПГ с учетом коэффициента Джоуля-Томсона в трубопроводе, изготовленном из СВМПЭ и аналогичном из стали AISI 321 ($p = 0,6$ МПа)

Исходя из этого, достигается сокращение тепловых и гидравлических потерь при движении СПГ по полимерному трубопроводу в сравнении со стальным, что позволяет сделать вывод о том, что для поддержания СПГ в необходимом температурном диапазоне и давлении расстояние между насосными и охлаждательными станциями для стального трубопровода будет меньше, чем для полимерного.

2.3 Анализ влияния различных типов изоляционного покрытия на распределение температуры сжиженного природного газа по длине трубопровода

В рамках анализа влияния различных типов изоляционного покрытия на распределение температуры СПГ по длине трубопровода в программном комплексе Ansys FLUENT было выполнено моделирование течения сжиженного природного газа по трубопроводу, находящемуся в различных типах изоляционного покрытия.

Были рассмотрены три наиболее широко применимых типа изоляционного покрытия: пенополиуретановая, изоляция аэрогелями на примере Cryogel[®]Z, а также экранно-вакуумная изоляция (ЭВИ).

Определение необходимой толщины изоляционного покрытия также является непростой задачей. Для ее теоретического решения пользуются дифференциальными уравнениями теплового баланса, учитывающими сложную природу теплообмена при теплопередаче, конвекции и излучении. Применение данных уравнений требует знание параметров, которые возможно определить только по результатам проведения экспериментальных данных в каждом конкретном случае [19; 40].

В общем случае, в трехмерной постановке задачи тепловой поток определяется на основании закона Фурье (формула 2.19) [40]:

$$\frac{1}{a} \cdot \frac{\partial t}{\partial \tau} = \frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial z^2}, \quad (2.19)$$

где $a = \lambda / (\rho \cdot c_p)$ - температуропроводность;

λ – коэффициент теплопроводности;

ρ – плотность материала,

c_p – теплоемкость.

При этом в международных стандартах описаны методики определения толщины изоляционных покрытий по упрощенным формулам. В рамках данного исследования для определения толщины теплоизоляционного покрытия были использованы данные стандарта [33], в основе которых лежит передача тепла теплопроводностью на основе закона Фурье.

Линейная плотность теплового потока через цилиндрические поверхности рассчитывается по формуле 2.20:

$$q_L = \frac{T_{СПГ} - T_0}{R_{вн} + R_{ст} + \sum_{i=1}^n R_{из_i} + R_n}, \quad (2.20)$$

где $T_{СПГ}$ – температура СПГ;

T_0 – температуры окружающей среды (грунта);

$R_{вн}$ - сопротивление теплоотдаче на внутренней поверхности стенки изолируемого объекта, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$;

$R_{ст}$ - термическое сопротивление стенки изолируемого объекта, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$;

$\sum_{i=1}^n R_{из_i}$ - полное линейное термическое сопротивление n-слойной цилиндрической изоляции;

$R_{из_i}$ - линейное термическое сопротивление i-го слоя, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$;

R_n - сопротивление теплоотдаче на наружной поверхности теплоизоляции, $\text{м}^2 \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$.

Как уже было сказано выше, теплообмен в экранно-вакуумной изоляции осуществляется в основном за счет излучения (формула 2.21) [16; 40]:

$$Q = \eta E_0 \sigma_s \cdot 10^8 H \left[\left(\frac{T_2}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_1}{100} \right)^4 \right], \quad (2.21)$$

где η – эффективность экранирования;

E_0 – приведенная степень черноты системы из двух граничных поверхностей;

σ_s – постоянная Стефана-Больцмана;

H – взаимная поверхность излучения.

Эффективность экранирования для цилиндрических экранов по формуле 2.22 [16; 40]:

$$\eta = \left(1 + \frac{E_0}{E_s} r_1 \sum_{m=1}^n \frac{1}{r_1 + \frac{m}{n+1}(r_2 - r_1)} \right)^{-1}, \quad (2.22)$$

где E_s – приведенная степень черноты системы из двух соседних экранов;

n – число экранов между оболочками наружным радиусом r_1 и r_2 .

На практике часто определяют величину теплового потока по формулам переноса тепла теплопроводностью через цилиндрический слой, заменяя в формуле коэффициент теплопроводности на величину проводимости тепла излучением $\lambda_{из}$ (формула 2.23) [16; 40]:

$$q = \frac{2\pi\lambda_{из}(T_2 - T_1)}{\ln \frac{d_2}{d_1}}. \quad (2.23)$$

Сопротивление теплоотдаче от внутренней среды к внутренней поверхности стенки изолируемого объекта для жидких и газообразных сред является пренебрежимо малым в сравнении с термическим сопротивлением теплоизоляционного слоя и в практических расчетах может не учитываться.

Теплопроводность стенок изолируемого оборудования и трубопроводов, изготовленных из металла, в десятки раз превышает теплопроводность изоляции, поэтому термическим сопротивлением стенки также можно пренебречь без заметного снижения точности расчета.

С учетом указанных допущений в практических расчетах для определения теплового потока через изолированные стенки трубопроводов возможно применение упрощенных формул для определения толщины изоляционного покрытия по заданному снижению (повышению) температуры вещества, транспортируемого трубопроводами [53]:

Требуемое полное термическое сопротивление изоляции $R = R_{из} + R_L$ трубопровода длиной L , для обеспечения заданного повышения температуры, транспортируемого по нему вещества от начальной $T_{СПГ_н}$ до конечной $T_{СПГ_к}$ при расходе вещества G , кг/ч, теплоемкостью определяется из выражения 2.24:

$$R_{из} = \frac{3.6K \cdot L \left(\frac{T_{СПГ_н} + T_{СПГ_к}}{2} - T_0 \right)}{G \cdot c_p (T_{СПГ_н} + T_{СПГ_к})}, \quad (2.24)$$

где $R_{из}$ – термическое сопротивление плоского слоя изоляции;

L – длина участка трубопровода;

$T_{СПГ_н}$ - начальная температура СПГ;

$T_{\text{СПГ}_\text{к}}$ - конечная температура СПГ;

T_0 – расчетная температура окружающей среды;

K – коэффициент дополнительных потерь, учитывающий теплотери через теплопроводные включения в теплоизоляционных конструкциях, обусловленных наличием в них крепежных деталей и опор [33];

По данным таблиц [33] принимается значение линейного термического сопротивления наружной изоляции $R_L = 0,02 \text{ м} \cdot ^\circ\text{C}/\text{Вт}$.

Толщина изоляционного покрытия по формуле 2.25:

$$\delta_{\text{из}} = \frac{d_n (B-1)}{2}, \quad (2.25)$$

где параметр $B = e^{2\pi\lambda_{\text{из}}(R_{\text{из}}-R_H)}$;

$\lambda_{\text{из}}$ – коэффициент теплопроводности изоляционного покрытия.

Было рассмотрено два материала трубопровода: трубопровод из нержавеющей стали AISI 321, наружного диаметра $d_n = 108 \text{ мм}$; $\delta = 5 \text{ мм}$ и труба из сверхвысокомолекулярного полиэтилена наружного диаметра $d_n = 110 \text{ мм}$ и толщиной стенки $\delta = 10 \text{ мм}$. Основные исходные данные для моделирования представлены в таблицах 2.3 и 2.4. Параметры транспортировки (давление и температура) определялись в соответствии с диаграммой фазового состояния СПГ, составленной для жидкости заданного состава (рисунок 2.1).

Таблица 2.3 – Теплофизические свойства СПГ ($\text{CH}_4 - 99.8 \%$; $\text{C}_2\text{H}_6 - 0.07 \%$; $\text{N}_2 - 0.13 \%$)

Параметр	Величина
Температура СПГ на входе (T , К)	113
Плотность (ρ , $\text{кг}/\text{м}^3$)	421.35
Теплоемкость (C_p , Дж/кг·К)	3480.6
Коэффициент теплопроводности (λ , Вт/м·К)	0.18238
Коэффициент кинематической вязкости (ν , Па·с)	0.00011451
Массовый расход (G , т/сут)	500
Рабочее давление на входе (p_1 , МПа)	0.6
Давление насыщенного пара (p_s , МПа)	0.12
Температура фазового перехода при рабочем давлении (T_p , К)	138.55

Таблица 2.4 – Свойства применяемых материалов [16; 33; 85; 141]

	Сталь AISI 321	СВМПЭ	ППУ	Cryogel®Z [85]	ЭВИ
Плотность (ρ , кг/м ³)	7900	930	70	160	120
Теплоемкость (C_p , Дж/(кг·К))	504	1900	1400	943	1030
Коэффициент теплопроводности (λ , Вт/(м·К))	17	0.3	0,03	0,014	0,00011
Толщина, м	0.05	0.1	0.1	0.05	0.1

Расчет проводился для случая, когда был задан предел изменения температуры СПГ от 103 К до 113 К, при температуре окружающей среды в 293 К. Допустимый предел изменения температуры СПГ выбирается с учетом недопущения процессов кипения жидкости при заданном давлении транспортировки (в данном случае 0,6 МПа) и двух типов изоляционного покрытия: ППУ и Cryogel®Z.

Для экранно-вакуумной изоляции была принята система, состоящая из алюминиевой фольги и стеклохолста толщиной 0.2 мм, при плотности укладки 15 экранов на 1 см для цилиндрической поверхности, суммарная толщина слоя 10 мм [16].

В ANSYS Design Modeler была построена трехмерная модель трубопровода (рисунок 2.12) с изоляционным покрытием, для имитации заполнения трубопровода СПГ использовалась функция Fill. С целью уточнения расчета в пристеночной области при построении Meshing, применялась функция Inflation для создания дополнительного сгущения сетки. Области решений были дискретизированы как конечное число элементов для получения решений численно с использованием методов конечных объемов.

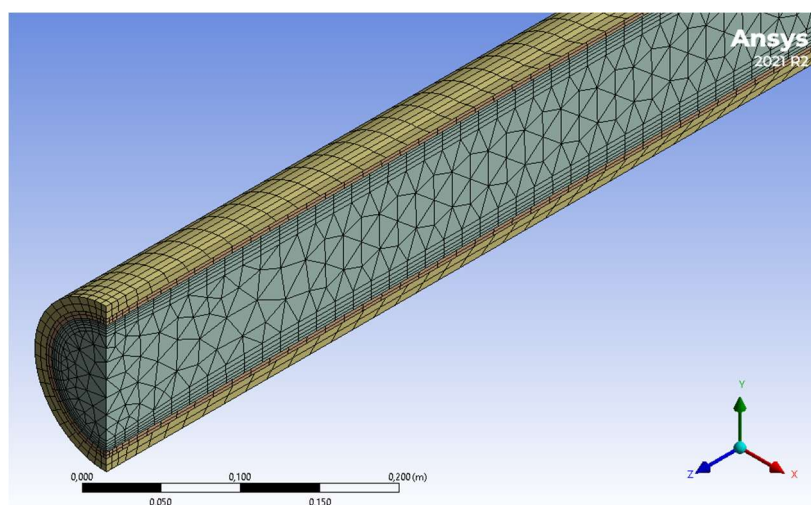


Рисунок 2.12 - Осесимметричная трехмерная модель СПГ трубопровода в изоляционном покрытии

В качестве настроек решателя была использована реализуемая модель турбулентности k-эпсилон с улучшенной обработкой стенок с активированным уравнением энергии.

Для дальнейшего моделирования была выбрана реализуемая k-эпсилон-модель турбулентности, поскольку она учитывает влияние искажения среднего потока на турбулентную диссипацию и считается наиболее проверенной и широко используемой [53].

Моделирование течения сжиженного природного газа на участке трубопровода длиной 10 м проводилось в изоляционном покрытии из пенополиуретана, ЭВИ и аэрогеля. Граничные условия задавались: скорость на входе 1,821 м/с, температура СПГ 113 К, давление на выходе 0,579471 МПа (рассчитано по формулам 2.1 - 2.4), а температура стенки изоляции принималась равной температуре окружающей среды 293 К на сетчатых границах между СПГ и трубой, а труба и изоляция считались связанными стенками.

На рисунках 2.13 – 2.16 показано распределение температуры по длине трубопровода при использовании пенополиуретана, Cryogel® Z и ЭВИ для стального трубопровода и для ППУ из СВМПЭ [24].

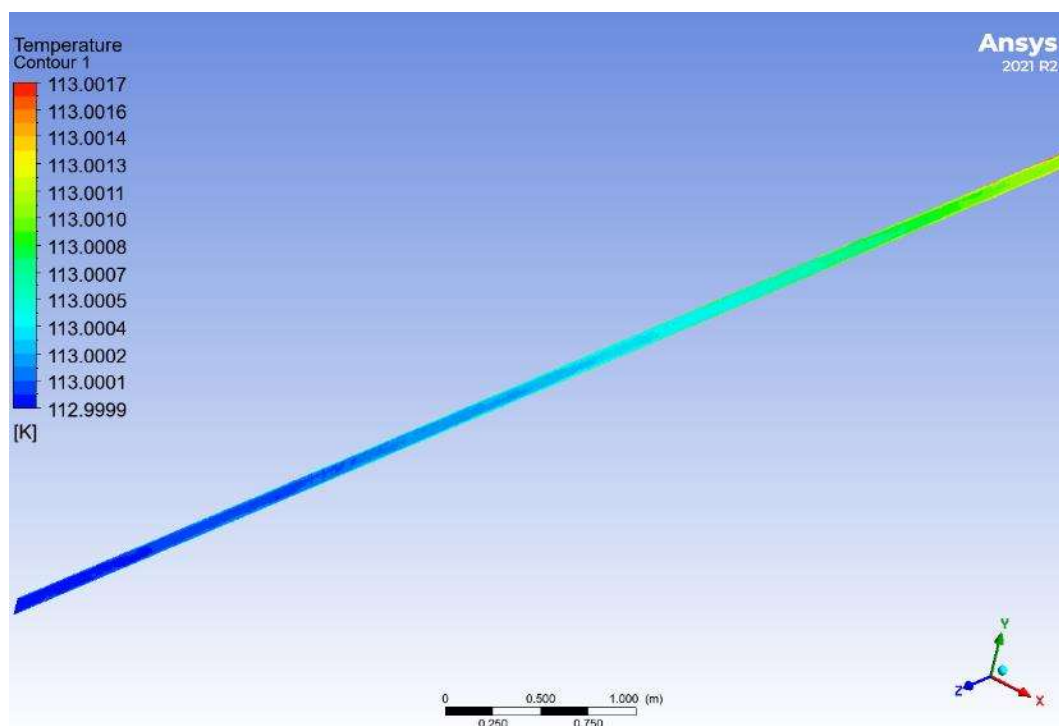


Рисунок 2.13 - Течение СПГ на участке трубопровода с изоляцией из ЭВИ

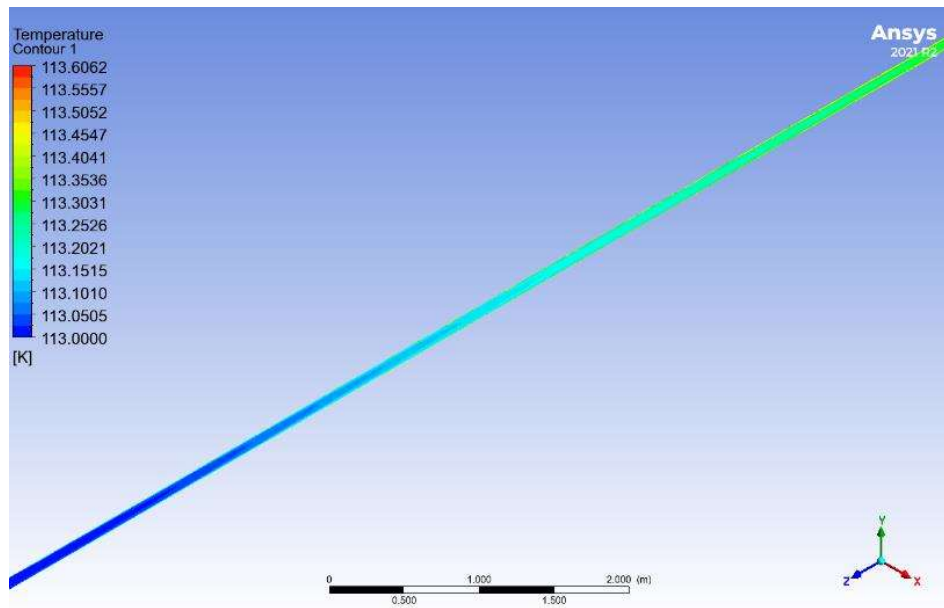


Рисунок 2.14 - Течение СПГ на участке трубопровода с изоляцией из ППУ

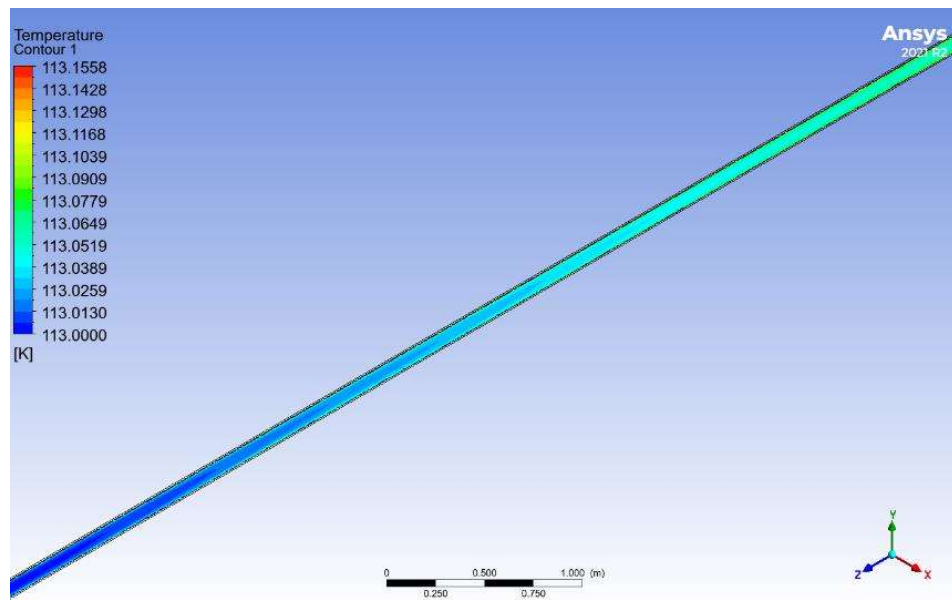


Рисунок 2.15 - Течение СПГ на участке трубопровода с изоляцией из Cryogel®Z

На рисунке 2.16 представлены результаты моделирования изоляционного покрытия из ППУ, толщиной 0.1 (10 мм) для трубопровода СВМПЭ. В стальном т/п температура нарастает быстрее чем в аналогичном из СВМПЭ. (113,61 К) и (113,27 К) [137].

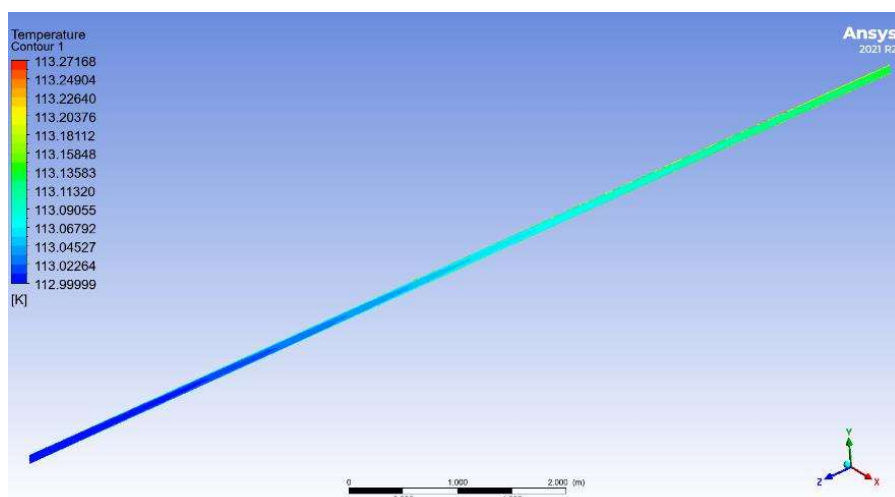
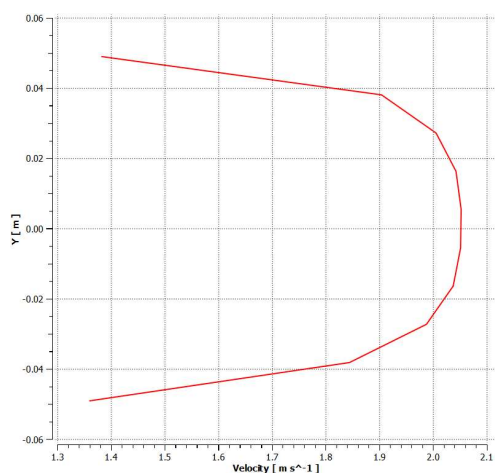
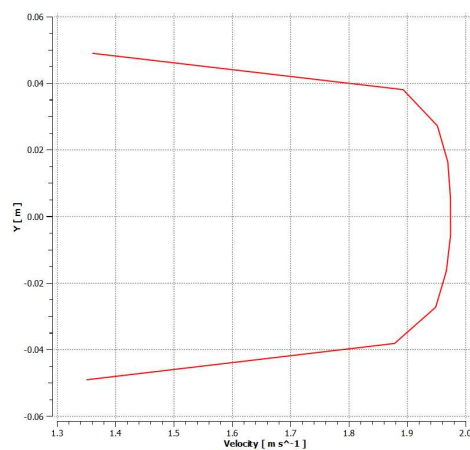


Рисунок 2.16 - Течение СПГ на участке СВМПЭ-трубопровода с изоляцией из ППУ

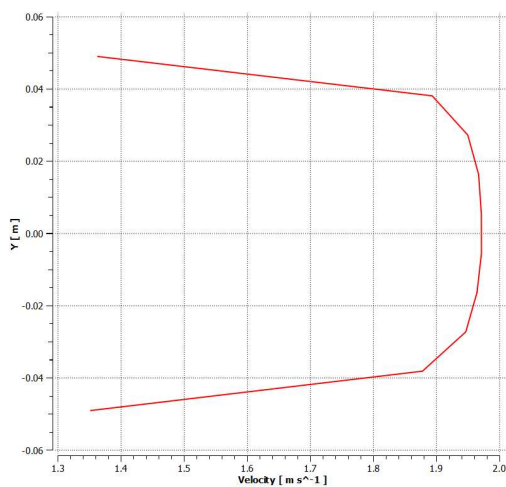
Профиль скорости потока СПГ в поперечном сечении трубы соответствует турбулентному режиму течения, что подтверждается в случае стандартного гидравлического расчета трубопровода (рисунок 2.17) [137].



(а)



(б)



(в)

(а) пенополиуретановая изоляция; (б) Cryogel® Z; (в) ЭВИ

Рисунок – 2.17 - Профиль скорости потока СПГ в поперечном сечении трубы с различными типами изоляционного покрытия

На данный момент в литературных источниках отсутствует достоверная информация по моделированию течения СПГ по трубопроводам с наличием различных видов изоляции. Поэтому для оценки адекватности модели использовались данные аналогичного моделирования, которое было выполнено для жидкого азота [137]. Графики распределения температуры вдоль трубопровода также соответствуют теоретическим ожиданиям, представленным в других исследованиях [67; 107].

В связи со сложностями использования ЭВИ, указанными в главе 1, дополнительно было выполнено моделирование течения СПГ в трубопроводе с различной толщиной ППУ изоляции (0,01 м; 0,03 м; 0,05 м; 0,2 м) с целью уменьшения уровня теплопритока до уровня, обеспечиваемого ЭВИ. Кроме того, в связи с тем, что использование CFD-моделирования для трубопроводов большой протяженности (более 100 м) ограничено, результаты моделирования были аппроксимированы по разрешению кривой, а затем экстраполированы на длину 1000 м (рисунок 2.18). Экстраполяция проводилась уравнением на основании уравнения теплового баланса (формула 2.6), преобразованного к виду 2.26:

$$T(x) = a e^{-bx} + c, \quad (2.26)$$

где $a = T_n - c$; b, c — коэффициенты наилучшего соответствия [24].

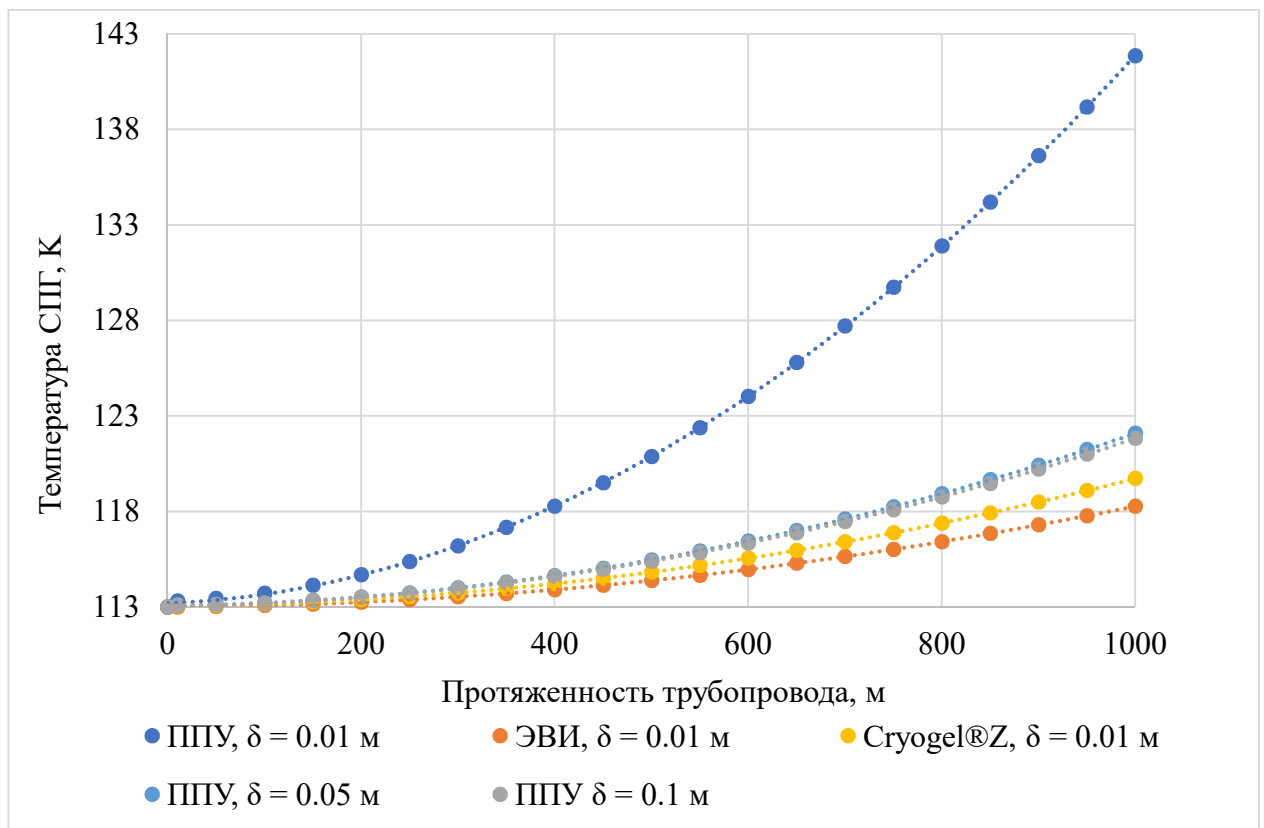


Рисунок 2.18 - Распределение температуры СПГ вдоль оси трубопровода с различной толщиной пенополиуретановой изоляции в сравнении с ЭВИ и Cryogel®Z, полученное по результатам экстраполяции

В результате экстраполяции результатов моделирования температура СПГ в трубе (рисунок 2.18) с толщиной пенополиуретановой изоляции 0,01 м превышает температуру фазового перехода СПГ (138,55 К), что приводит к формированию двухфазного течения и дестабилизации потока.

Дополнительное увеличение толщины слоя пенополиуретана до 0,05 м для трубы с внешним диаметром 0,108 м обеспечивает значительное повышение уровня изоляции, тогда как дальнейшее увеличение толщины до 0,1 м уже не оказывает существенного эффекта, что также наблюдается для результатов, полученных на основании моделирования. Таким образом, также обеспечивается уровень теплоизоляции, сравнимый с ЭВИ; разница между двумя видами изоляции составляет 3,81 К на 1000 м трубы.

На рисунке 2.19 представлен график распределения температуры СПГ по трубопроводу, изготовленного из стали и СВМПЭ. При толщине изоляции в 0.01 м, в трубопроводе, изготовленном из СВМПЭ в сравнении со стальным, наблюдается максимальная разница в темпе нарастания температуры СПГ. Максимальная температура в стальном трубопроводе 141,86 К, в то время как в аналогичном из СВМПЭ – 124,88 К.

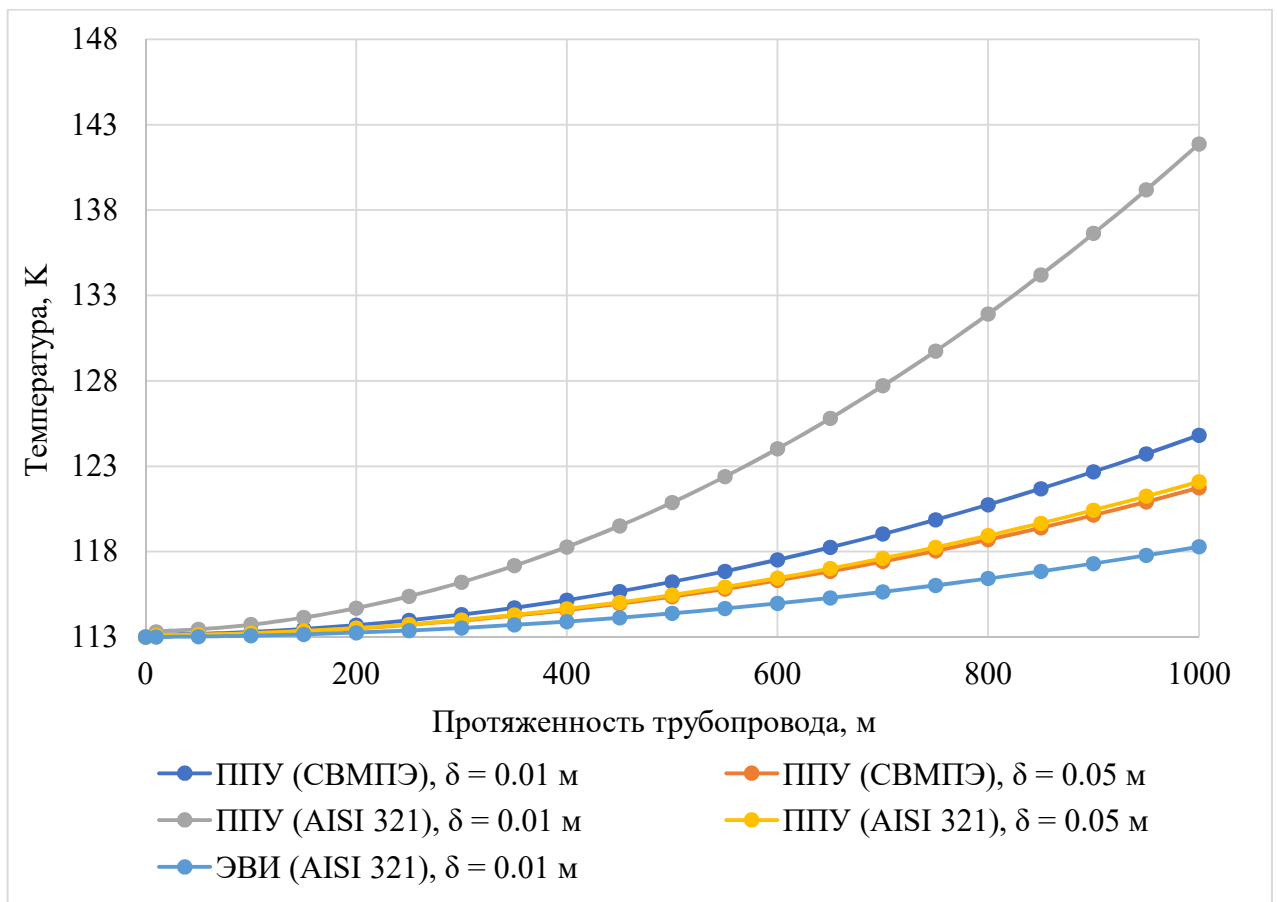


Рисунок 2.19 - Распределение температуры вдоль оси трубопровода СПГ, изготовленной из СВМПЭ и AISI 321 с различной толщиной изоляционного покрытия

При увеличении толщины изоляции трубы из СВМПЭ до 0,05 м уровень распределения температуры в трубопроводе из СВМПЭ и стали практически одинаков, что является интересным результатом, так как имеется существенная разница в коэффициенте теплопроводности: СВМПЭ $\lambda = 0,3$ Вт/(м·К) и стали $\lambda = 17$ Вт/(м·К). По-видимому, увеличение толщины изоляционного покрытия по отношению к толщине стенки трубы приводит к тому, что уменьшается влияние теплопроводности материала трубы; поэтому определяющими параметрами становятся фактор геометрии (соотношение толщины изоляционного покрытия к толщине стенки трубы) и коэффициент теплопроводности изоляционного материала (таблица 2.5) [137].

Таблица 2.5 - Максимальная температура СПГ в трубопроводе при различной толщине пенополиуретановой изоляции.

	Сталь AISI 321	СВМПЭ
Толщина изоляционного покрытия ($\delta_{из}$, м)	0.01	
Максимальная температуры СПГ (T_{max} , К)	141.86	124.81
Отношение толщины изоляционного покрытия к толщине стенки трубы	2	1
Толщина изоляционного покрытия ($\delta_{из}$, м)	0.05	
Максимальная температуры СПГ (T_{max} , К)	122.09	121.73
Отношение толщины изоляционного покрытия к толщине стенки трубы	10	5

При сопоставлении результатов распределения температуры СПГ, полученных в ходе расчета согласно подразделам 2.2.3 и 2.2.4 с результатами моделирования, описанным в текущем разделе наблюдается, что с целью обеспечения сохранения низкой температуры криогенной жидкости применение подземной прокладки более целесообразно, так как температура грунта на глубине заложения трубопровода значительно ниже, чем при надземной прокладке, а также значительно ниже температурные колебания в течение года.

2.4 Описание предлагаемого технологического процесса транспортировки сжиженного природного газа по полимерным трубопроводам

В соответствии с описанными выше положениями была осуществлена разработка технологического процесса транспортировки сжиженного природного газа. На разработанный способ транспортировки криогенных жидкостей получен патент на изобретение (Патент РФ № RU 2761148, 19.05.2021, Карякина Е.Д., Шаммазов И.А., Шалыгин А.В.) [22].

На рисунке 2.20 представлена принципиальная схема транспортировки СПГ. Криогенная жидкость поступает на заполнение с завода сжижения (рис 2.20), в предварительно охлажденный жидким азотом трубопровод. При заполнении трубопровода криогенной жидкостью, она неравномерно заполняет его сечение и скапливается в нижней части трубы, из-за этого возникают неравномерные температурные напряжения по сечению трубопровода.

С целью сокращения таких нагрузок трубопровод предварительно охлаждается инертным охлажденным газом, чья температура сжижения ниже температуры криогенной жидкости, например, азотом, заполнение охлажденным инертным газом происходит равномерно по всему предоставленному сечению трубопровода. Таким образом, при заполнении достигается снижение температурных напряжений по осевому сечению трубопровода.



Рисунок 2.20 – Принципиальная схема транспортировки сжиженного природного газа

Кроме того, предварительное охлаждение позволяет сократить вероятность образования двухфазного потока и связанных с этим неблагоприятных газогидродинамических эффектов, таких как пульсации давления, гидравлические удары, а также гейзерные эффекты при последующем заполнении криогенной жидкостью.

С целью предотвращения перемешивания СПГ и азота можно использовать газонепроницаемый поршень-разделитель, выполненный из материала, стойкого к криогенным температурам. Источником охлажденного азота может служить газ с завода сжижения, используемый в циклах охлаждения при сжижении либо мобильные установки с сжиженным азотом, который испаряется в испарителе и охлажденный поступает на заполнение через мобильные компрессорные агрегаты.

Сжиженный природный газ перекачивается по низкотемпературному теплоизолированному подземному трубопроводу посредством энергии, создаваемой насосным оборудованием или в случае протяженных объектов (более 10 км), дополнительно устанавливаемой насосной станцией.

На конечном участке трубопровода в зависимости от нужд потребителя устанавливается станция дополнительного охлаждения 3 (рисунок 2.20) либо СПГ напрямую поступает на установку регазификации (в случае потребления природного газа в газообразном состоянии). Необходимость установки дополнительных станций захлаживания определяется последующими технологическими операциями.

На станции дополнительного охлаждения криогенная жидкость охлаждается до температуры ниже температуры нормального кипения, в тех случаях, когда СПГ потребляется 6, хранится в низкотемпературном хранилище 5 или осуществляется дальнейшая транспортировка газозавозами 7 в сжиженном виде.

В условиях транспортировки СПГ в рамках технологических линий в заводских условиях технологический процесс осуществляется следующим образом (на примере дроссельно-эжекторного цикла). Природный газ поступает на площадку завода по сжижению природного газа, проходит блок учета газа, далее газ поступает в дожимной компрессор, в котором нагнетается давление до 25 МПа, после чего газ направляется в соответствующий блок подготовки газа, где происходит его очистка и осушка. Очищенный и осушенный газ поступает в блок ожижения, где происходит охлаждение газа с последующим его сжижением, давление на выходе из блока ожижения в результате эжектирования и дросселирования составляет не более 0,3 МПа. Далее поток сжиженного природного газа поступает в узел хранения СПГ, откуда СПГ следует в блоки отгрузки и далее в зависимости от последующего использования направляется потребителю (например, на сливную колонку для последующей заправки автомобильных или железнодорожных цистерн).

Трубопровод из СВМПЭ прокладывается на участках прохождения технологических линий с низким давлением (до 2 МПа), т.е. на выходе из блока сжижения, включая узел хранения СПГ и блок отгрузки СПГ, кроме того, трубопровод из СВМПЭ может быть установлен на участке охлажденной паровой фазы обратного потока природного газа. Пример технологической схемы представлен в приложении В.

Устройство трубопровода из СВМПЭ также возможно и в случае использования как азотного цикла, так и смешанного хладагента на участках на выходе из блока ожижения до узла хранения СПГ, а также на участках для транспортировки обратного потока паровой фазы охлажденного газа.

При движении СПГ по трубопроводу допускается рост его температуры, но до величины, не превышающей температуру фазового перехода при данном давлении, при этом рабочее давление в трубопроводе должно быть выше давления насыщенного пара, таким образом, обязательным условием обеспечения однофазности потока является формула 2.27:

$$\begin{cases} p_{доп} \geq p_s \\ T_{доп} < T_{фн} < T_{кр} \end{cases}, \quad (2.27)$$

где $p_{доп}$ – допустимое рабочее давление в трубе;

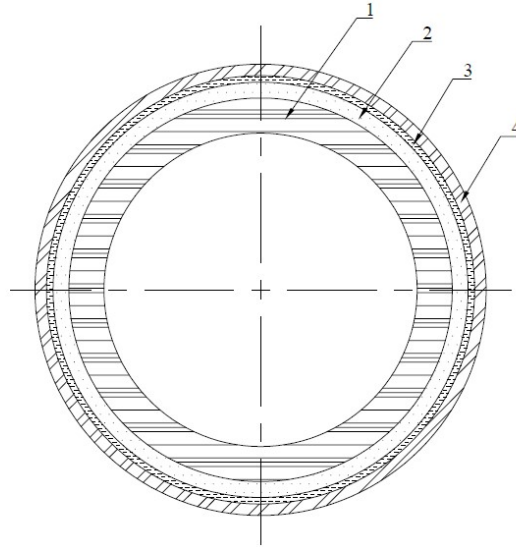
p_s - давление упругости паров СПГ;

$T_{доп}$ – допустимая температура перекачки СПГ;

$T_{\text{фп}}$ - температура фазового перехода при $p_{\text{доп}}$;

$T_{\text{кр}}$ - критическая температура СПГ.

На рисунке 2.21 представлена предлагаемая конструкция СПГ-трубопровода, выполненного из СВМПЭ.



- 1 – трубопровод из СВМПЭ; 2 – теплоизоляционный слой; 3 – пароизоляционный слой;
4 – покровный слой

Рисунок 2.21 – Поперечное сечение трубопровода из СВМПЭ

Для транспортировки используется трубопровод из СВМПЭ 1 (рисунок 2.21). Предлагаемый в качестве материала трубопровода СВМПЭ обладает значительно меньшими шероховатостью поверхности стенки трубопровода ($0,22 \cdot 10^{-6}$ м) и коэффициентом теплопроводности ($0,3$ Вт/(м·К)) в сравнении с широко используемой никельсодержащей сталью, для которой эти величины составляют $0,2 \cdot 10^{-3}$ м и 17 Вт/(м·К) соответственно [22].

Это основные характеристики, обеспечивающие увеличение протяженности трубопровода, что также достигается за счет сокращения количества перекачивающих насосных станций для поддержания давления и станций дополнительного охлаждения жидкости.

Изоляционное покрытие было подобрано в соответствии с [33] и состоит из как минимум одного теплоизоляционного слоя 2 (рис 2.2), который выполнен, например, из пенополиуретана, вспученного перлитного песка, разновидностей минеральной ваты или базальтового волокна, разрешенных к применению при температуре транспортировки криогенной жидкости.

Поверх теплоизоляционного слоя 2 монтируют не менее двух пароизоляционных слоев 3, которые могут быть изготовлены, например, из полиэтиленовой пленки либо фольги. Далее монтируется покровный слой 4, изготовленный, например, из композиционных материалов либо из металлических листов [22].

Для последующего обоснования разработанного способа транспортировки криогенных жидкостей была выполнено экспериментальное исследование прочностных свойства СВМПЭ для последующей оценки напряженно-деформированного состояния СПГ трубопровода из СВМПЭ.

2.5 Выводы по главе 2

1. Предложена модель для расчета основных теплогидравлических параметров сжиженного природного газа в процессе его течения по подземному технологическому трубопроводу, с учетом изменения теплофизических и термодинамических параметров СПГ на всем пути его движения. Данная модель позволяет проводить расчет при отсутствии начальных параметров, таких как давление на входе и диаметр трубопровода. Стоит отметить, что для обеспечения безопасности транспортировки СПГ добавлено условие в модель, исключающее образование двухфазного по всей длине участка. Для этого необходимо, чтобы значение температуры не превышало температуры кипения при данном давлении и давления упругости паров СПГ.

2. Рассмотрено влияние эффекта Джоуля-Томсона и процесса его инверсии на характер изменения температуры по длине трубопровода СПГ. Кривая инверсии проходит через максимумы изотерм, совпадая с кривой насыщения до точки А (154 К, 1,24 МПа), после которой ее направление меняется, достигая максимального значения на уровне точки М (335 К, 54,2 МПа). Рассмотрев кривую инверсии СПГ видно, что значение коэффициента Джоуля-Томсона отрицательно и при движении флюид будет нагреваться. В результате расчетов выяснено, что учет коэффициента Джоуля-Томсона приводит к увеличению темпа роста температуры СПГ, в среднем на 0,8 °С на каждые 1000 м, а учитывая экспоненциальный характер изменения температуры в трубопроводе, эта величина будет нарастать быстрее с увеличением протяженности трубопровода, достигая максимума в конечной точке (в данном случае - разницы в 2°С). При этом, влияние коэффициента Джоуля-Томсона на изменение температуры СПГ в трубопроводах небольшой протяженности (до 10000 м) незначительно и может быть исключено из расчета.

3. По итогам полученной модели был выполнен сравнительный анализ изменения температуры и давления в трубопроводе, выполненном из СВМПЭ и наиболее распространенной криогенной стали AISI 321. Было выяснено, что темп роста температуры в трубопроводе из СВМПЭ ниже, чем в аналогичном из стали. Однако наиболее показательной является разница в потерях давления при движении, что подтверждается основными формулами гидравлики и в первую очередь различной шероховатостью труб и способностью полимеров к самосмазыванию.

4. Исходя из этого можно сделать вывод, что для поддержания СПГ в необходимом температурном диапазоне и давлении расстояние между насосными и охлаждающими станциями для стального трубопровода будет меньше, чем для полимерного. Таким образом, достигается повышение эффективности технологического процесса транспортировки СПГ по полимерным трубопроводам за счет сокращения тепловых и гидравлических потерь путем применения СВМПЭ в качестве несущего материала трубопровода.

6. Далее был выполнен сравнительный анализ изменения температуры в трубопроводе из криогенной стали AISI 321 и СВМПЭ с различными типами изоляционного покрытия. Установлено, что скорость повышения температуры СПГ в трубопроводе с пенополиуретановой изоляцией выше, чем у Cryogel®Z и ЭВИ. В то же время за счет увеличения толщины теплоизоляционного покрытия из пенополиуретана можно добиться аналогичного эффекта снижения теплопритоков. В трубе из СВМПЭ температура СПГ нарастает медленнее, чем в аналогичной из стали; далее с увеличением толщины изоляционного покрытия становится заметным влияние масштабного фактора (отношение толщины изоляционного покрытия к толщине стенки трубы). Начиная со значения масштабного фактора в 10, влияние коэффициента теплопроводности становится незначительным.

7. Разработан технологический процесс транспортировки сжиженного природного газа, включающий в себя трубопровод, изготовленный из сверхвысокомолекулярного полиэтилена в изоляционном покрытии из ППУ. Давление транспортировки должно быть выше давления насыщенного пара для заданной смеси, при этом, при движении допускается рост температуры до температуры насыщения при данном рабочем давлении. Путем применения СВМПЭ в качестве несущего материала трубопровода обеспечивается увеличение расстояния транспортировки за счет сокращения тепловых и гидравлических потерь при движении СПГ в сравнении с никельсодержащей сталью. Сокращение тепловых и гидравлических потерь достигается благодаря более низкому коэффициенту теплопроводности и шероховатости внутренней поверхности полимерных труб.

ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЧНОСТИ СВЕРХВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОГО ПОЛИЭТИЛЕНА ДЛЯ УСТРОЙСТВА ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ

3.1 Механизмы разрушения полимерных материалов

Механизм разрушения полимерных материалов имеет сложный нелинейный характер. Для оценки механизма разрушения полимерных материалов на данный момент выделилось три подхода: механический, термодинамический и кинетический [4; 103].

Механический подход основывается на том, что для каждого материала имеется определенное максимальное напряжение, так называемое предельное, принимаемое за критерий прочности, при котором конструкция теряет устойчивость и разрушается.

Термодинамический подход основывается на том, что в процессе разрыва происходит диссипация упругой энергии и переход ее в теплоту. Механические потери, возникающие при деформации полимеров, учитываются в этой теории на базе первого закона термодинамики.

Достижение критического напряжения, при котором упругая энергия образца может обеспечить энергетические затраты на образование поверхностей разрушения и на механические потери, является условием разрушения.

Процесс разрушения рассматривается на основе реологических моделей Кельвина, Фойгта и Максвелла. В них за критерий разрушения принимается момент достижения внутренней энергией некоторого предельного значения, что сближает его с механическим подходом.

В кинетическом подходе, предложенным Журковым [162], основное внимание обращается на атомно-молекулярный механизм разрушения. При таком подходе разрушение рассматривается как постепенное развитие и накопление микроразрушений или как процесс развития трещины на молекулярном уровне, вызванный тепловым движением молекул в полимерах.

Количественным выражением кинетической концепции является закон долговечности Журкова (формула 3.1):

$$\tau_{end} = \tau_0 \cdot \exp\left(\frac{U_0 - \gamma\sigma}{kT}\right), \quad (3.1)$$

где τ_{end} - долговечность при растягивающем напряжении σ ;

τ_0 – постоянная, примерно равная 10^{-13} для твердых полимеров;

U_0 – энергия активации процесса разрушения;

γ – структурно-чувствительный коэффициент Журкова;

k – постоянная Больцмана;

T – абсолютная температура.

Механизмы разрушения также полимеров различаются в зависимости от физических и структурных состояний. Выделяется механизм разрушения атермический, реализуемый при температурах близких к абсолютному нулю. При температурах ниже температуры стеклования или ниже температуры плавления наблюдается несколько механизмов разрушения полимеров, объединенных общим термином термофлуктуационный.

При совмещении в одном аналитическом выражении условий хрупкого и вязкого разрушения получают обобщенные критерии предельного напряженного состояния. Для аналитического описания разрушения и расчета свойств хрупкости и вынужденной эластичности, которые проявляются при деформировании полимеров в реальных условиях, используют двойственную модель твердого деформируемого тела [118]. В таких моделях деформация представляется в виде суммы составляющих, вызванных хрупкими и пластичными свойствами полимера.

На характер разрушения влияют не только температура среды, внутреннее давление и действующие нагрузки, также определяющим фактором является время воздействия.

В работах [1; 105; 118] описаны явления ползучести и релаксации полимеров. Ползучесть – это увеличение деформаций во времени при постоянных напряжениях и температуре, которая зависит от действующих напряжений, температуры окружающей среды и времени работы элемента конструкции. Обычно характеристики ползучести устанавливаются в результате проведения испытаний на осевое растяжение при постоянных температуре и напряжении.

В начальный момент времени к образцу прикладывается сила и далее возникающее напряжение в процессе испытания поддерживается постоянным. В фиксированные моменты времени измеряется абсолютное удлинение образца, рассчитывается относительная деформация и строится кривая ползучести. В момент приложения нагрузки возникает мгновенная деформация ε_0 , которая может быть упругой или упругопластической. В последующий момент времени к ней добавляется увеличивающаяся во времени деформация ползучести.

Одним из наиболее распространенных видов разрушения пластмасс является ползучесть, деформация вязкоупругого (или вязкопластического) материала под воздействием длительного напряжения. Вязкоупругость относится к свойствам материала действовать как твердое тело и жидкость. При быстрой нагрузке и/или при более низких температурах вязкоупругий материал будет действовать больше, как твердое тело с более эластичным откликом. При медленном нагружении и/или при повышенных температурах вязкоупругий материал будет иметь тенденцию действовать больше, как жидкость, течь и проявлять меньшую жесткость. Такое

поведение является результатом относительной подвижности цепей полимерных молекул в аморфных (некристаллических) областях материала. Под действием напряжения эти цепи могут распутываться и скользить друг мимо друга.

Когда вязкоупругий материал нагружается под действием постоянной силы или напряжения, материал будет растягиваться, что приведет к некоторому постоянному деформированию детали. Материал подвергается первоначальной упругой деформации, за которой следует деформация ползучести, часть которой может быть восстановлена, а часть может быть постоянной.

В достаточно большом диапазоне напряжений выделяется три этапа ползучести как показано на рисунке 3.1. На участке неустановившейся ползучести скорость деформации ползучести переменна. Далее идет участок установившейся ползучести. Здесь скорость деформации ползучести не изменяется во времени и зависит только от температуры и величины напряжений. На последнем этапе развития ползучести происходит резкое увеличение скорости деформации ползучести и происходит разрушение. Из-за зависимости молекулярного потока от напряжения время «разрыва при ползучести» будет меньше при более высоких напряжениях.

В том случае, если величина напряжений и температура невелики, то ползучесть носит ограниченный характер, а кривая ползучести представляет собой асимптоту.

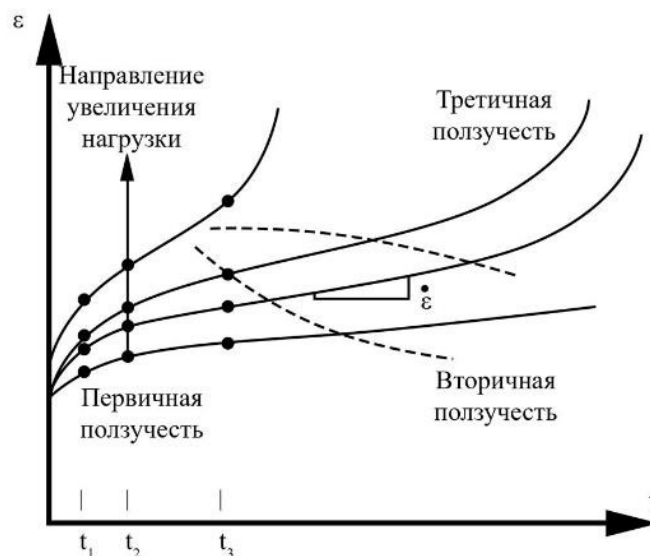


Рисунок 3.1 – Этапы ползучести

Нарушения ползучести могут быть пластичными, включая большие деформации материала, или «хрупкими», с образованием трещин в материале. Реакция зависит от величины и типа интенсивности нагрузки, а также от температуры. Однако большинство отказов при ползучести связаны с образованием трещин, а не с пластическим поведением. Как правило, в этих хрупких случаях значительная часть продолжительности ползучести полимера связана с образованием трещины. Фактически, зарождение трещины может составлять от 50 до 90% срока

службы детали [66; 93]. Распространение трещины ползучести обычно составляет лишь небольшую часть срока службы.

Скорость ползучести увеличивается при повышенных температурах. Молекулярные цепочки становятся достаточно подвижными выше температуры стеклования, чтобы осуществлять движение в крупном диапазоне и, следовательно, проявляют очень разные свойства материала (например, гораздо более низкие модуль упругости и прочность) [111; 159]. Эффекты ползучести смягчаются в полимерах ниже точки стеклования и увеличиваются выше нее. Понятия вязкоупругости и стеклования являются одними из ключевых качеств полимеров, которые отличают их от металлов и стекол, и, тем не менее, не всегда принимаются во внимание. [124].

На принципах, разработанных Максвеллом, Больцманом, Кельвином и Фойгтом, сформировалась линейная теория вязкоупругости. Полученные уравнения характеризуют связь между деформациями и напряжениями с учетом временного фактора. В наиболее общем виде связь между деформациями и напряжениями описана теорией Больцмана-Вальтера (формула 3.2), где деформации $\varepsilon(t)$ связываются с податливостью $I(t)$, зависящей от времени. Она определяет модуль ползучести или модуль долговременной упругости $E(t)$ (формула 3.3):

$$\varepsilon(t) = I(t) \cdot \sigma, \quad (3.2)$$

$$E(t) = \frac{1}{I(t)} \quad (3.3)$$

Продолжительное нагружение при относительно низких нагрузках может привести к накоплению деформации ползучести в местах концентрации напряжений, что способствует образованию распространенных медленно растущих трещин или разрыву при ползучести.

Эти два термина часто используются как синонимы, но, возможно, правильнее рассматривать медленно растущие трещины как конкретную фазу ползучести, то есть заключительную или третичную фазу, в которой трещина уже сформировалась и распространяется до разрушения.

Таким образом, медленно растущие трещины в пластмассовых деталях могут возникать в результате длительной ползучести. Если напряжение приложено к детали, которая содержит концентратор напряжений, например, включения или пустоты, начинает формироваться трещина из-за плоской деформации, которые вызывают изменение объема материала. В материале образуются микропустоты, которые затем начинают сливаться в более крупные. Когда границы этих пустот разрываются, образуется трещина. Время инкубации — это время, необходимое для возникновения трещины.

После этого инкубационного периода трещина начинает постепенно расширяться за счет продолжающегося образования микротрещин на вершине трещины, за которым следует их разрыв и расширение трещины. Благодаря этому механизму трещина может продолжать медленно расти, пока не пройдет всю толщину детали.

При эксплуатации полимерных труб предпочтительнее иметь дело с медленнорастущими трещинами, чем с мгновенным хрупким разрушением. Идея состоит в том, чтобы в случае пластиковых труб иметь пластическое течение перед разрывом, чтобы минимизировать понесенные потери.

Эти отказы во многих случаях просто связаны с чрезмерными нагрузками, которым деталь подвергалась в процессе эксплуатации. Существует множество факторов, которые могут повлиять на сопротивление материала распространению медленнорастущих трещин. К ним относятся зарождающиеся дефекты детали (в результате обработки), зазубрины (плохая конструкция), пустоты, включения, ухудшение качества материала или атмосферное растрескивание.

Во время эксплуатации пластиковые детали обычно испытывают напряжения, которые значительно ниже предела текучести при растяжении или прочности на излом полимера. Однако разрушения пластмассовых изделий иногда происходят при таких более низких напряжениях, и во многих случаях разрушения связаны с вязкоупругой (или вязкопластической) природой полимеров. Временной масштаб этих «долгосрочных» отказов зависит от ряда переменных, включая нагрузку и условия окружающей среды, а также свойства структуры конкретного полимера. Выявление конкретных механизмов и видов разрушения может быть сложной задачей. Поскольку большинство отказов пластиковых деталей являются относительно длительными отказами, глубокое понимание их фундаментальных лежащих в основе механизмов имеет решающее значение для правильной интерпретации характеристик разрушения и, в конечном итоге, для определения основной причины отказа [48; 95].

При этом, в условиях эксплуатации полимеров при криогенных температурах явление релаксации и ползучести полимеров, а соответственно механическая усталость материала сводится к минимуму за счет снижения подвижности молекул увеличению силы межмолекулярной связи в структуре материала [135].

Кроме того, согласно принципу суперпозиции время-температура, чем ниже температура, тем больше времени требуется для релаксации напряжений. Таким образом, при криогенных температурах релаксация может быть полностью остановлена, что приводит к увеличению жесткости, о чем говорят результаты исследований [91; 116; 139].

Таким образом, в виду высокой доли кристалличности структуры СВМПЭ с последующей тенденцией к увеличению жесткости материала при криогенных температурах, предполагается, что сведены к минимуму явления ползучести и релаксации в материале, поэтому в рамках данной работы введено допущение, согласно которому явление ползучести СВМПЭ не учитывается при оценке напряженно-деформированного состояния.

3.2 Поведение полимерных материалов при криогенных температурах

Полимеры находят широкое применение в различных отраслях промышленности, однако, применение их в областях, связанных с криогенной техникой, на сегодняшний день ограничено. Криогенные механические свойства полимеров являются важными параметрами для их успешного применения в условиях экстремально низких температур. Свойства полимеров такие как прочность, модуль упругости, пластичность, сопротивление разрушению и ползучесть играют решающую роль в определении их применимости в криогенных инженерных средах.

Криогенные конструкции должны быть изолированы от окружающей среды, чтобы обеспечить их работу, снизить затраты на замораживание, а в случае сосудов, работающих под давлением, которыми, при некотором допущении, и являются трубопроводные системы, предотвратить вскипание топлива. Таким образом, еще одним определяющим свойством является при подборе материала для криогенного применения является теплопроводность. Соответственно, чем ниже теплопроводность, тем эффективнее работает изоляция. Отсюда важным показателем теплового поведения полимеров являются их отношения прочности и жесткости к теплопроводности, которые в несколько раз выше, чем у металлов [76; 135].

Механические свойства полимеров и их поведение при криогенных температурах исследуются путем испытаний на растяжение и ударную вязкость.

Сопротивление полимеров разрушению обычно снижается при понижении температуры от комнатной до криогенной. Хрупкость полимеров ограничивает их использование в криогенных средах. Таким образом, сопротивление разрушению, выражаемое ударной вязкостью, является очень важным параметром для полимеров, используемых в условиях чрезвычайно низких температур [87].

На прочность полимеров основное влияние оказывают молекулярная масса и молекулярно-массовое распределение. Повышенное содержание высокомолекулярных фракций обуславливает его более высокие прочностные свойства, повышенную твердость и температуростойкость.

Полиэтилены содержат кристаллическую и аморфную фазу. Степень кристалличности полимеров определяет их прочность и жесткость. Присутствие аморфной фазы определяет его эластичность и морозостойкость [31; 118].

Для понимания механизма влияния температуры на возникновение деформаций обычно пользуются термомеханическими кривыми [105; 155]. При низких температурах полимеры находятся в стеклообразном состоянии и деформируются также, как и твердые тела. При температурах выше температуры стеклования происходит переход в высокоэластичное состояние. При дальнейшем росте температуры и достижении температуры текучести (плавления) наступает вязкое течение полимеров. В стеклообразном состоянии наблюдается только упругая деформация с большими значениями модуля упругости. Такая деформация связывается с изменением средних межмолекулярных расстояний и деформацией валентных узлов макромолекул.

Областью рабочих температур для жестких полимеров является интервал от температуры хрупкости до температуры стеклования. Ниже температуры хрупкости полимер хрупко разрушается при достижении им предела прочности. При этом температуры стеклования и хрупкости также не являются константами, они зависят от скорости деформирования и температуры. При росте температур величина температур стеклования будет уменьшаться, при низких температурах ожидается более стабильное поведение.

Свойством, которое в основном используется для описания эластичности материала, является его модуль Юнга, который представляет собой отношение напряжения вдоль данной оси к деформации вдоль той же оси в диапазоне значений, где выполняется закон Гука. Разные образцы одного и того же материала могут иметь разные модули в результате их дефектных характеристик, термической обработки и т.д. целесообразно проектировать конструкцию, используя меньший из модулей растяжения и сжатия. Это обеспечивает достаточный запас прочности для предотвращения преждевременного разрушения независимо от сил реакции в конструкции.

В работе [31] представлены кривые растяжения хладостойкого стеклопластика при изменении температуры от 20 до 293 К. По этим кривым можно понять, как будут вести себя хладостойкие полимеры при низких температурах. При понижении температуры до 77 К прочность материалов растёт, при дальнейшем снижении температуры, происходит некоторое уменьшение прочности, которое наиболее вероятно для композитного стеклопластика, так как по всей видимости связано с нарушением адгезионной связи из-за роста внутренних напряжений, обусловленных изменением коэффициентов линейного расширения стекловолокна и связующего.

В работе [59] исследовано механическое поведение полипропиленовых ламинатов, подвергающихся воздействию криогенных температур, с целью изучения возможности их использования в качестве материала для криогенных топливных баков в инфраструктуре СПГ. В

результате криогенных испытаний при температуре жидкого азота определено, что предел прочности при растяжении ламинатов ориентацией волокон [0/90] составляет 268 МПа, а ламинатов $[\pm 45]$ — 37 МПа характер разрушения также носил более хрупкий характер, но при этом, имелся определенный запас пластических свойств. Автором представлены результаты расчета возникающих напряжений в криогенном резервуаре СПГ, которые не превышают предела текучести материалов.

В работах [78; 136] также сообщается об увеличении показателей прочности полимерных материалов в криогенных условиях сохранением определенного запаса пластичности.

Некоторые авторы сообщают об улучшении ударных характеристик при низких и криогенных температурах. В работе [116] исследовались прочностные свойства композитного материала на основе стекловолокна, армированного полиэфирэфиркетон (ПЭЭК) в интервале температур от 295 К до 20 К. Полиэфиркетон относится к классу полукристаллических термопластичных полимеров. Авторами было обнаружено увеличения ударной вязкости материала с 17,9 кДж/м² при температуре в 295 К до 23,7 кДж/м² при 20 К, также обнаружено увеличение предела прочности и модуля упругости, при испытаниях на растяжение в криогенных условиях.

Полиэтилен высокой плотности представляет собой термопластический материал, состоящий из атомов углерода и водорода, соединенных вместе преимущественно линейным образом. На основании плотности, молекулярной массы и показателя текучести расплава (ПТР) линейный ПЭ можно классифицировать, как показано в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Классификация линейного полиэтилена по плотности, ПТР и молекулярной массе [84].

	Плотность, (г/м ³)	ПТР, (г/10 мин)	Молекулярная масса, $M \cdot 10^6$ г/моль	Температура плавления, $T_{пл}$ (°C)
Полиэтилен высокой плотности (HDPE)	0,940–0,970	0,1–100	0,1–0,5	125–135
Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности	0,940–0,970	0,01–0,1; 2–14 (HLM1)	0,2–1,0	130–135
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен	0,940–0,970	Нет потока	> 3	135–148

Высокомолекулярный полиэтилен высокой плотности можно определить как линейный гомополимер, имеющий среднюю молекулярную массу в диапазоне 0,2–1,0 млн г/моль. Для облегчения переработки расплава такие полимеры обычно производятся с относительно широким или бимодальным молекулярно-массовым распределением. Высокомолекулярный HDPE обладает превосходными механическими свойствами, такими как превосходная жесткость, стойкость к истиранию и химическая стойкость. Высокомолекулярный HDPE перерабатывается с помощью традиционных процессов литья под давлением, выдувного формования, производства пленки с раздувом и экструзии труб.

Полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы можно определить как линейный полиэтилен со средней вязкостной молекулярной массой более $1 \cdot 10^6$ г/моль. СВМПЭ имеет длинные молекулярные цепи с бесчисленными переплетениями, что делает его резиноподобным эластомером с высокой вязкостью при плавлении, что затрудняет измерение потока расплава. Кроме того, обычные методы обработки, используемые для HDPE, не могут использоваться для обработки СВМПЭ [84].

Полиэтилен сверхвысокой молекулярной массы относится к новому классу высокоэффективных специальных полимеров с уникальным набором свойств и областей применения.

В работе [153] представлены физико-механические свойства СВМПЭ – предел текучести, предел прочности при растяжении и относительное удлинение в зависимости от молекулярной массы образцов. Это важные характеристики полимерного материала, определяющие возможности его применения. Результаты, полученные для исследованных образцов СВМПЭ, представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Физико-механические характеристики СВМПЭ в зависимости от молекулярной массы.

-	Молекулярная масса, $M \cdot 10^6$, г/моль	Предел текучести, σ_T (МПа)	Прочность на растяжение, $\sigma_{пр}$ (МПа)	Удлинение, ε (%)
СВМПЭ-0	1.8	22,0	35,0	580
СВМПЭ-1	1.2	21,6	37,5	684
СВМПЭ-2	2.1	23,2	43,6	744
СВМПЭ-3	5.3	—	33,0	535

СВМПЭ демонстрирует потенциал в качестве конструкционного материала для использования в криогенных условиях благодаря своим превосходным свойствам, включая ударопрочность, ударную вязкость и морозостойкость [126].

Явление увеличения прочностных СВМПЭ было обнаружено в работе [110], где при температуре жидкого азота (77 К) образцы из СВМПЭ подвергались испытанию на сжатие. Разрушение образцов происходило в условиях сверхнизкой температуры при напряжении 90,56 МПа, при комнатной температуре эта величина составила 23,24 МПа. Необходимо отметить, что несмотря на увеличение предела прочности почти в 4 раза, разрушение носило более хрупкий характер, что в итоге привело к значительно меньшим деформациям, повлекшим разрушение, чем во время испытаний при комнатной температуре.

При этом, приведенные в работе [110] кривые напряжение/деформация, говорят о том, что имеется следы сохранения пластичности материал, т.е. характер разрушения не чисто хрупкий, напряжение и деформации возрастают практически упруго.

В работе [77] представлены результаты экспериментальных исследований СВМПЭ на ударную вязкость и растяжение в среде жидкого азота, показывающими значительное увеличение прочностных СВМПЭ.

Кроме того, была проведена серия испытаний на растяжение в жидком гелии. На основании сравнительного анализа полученных кривых напряжение-деформация в жидком азоте и жидком гелии утверждается, что для СВМПЭ должно существовать явление перехода от пластичного типа разрушения к хрупкому. Температура перехода находится в интервале от -196 °С и до -268 °С. Авторами подтверждается на основании сканирующей электронной микроскопии, что СВМПЭ демонстрирует вязкое разрушение при растяжении при температуре -196 °С, таким образом, СВМПЭ демонстрирует значительный феномен текучести.

В тоже время, образцы из СВМПЭ разрушились сразу, не поддавшись растяжению при температуре -268 °С (жидкого гелия), что указывает на явный хрупкий излом. Несмотря на это, на некоторых изображениях поперечного сечения образцов, также имеются признаки вязкого разрушения, хотя общая картина разрушения является характерной для хрупкого типа.

В работе [58] СВМПЭ рассматривается в качестве материала в составе композитного материала для устройства криогенного резервуара для хранения СПГ. В результате проведенных испытаний образцов, изготовленных из лент СВМПЭ на растяжение и изгиб при температуре жидкого азота (77 К) авторами также было обнаружено увеличение прочностных свойств СВМПЭ, при этом установлено, что СВМПЭ сохраняет определенный запас пластичности.

Таким образом, полимерные материалы представляют определенный интерес для дальнейшего исследования их возможностей применения при криогенных температурах. На

основании проведенного анализа существующих экспериментальных данных по исследованию прочностных свойств СВМПЭ при криогенных температурах можно сделать вывод, что данный материал может рассматриваться как перспективный для сооружения трубопровода для транспортировки СПГ.

Ниже приведено описание экспериментальной методики и результатов проведенных исследований СВМПЭ на растяжение и ударную вязкость при температуре жидкого азота.

3.3 Экспериментальное исследование прочностных свойств сверхвысокомолекулярного полиэтилена

3.3.1 Описание экспериментальной методики

В рамках исследования прочностных свойств СВМПЭ при криогенных температурах была проведена серия испытаний на растяжение и ударную вязкость по методу Шарпи.

Испытание на растяжение проводилось в соответствии с ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) [9]. В качестве образцов (рисунок 3.2) для испытаний были выбраны стандартные испытательные образцы типа 2 по ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012) [9].

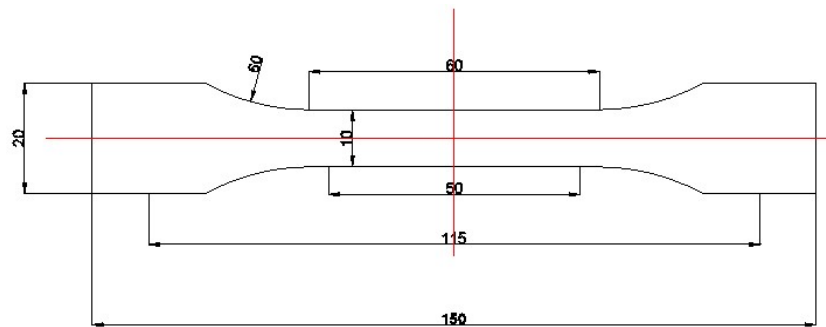


Рисунок 3.2 – Образец для испытаний на растяжение из СВМПЭ

В качестве испытательных образцов были использованы образцы типа 2, изготовленные из листа СВМПЭ механическим способом. Образцы были вырезаны из СВМПЭ-пластины марки РЕ-1000 (производитель – Германия) размерами 1000x2000x4 мм.

Испытания проводились на разрывной машине Tinius Olsen H75KS (рисунок 3.3) при температуре образца, равной температуре окружающей среды $T = 293 \text{ K}$, а также на охлажденных образцах, выдержанных в жидком азоте в течение двух часов. Скорость приложения нагрузки составляла 100 мм/мин.

Время выдержки образцов и скорость приложения нагрузки были подобраны в ходе отработки экспериментальной методики с опорой на рекомендации, приведенные в ГОСТ 11262-2017. В работе [161] сообщается о некотором влиянии скорости приложения нагрузки от траверсы к образцам на величину деформации в них. При этом, в рамках данного экспериментального исследования, вышеупомянутого процесса сокращения деформаций и

напряжений при увеличении скорости приложения нагрузки замечено не было. Кроме того, в связи с необходимостью сохранения температуры образцов максимально низкой было принято решение о проведении ускоренных испытаний. Процесс проведения эксперимента представлен на рисунке 3.3.



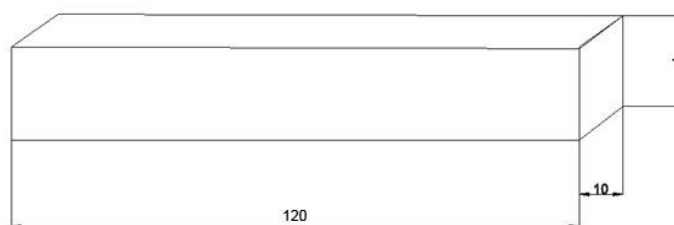
а) Экспериментальная установка



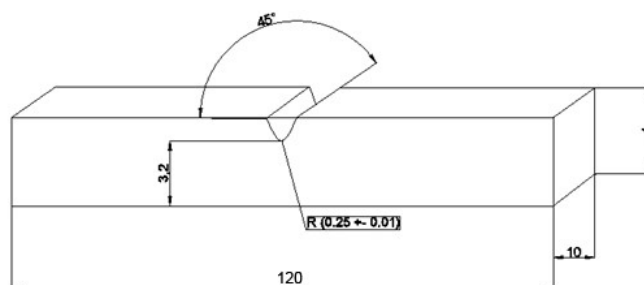
б) ход проведения эксперимента

Рисунок 3.3 – Испытание на растяжение

Следующая серия экспериментов на ударную вязкость проводилась в соответствии с ГОСТ 4647 - 2015 (ISO 179-1:2010) [8]. Испытание проводилось на образцах типа 1/179-1 (длина 120 мм, ширина 10 мм, толщина 4 мм) без надреза (рисунок 3.4 а) и с надрезом типа А/179-1 (радиус вершины надреза = 0,25 мм) (рисунок 3.4 б) [8].



а) образец без надреза



б) образец с надрезом

Рисунок 3.4 – Образцы для испытаний на ударную вязкость по методу Шарпи из СВМПЭ

Испытательная машина представлена на рисунке 3.5.

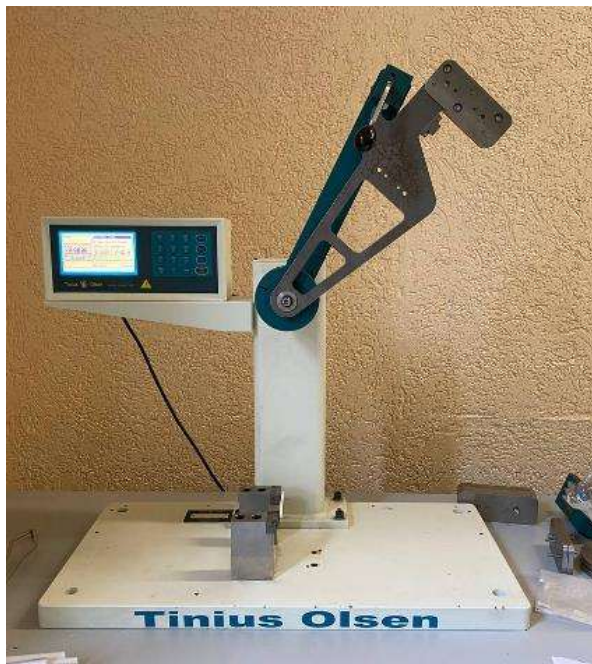


Рисунок 3.5 – Машина для испытаний на ударную вязкость

Образцы выдерживались в жидком азоте также в течение двух часов, затем закреплялись в испытательной машине и проводилось испытание.

3.3.2 Расчет времени нагрева образца

В связи с тем, что испытание на растяжение проводилось не в термической камере, а путем выдержки образцов в среде жидкого азота с последующим разрывом при температуре окружающей среды, необходимо определить время допустимого нагрева образца.

В процессе нагрева образца происходит увеличение его температуры в основном за счет конвекции и теплопередачи. Для определения времени нагрева образца до температуры транспортировки СПГ (111,5 К) необходимо записать уравнение теплового баланса (формула 3.4), базирующееся на законе охлаждения Ньютона-Рихмана и закона Фурье [70; 72; 156].

$$\alpha F (T_0 - T) d\tau = mc dt, \quad (3.4)$$

где α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м² · К);

F – активная поверхность, вычисляемая по огибающему периметру, м²;

T – начальная температура тела, К;

T_0 – температура окружающей среды, К;

m – масса тела, кг;

c – удельная теплоемкость Дж/(кг · К).

Основной сложностью решения данного уравнения является определение коэффициента теплоотдачи, который определяется по эмпирическим формулам в критериальной форме по теории подобия. [38; 40].

Коэффициент теплоотдачи по формуле 3.5:

$$\alpha = \frac{Nu \cdot \lambda}{L}, \quad (3.5)$$

где Nu – число Нуссельта;

λ – коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К);

L – характерный размер, м (в данном случае толщина образца).

В данном случае можно приближенно считать, что имеет место явление свободной конвекции в неограниченном объеме воздуха без учета направления движения теплового потока и тогда число Нуссельта определяется по формуле 3.6:

$$Nu = C (Gr \cdot Pr)^n, \quad (3.6)$$

где C , n – безразмерные параметры, определяемые в зависимости от произведения чисел Прандтля и Грасгофа;

Число Грасгофа рассчитывается по формуле 3.7:

$$Gr = \frac{gL^3}{\nu^2} \beta \Delta T, \quad (3.7)$$

где g – ускорение свободного падения, м/с²;

ν – кинематический коэффициент вязкости теплоносителя, м²/с;

μ – динамический коэффициент вязкости теплоносителя, Па·с;

β – коэффициент теплового расширения материала, 1/К.

Путем решения дифференциального уравнения (3.4) методом разделения переменных, интегрируя от начальной температуры тела T_n до конечной T_k , получается формула 3.8 для определения времени нагрева образцов:

$$\tau = -\frac{mc}{\alpha F} \left(\ln \frac{T_k - T_0}{T_n - T_0} \right) \quad (3.8)$$

Аналогичным образом (формула 3.9) можно определить температуру нагрева или охлаждения материала за время τ :

$$T_k = T_0 + \exp \left(-\frac{\tau \alpha F}{mc} \right) \quad (3.9)$$

Определим температуру образца после его выдержки в жидком азоте в течение двух часов (7200 с). В таблице 3.3 представлены необходимые исходные данные для расчета. Свойства жидкого азота при температуре в 77 К были определены с использованием программного

комплекса REFPROP 7.0., также могут быть найдены в справочной литературе [133]. Свойства СВМПЭ были использованы в соответствии с паспортом качества, предоставленным производителем (приложение Г).

Таблица 3.3 – Исходные данные для расчета [41; 133]

Параметр	Величина
Коэффициент теплового расширения СВМПЭ, 1/К	0.00015
Плотность СВМПЭ, кг/м ³	930
Площадь поверхности образца, м ²	0,00204
Толщина образца, м	0,004
Масса образца, кг	$7.589 \cdot 10^{-3}$
Сжиженный азот при температуре 77 К	
Кинематический коэффициент вязкости, м ² /с;	$0.19931 \cdot 10^{-6}$
Динамический коэффициент вязкости, Па·с;	$16,066 \cdot 10^{-5}$
Удельная теплоемкость, Дж/(кг · К).	2041.5
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)	0.145
Свойства воздуха при температуре 293 К [42]	
Кинематический коэффициент вязкости, м ² /с;	$1.51 \cdot 10^{-5}$
Динамический коэффициент вязкости, Па·с;	$1.82 \cdot 10^{-5}$
Удельная теплоемкость, Дж/(кг · К).	1005
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м·К)	0,0257

Определяем произведение чисел Грасгофа и Прандтля:

$$Gr = \frac{gL^3}{\nu^2} \beta \Delta T = \frac{9,81 \cdot 0,004^3}{(0,19931 \cdot 10^{-6})^2} \cdot 0,00015 (293 - 77) = 5,121 \cdot 10^5$$

$$Pr = \frac{c\mu}{\lambda} = \frac{2041,5 \cdot 16,066 \cdot 10^{-5}}{0,145} = 2,266$$

$$(Gr \cdot Pr) = 1,16 \cdot 10^6$$

Таким образом, коэффициенты $C = 0,54$; $m = 0,25$ и тогда число Нуссельта по формуле (3.6).

$$Nu = C (Gr \cdot Pr)^n = 0,54 (1,16 \cdot 10^4)^{0,25} = 17,722$$

Коэффициент теплоотдачи:

$$\alpha = \frac{Nu \cdot \lambda}{L} = \frac{17,722 \cdot 0,145}{0,004} = 641,418 \text{ Вт/(м}^2 \cdot \text{К)}.$$

Температура образца после выдержки в жидком азоте в течение двух часов:

$$T_K = T_0 + \exp\left(-\frac{\tau \alpha F}{mc}\right) = 77 + \exp\left(-\frac{7200 \cdot 641,418 \cdot 0,00204}{7,589 \cdot 10^{-3} \cdot 2041,5}\right) = 77 \text{ К.}$$

Таким образом, выбранного времени выдержки достаточно до охлаждения образца до температуры жидкого азота.

Далее аналогично определяется время, необходимое для нагрева образца на воздухе до температуры перекачки СПГ (111,5 К). Данная температура является максимально допустимой для испытания, необходимо, чтобы время проведения испытания было меньше времени нагрева образца.

$$\tau = -\frac{mc}{\alpha F} \left(\ln \frac{T_K - T_0}{T_H - T_0} \right) = -\frac{7,589 \cdot 10^{-3} \cdot 1005}{12,738 \cdot 0,00204} \left(\ln \frac{111,5 - 293}{77 - 293} \right) = 841,3 \text{ с} = 14 \text{ мин } 13 \text{ с.}$$

3.4 Результаты экспериментальных исследований

В таблице 3.4 представлены значения полученного предела прочности $\sigma_{пр}$ и предела текучести $\sigma_{т}$ при проведении испытания при температуре окружающей среды и в условиях выдержки образца в жидком азоте в течение 120 мин.

Таблица 3.4 – Результаты экспериментальных исследований СВМПЭ на растяжение

T = 293 К		-						Итого
Е, МПа	511,0	294,3	196,0	196,8	332,5	88,4	82,0	243,0
$\sigma_{пр}$, МПа	27,3	26,9	24,5	28,9	27	25,4	28,7	27,0
$\sigma_{т}$, МПа	20,5	19,5	20,4	20,2	19,7	20,8	20,8	20,3
T = 77 К		120 минут						
Е, МПа	379,0	359,0	365,0	468,0	316,0	432,6	797,2	468,8
$\sigma_{пр}$, МПа	36,1	37,9	37,3	42,7	38,5	32,9	38,3	37,7
$\sigma_{т}$, МПа	26,9	27,7	26,2	34,5	27,5	26	27,7	28,1

В результате экспериментальных исследований на растяжение было выявлено, что разрушение образцов носит пластический характер с утончением (образованием шейки) по всей длине рабочей части.

Среднее время проведения испытания образцов из СВМПЭ с учетом их извлечения из жидкого азота и закрепления в испытательной машине составило не превышает 180 секунд, что меньше допускаемого времени нагрева в 841 секунду, рассчитанного в разделе 3.2.2.

Аналогичный характер разрушения наблюдается и для предварительно охлажденных образцов. По итогам проведенных экспериментов были получены диаграммы растяжения материалов, дающие непрерывный спектр. Обобщенные диаграммы разрушения материала (кривые напряжение/деформация) представлены на рисунке 3.6.

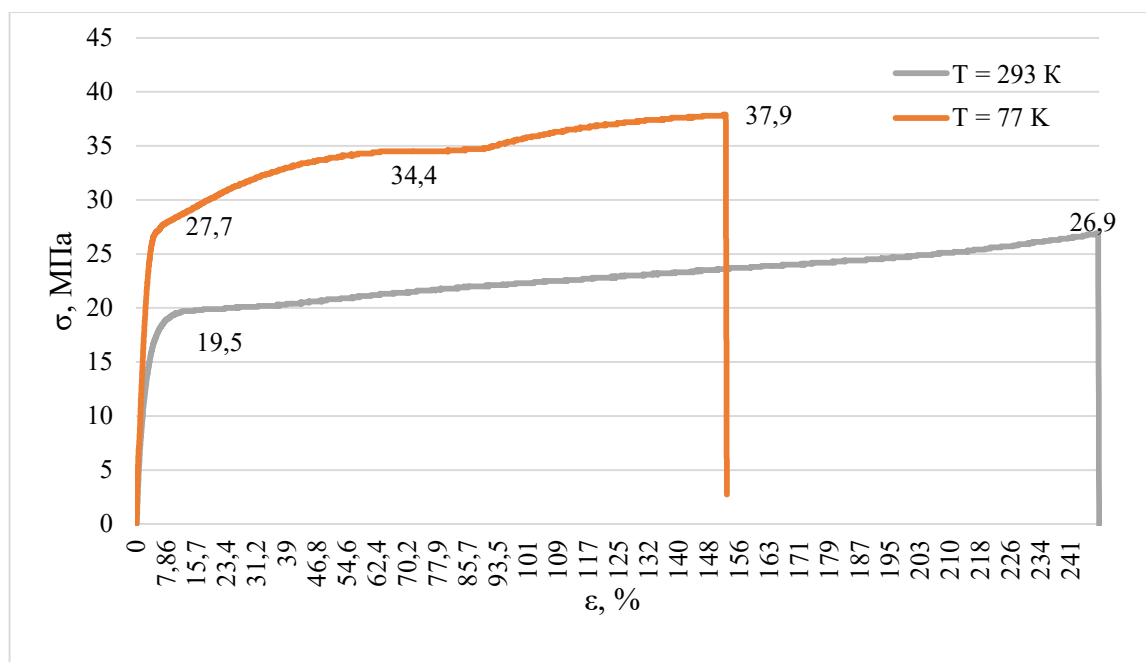


Рисунок 3.6 - Диаграмма разрушения материала при проведении испытаний на растяжение

При проведении испытаний при комнатной температуре образцы разрушаются со значительными деформациями, с длительным периодом текучести и разрушающим напряжением в 26,9 МПа. В то время как кривая напряжение/деформация охлажденных образцов напоминает аналогичную диаграмму для пластичной стали.

Кроме того, для образцов, выдержанных в среде жидкого азота, наблюдается увеличение зоны упругого поведения материала и значительный рост основных показателей прочности (σ_t ; $\sigma_{пр}$; E), далее четко прослеживается площадка текучести, значение напряжения в 34,4 МПа соответствует началу образования «шейки» образца, после чего происходит увеличение скорости образования деформаций с дальнейшим разрушением образца при напряжении 37,9 МПа.

Рассмотрев указанные диаграммы, можно сделать вывод о том, что выдержка в среде жидкого азота приводит к увеличению прочностных характеристик СВМПЭ, но при этом материал продолжает обладать допустимым запасом пластических характеристик.

На рисунке 3.7 представлены поверхности разрыва СВМПЭ образцов, выдержанных в течение двух часов в среде жидкого азота. Морфология поверхностей разрыва образцов указывает, что разрыв имеет волокнистую структуру, заметны отдельные вытянутые волокна.

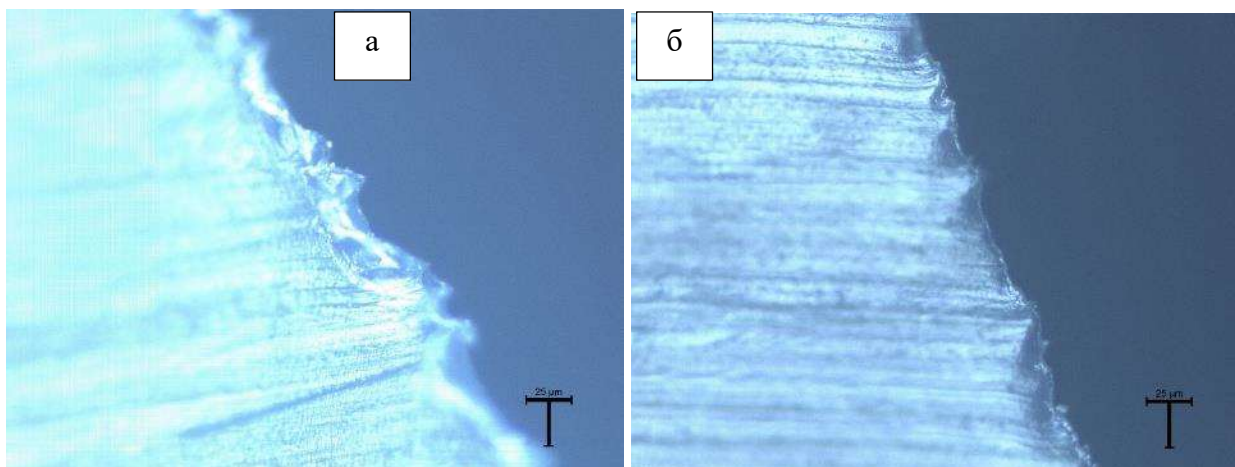


Рисунок 3.7 - Микроструктура образца на поверхности разрыва

Полученная картина разрушения с увеличением прочностных свойств подтверждается теоретическими и экспериментальными исследованиями, описанными в разделе 3.1 [58; 77; 110], однако, стоит отметить, что значения модуля упругости ($E = 450$ МПа) оказались все-таки значительно ниже ожидаемых в $600 - 800$ МПа, что обеспечивает более высокую деформацию до разрушения, а также более низкие термические напряжения. Таким образом, полученные результаты говорят о высокой стойкости к хрупкому разрушению

Упрочнение материала приводит к изменению структуры образца за счет упорядочивания волокон образцов и усиления межкристаллических связей внутри образца.

Наблюдаемое явление, что предел прочности разрушения СВМПЭ при -196 °С значительно выше, чем при комнатной температуре можно объяснить с позиции динамической теории разрушения Журкова [78; 162]. Макроскопическое разрушение полимера представляет собой разрушение силы связи между атомами полимерных цепей. Теория Жукова рассматривает разрыв атомных связей как процесс термической активации, для которого необходимо преодолеть определенный барьер. При понижении температуры для преодоления этого барьера требуется большее внешнее напряжение из-за снижения частоты атомных тепловых колебаний, что макроскопически проявляется более высокой прочностью полимера на растяжение.

На рисунке 3.8 представлен график зависимости предела прочности материала от времени его выдержки в жидком азоте.

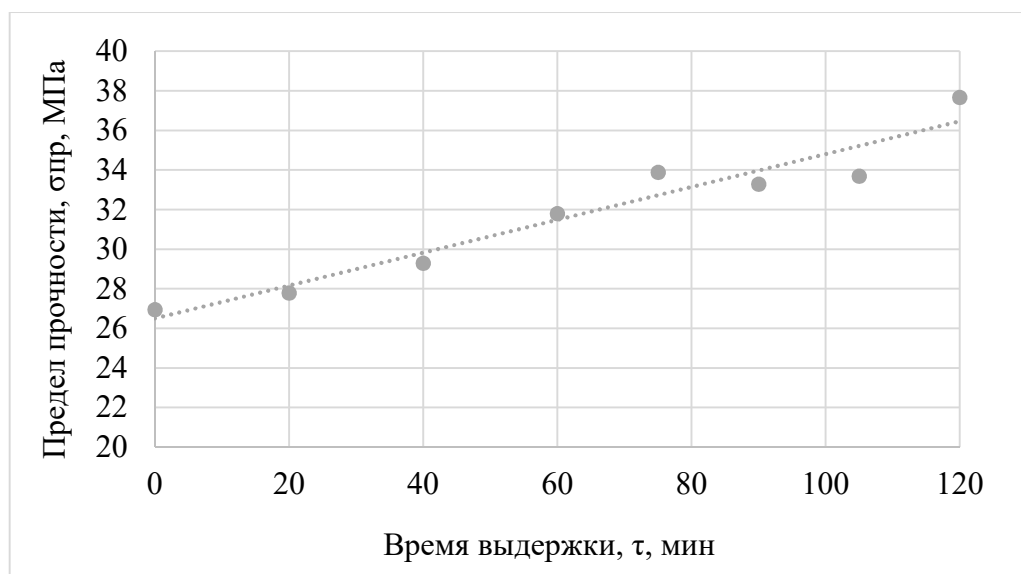


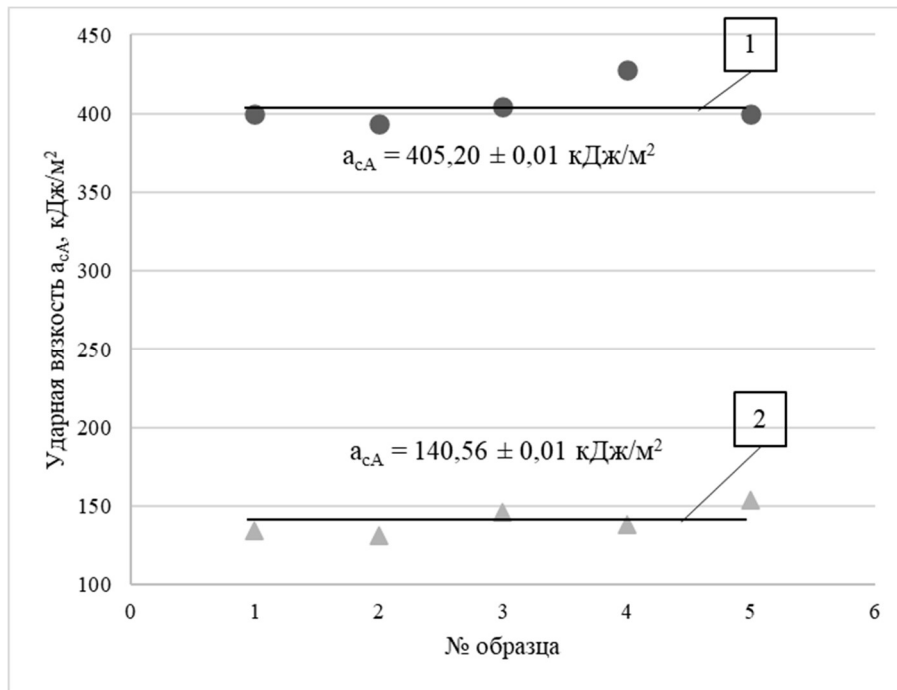
Рисунок 3.8 - График зависимости предела прочности СВМПЭ от времени выдержки в жидком азоте

Указанные выводы подтверждаются результатами испытаний на ударную вязкость. Таблица 3.5 содержит результаты экспериментального исследования ударной вязкости образцов из СВМПЭ.

Таблица 3.5 - Результаты экспериментальных исследований СВМПЭ на ударную вязкость по методу Шарпи $T = 77\text{ K}$, время выдержки - 2 часа

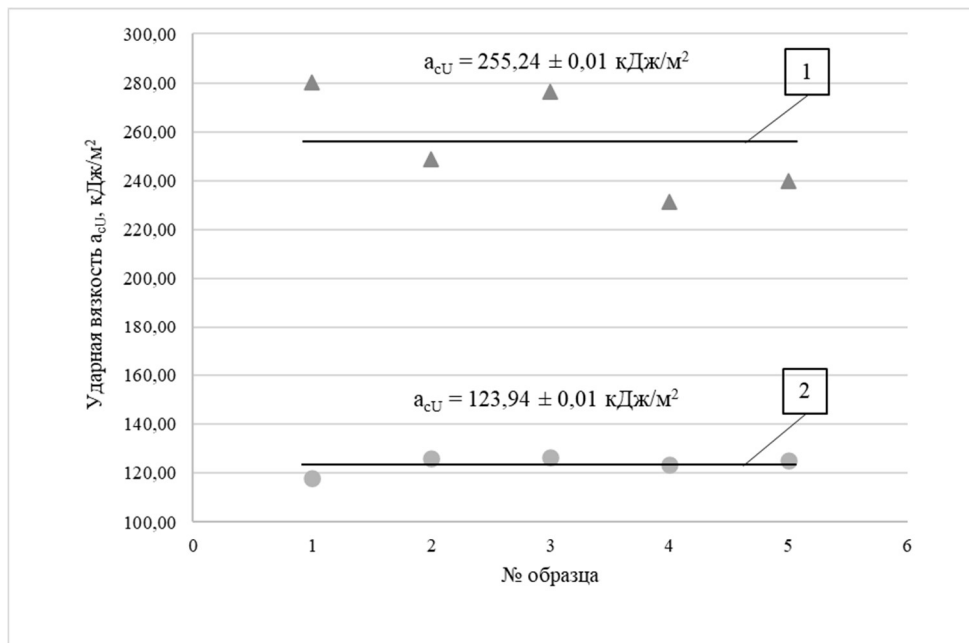
Образцы с надрезом (тип А/179-1)					
$T = 293\text{ K}$					
Коэффициент ударной вязкости, кДж/м^2	118,04	126,26	126,65	123,41	125,35
$T = 77\text{ K}$					
Коэффициент ударной вязкости, кДж/м^2	280,15	248,69	276,26	231,29	239,84
Без надреза (тип 1/179-1)					
$T = 293\text{ K}$					
Коэффициент ударной вязкости, кДж/м^2	134,26	130,98	145,82	138,02	153,73
$T = 77\text{ K}$					
Коэффициент ударной вязкости, кДж/м^2	399,92	393,75	404,42	428,19	399,73

На рисунках 3.9 и 3.10 представлены результаты экспериментальных исследований на ударную вязкость по методу Шарпи.



1 – $T = 77 \text{ K}$; 2 – $T = 293 \text{ K}$

Рисунок 3.9 – Результаты экспериментальных исследований СВМПЭ на ударную вязкость по методу Шарпи (образцы без надреза)



1 – $T = 77 \text{ K}$; 2 – $T = 293 \text{ K}$

Рисунок 3.10 – Результаты экспериментальных исследований СВМПЭ на ударную вязкость по методу Шарпи (образцы с надрезом)

Таким образом, наблюдается значительное увеличение показателей ударной вязкости СВМПЭ для образцов с надрезом и без него. На образцах без надреза среднее значение ударной вязкости при температуре окружающей среды составляет $140,56 \text{ кДж/м}^2$, далее наблюдается увеличение ударной вязкости после выдержки в среде жидкого азота до $405,20 \text{ кДж/м}^2$ (в 2,8 раз).

Аналогичное явление наблюдается для образцов с надрезом. Значение ударной вязкости материала после выдержки в среде жидкого азота составляет 255,24 кДж/м², в то время как при температуре окружающей среды данный показатель равен 123,94 кДж/м², соответственно произошло увеличение ударной вязкости в 2,1 раза.

Явление увеличения показателей ударной вязкости является неожиданным результатом данного исследования. СВМПЭ имеет длинные молекулярные цепи с многочисленными переплетениями, что может объяснить превосходную ударную вязкость не только при комнатной температуре, но и при -196 °С.

Согласно [77] температура стеклования СВМПЭ находится на уровне в -155°С. Таким образом, температура -196 °С является температурой между температурой стеклования СВМПЭ и температурой хрупкости. В этом случае движущиеся элементы меньшего размера, чем сегмент цепи (например, звенья цепи), могут двигаться, и СВМПЭ будет подвергаться вынужденной высокой упругой деформации, демонстрируя определенную жесткость. Следовательно, даже при -196 °С, чем выше плотность запутывания цепей СВМПЭ, тем выше энергия, поглощаемая для разрушения, что также подтверждается теорией Журкова [162], так как при понижении температуры из-за снижения частоты атомных тепловых колебаний требуется большая энергия для разрушения материала при ударных испытаниях, что в совокупности с наблюдаемым сохранением пластических свойств материала приводит к росту показателей ударной вязкости (удельной энергии разрушения материала).

Однако, если температура продолжает падать ниже температуры вязко-хрупкого перехода, такой как -268 °С [77], в полимерном материале почти не окажется движущихся единиц, демонстрируя очевидную хрупкость.

3.5 Выводы по главе 3

1. На основании представленных результатов экспериментальных исследований СВМПЭ на прочность и на ударную вязкость по методу Шарпи обнаружено увеличение основных показателей прочности материала (предел прочности, предел текучести, модуль упругости).

2. Образцы после выдержки в среде жидкого азота продемонстрировали увеличение прочностных свойств в сравнении с испытаниями, проведенными при температуре окружающей среды. Разрушающее напряжение составило 37,7 МПа, предел текучести 27,1 МПа, модуль упругости 468,8 МПа при температуре жидкого азота, 26,9 МПа, 20,2 МПа и 243 МПа соответственно при температуре окружающей среды. Наблюдается увеличение показателей прочности (предела прочности, предела текучести в 1,4 раза, модуля упругости в 1,9 раз). Время

испытания образцов после извлечения из жидкого азота составило меньше допускаемого времени нагрева образца до температуры 113 К.

3. Диаграмма растяжения материала в криогенных условиях показывает аналогичный характер разрушения, что и при проведении испытаний при температуре окружающей среды. Наблюдается увеличение зоны упругого поведения материала, с длительным периодом текучести. При этом произошло сокращение возникающих относительных деформаций с 242 % до 154 %. Таким образом, полученные результаты подтверждают теоретические ожидания поведения СВМПЭ.

4. Результаты, полученные при исследовании морфологии поверхностей разрушения образцов, выдержанных в среде жидкого азота, путем электронной микроскопии также свидетельствуют о сохранении пластических свойств материала.

5. В результате экспериментальных исследований наблюдается увеличение ударной вязкости СВМПЭ. На образцах без надреза среднее значение ударной вязкости при температуре окружающей среды составляет $140,56 \text{ кДж/м}^2$, далее наблюдается увеличение ударной вязкости после выдержки в среде жидкого азота до $405,20 \text{ кДж/м}^2$ (в 2,8 раз). Аналогичное явление наблюдается для образцов с надрезом $255,24 \text{ кДж/м}^2$ и $123,94 \text{ кДж/м}^2$ соответственно (в 2,1 раза).

6. Исходя из этого, можно сделать вывод о сохранении СВМПЭ пластичных свойств при криогенных температурах и высокой стойкости к хрупкому разрушению.

Наблюдаемое явление представляет интерес для дальнейшего исследования прочностных свойств СВМПЭ и расширяет возможности его использования при криогенных температурах.

ГЛАВА 4 ОЦЕНКА НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОЛИМЕРНОГО ТРУБОПРОВОДА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА

4.1 Существующие методики оценки прочности полимерных трубопроводов

Теории прочности [3] строятся на предположении о том, что любое сложное напряженно-деформированное состояние (НДС) может быть заменено эквивалентным одноосным. В них суммарное напряжение выражается через эквивалентное, что прежде всего связано с трудностями при экспериментальном получении критериев разрушения при сложном НДС.

На сегодняшний день выделилось четыре основных теорий прочности. Суть теории наибольших нормальных напряжений состоит в том, что разрушение материала при сложном напряженном состоянии наступает тогда, когда наибольшее по абсолютной величине нормальное напряжение достигает предельного значения (формула 4.1):

$$\sigma_{np}^I = \sigma_{экр} \leq [\sigma]. \quad (4.1)$$

Экспериментально эта теория подтверждается для хрупких неметаллических материалов.

Теория наибольших линейных деформаций базируется на принципе, что разрушение материала при сложном напряженном состоянии наступает тогда, когда наибольшая по абсолютной величине линейная деформация достигает предельного значения (формула 4.2).

$$\varepsilon_{np}^{II} = \varepsilon_{экр} \leq [\varepsilon]. \quad (4.2)$$

По закону Гука эти деформации можно выразить через главные напряжения:

$$\begin{aligned} \varepsilon_{экр} &= \frac{\sigma_{экр}}{E}; \\ \varepsilon_1 &= \frac{1}{E} [\sigma_1 - \mu(\sigma_2 + \sigma_3)]; \\ \varepsilon_2 &= \frac{1}{E} [\sigma_3 - \mu(\sigma_1 + \sigma_2)]; \end{aligned} \quad (4.3)$$

где E – модуль упругости, МПа;

$\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ – главные напряжения, МПа;

ε_i – соответствующие главные и эквивалентным напряжениям деформации;

μ – коэффициент Пуассона.

Теории, описанные выше недостаточно подтверждены экспериментальными данными, что ограничивает ее применение.

Суть теории максимальных касательных напряжений состоит в том, что за критерий разрушения принимается момент достижения максимального касательного напряжения допустимого значения (формула 4.4).

$$\begin{aligned}\tau_{пр}^{II} &= \tau_{э\kappa\theta} \\ \sigma_{э\kappa\theta} &= \sigma_1 - \sigma_3 \leq [\sigma]\end{aligned}\quad (4.4)$$

Данная теория справедлива для материалов, одинаково работающим на растяжение и сжатие и получила широкое распространение для оценки прочности конструкций из пластичных материалов и хорошо согласуется с экспериментальными данными.

Суть теории удельной потенциальной энергии формообразования состоит в том, что разрушение материала при сложном напряженном состоянии наступает тогда, когда энергия разрушения образца достигает значения, достаточного для образования поверхностей разрушения. Условие прочности тогда имеет вид (формула 4.5):

$$\begin{aligned}\sigma_{э\kappa\theta} &= \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} \leq [\sigma]; \\ \sigma_{э\kappa\theta} &= \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - \sigma_1\sigma_2 - \sigma_2\sigma_3 - \sigma_1\sigma_3} \leq [\sigma].\end{aligned}\quad (4.5)$$

Она хорошо подтверждается опытами с пластическими материалами имеет широкое распространение в современной практике.

Условия пластичности записываются аналогично, только за допускаемое напряжение принимается величина предела текучести [3].

Расчет пластмассовых труб на прочность следует начинать с определения возможного типа их разрушения – пластического или хрупкого. Это можно сделать только с опорой на экспериментальные данные. В процессе эксплуатации трубопроводных систем всегда предпочтительнее наступление пластического типа разрушения [5].

В данном исследовании рассматривается пластическое разрушение, так как в ходе проведенных экспериментальных исследований СВМПЭ, описанных в главе 3, не было обнаружено следов охрупчивания при испытаниях в среде жидкого азота (77 К), что значительно ниже, чем требуется для перекачки СПГ (113 К) в данном случае.

Кроме того, охрупчивание СВМПЭ ожидается при более низких температурах эксплуатации (в интервале от -196 °С до -268 °С), чем требуется для перекачки СПГ. В пользу этого допущения также говорит молекулярная структура материала и его частичная кристалличность на уровне 70-75% [77].

4.2 Разработка методики оценки напряженно-деформированного состояния трубопровода, изготовленного из сверхвысокомолекулярного полиэтилена

С точки зрения теоретической механики и сопротивления материалов толстостенная полиэтиленовая труба рассматривается как горизонтальная неразрезанная балка длиной l , на которую действует внутреннее давление перекачиваемой среды и равномерно распределенная

нагрузка q , зависящая от размеров трубы, веса трубопровода с сооружениями, изоляцией и продуктом, а также веса грунта.

В связи с тем, что все частично кристаллические полимеры (СВМПЭ в том числе) содержат аморфную часть, необходимо ввести ряд допущений для оценки НДС. Прежде всего, предполагается, что материал в достаточной степени изотропен, проявление анизотропии, вызванной присутствием аморфной части, считается минимальным, в виду высокой степени кристалличности материала (более 70 %).

В пользу данного допущения также говорит тот факт, что в условиях эксплуатации трубопровода при криогенных температурах происходит увеличение прочности материала за счет упорядочивания молекулярной структуры материала и усиления межмолекулярных связей внутри него за счет снижения частоты колебаний молекул в условиях криогенных температур. Таким образом, из этого следует, что материал является монолитной однородной (сплошной) средой.

В соответствии с принципом суперпозиции температура-время, чем ниже температура, тем больше времени требуется для релаксации напряжений, что позволяет сделать вывод о том, что при криогенных температурах релаксация может быть полностью остановлена, что приводит к увеличению жесткости системы, о чем говорят результаты исследований [91; 116; 139].

Таким образом, в виду высокой доли кристалличности структуры СВМПЭ с последующей тенденцией к увеличению жесткости материала при криогенных температурах, предполагается, что сведены к минимуму явления ползучести и релаксации в материале.

В этой связи, в рамках данной работы введено допущение, согласно которому явление ползучести СВМПЭ не учитывается при оценке напряженно-деформированного состояния.

Исходя из предположения, что внутреннее давление распределено равномерно по поперечному сечению трубы, получается, что любой точке сечения имеется объемное напряженное состояние, включающее в себя тангенциальное σ_1 и радиальные σ_3 напряжения, которые можно определить по формуле Ламе [5; 52; 80].

Осевые напряжения σ_2 возникают вследствие температурного воздействия и нагруженного изгибающего момента.

Главные напряжения для наиболее нагруженных волокон, находящихся на внутренней поверхности стенки, вычисляют при помощи выражения 4.6:

$$\left[\begin{array}{l} \sigma_1 = p \frac{1 + (d/D)^2}{1 - (d/D)^2} \\ \sigma_2 = \alpha E \Delta T + \frac{M}{W} , \\ \sigma_3 = -p \end{array} \right. \quad (4.6)$$

где d, D — внутренний и наружный диаметр трубопровода соответственно;

p — давление перекачки, Па;

E — модуль упругости материала, Па;

α — коэффициент теплового расширения материала, $1/K$;

ΔT — температурный перепад, К;

M — суммарный изгибающий момент Н·м;

W — момент сопротивления, m^3

Суммарный изгибающий момент определяется по формуле 4.7:

$$M = \frac{ql^2}{12} + Gf \frac{1}{1 - \frac{G}{G_k}}, \quad (4.7)$$

где $G = F \cdot \alpha E \Delta T$;

$f = \frac{ql^4}{384El}$ - прогиб балки;

$G_k = \frac{\pi EJ}{l^2}$ - критическая сила по формуле Эйлера;

$I = \frac{\pi(D^4 - d^4)}{64}$ - момент инерции для трубы.

Равномерно распределенная нагрузка q (формула 4.8), складывается из веса трубопровода с сооружениями, изоляцией и продуктом, а также веса грунта:

$$q = \rho_{тр} \cdot g \cdot \pi \frac{D^2 - d^2}{4} + \rho_{из} g \cdot \pi \frac{D_{из}^2 - D^2}{4} + \rho_{СПГ} g \cdot \pi \frac{d^2}{4} + \rho_{гр} \cdot g \cdot d \cdot h_0, \quad (4.8)$$

где $\rho_{тр}$ — плотность материала трубы (СВМПЭ), kg/m^3 ;

$\rho_{из}$ — плотность материала изоляционного покрытия kg/m^3 ;

$\rho_{СПГ}$ — плотность СПГ kg/m^3 ;

$\rho_{гр}$ — плотность грунта, kg/m^3 ;

h_0 — глубина заложения трубопровода по верхней образующей трубы, м.

Существующие общие критерии разрушения полиэтиленовых труб в основном представляют собой критерии разрушения, основанные на напряжении или на деформации. В

работе [143] представлена оценка разницы применения описанных выше критериев на примере реальной аварийной ситуации, произошедшей с газопроводом, изготовленным из ПЭ 80. В ходе сравнения полученных по результатам расчета эквивалентных напряжений и деформаций было обнаружено, что напряжение по Мизесу превышало предел текучести материала, в то время как деформация не превышала принятого предела в 20 %, при этом разрушения трубопровода не происходило. Таким образом, с точки зрения оценки прочности полиэтиленовых труб при нормальной температуре эксплуатации применение критерия разрушения, основанного на деформации, может быть более применимо. При этом, исходя из того факта, что при криогенных температурах наблюдается снижение пластичности материала, что с учетом гораздо большей ответственности конструкции и более опасных последствий в случае ее разгерметизации, для обеспечения дополнительного запаса надежности системы при оценке НДС материала трубы была использована оценка критерия разрушения по Мизесу, тогда согласно четвертой теории прочности (энергетической) эквивалентные напряжения определяются по формуле 4.5.

Необходимо отметить, что в современной трубопроводной практике для минимизации изгибающих напряжений используется прокладка упругим изгибом. Для увеличения долговечности трубопровода необходимо выбирать температуру монтажа таким образом, чтобы трубы в эксплуатационных условиях находились в условиях сжатия.

Касательно механических видов разрушения, связанных с разрушением трубы, то, как правило, существует два способа снижения вероятности разрушения. Первый заключается в соответствующем выборе материалов с большей устойчивостью к медленному зарождению и распространению трещин, поскольку с практической точки зрения наиболее значительные повреждения полимерных труб определяются медленным ростом трещин [45]. Второй путь связан с проектированием конструкций и предполагает ограничение существования концентраторов напряжений.

Еще одним подходом, используемым для оценки НДС трубопроводов, является подход с точки зрения механики разрушения. С точки зрения механики разрушения процесс разрушения трубы объясняется возникновением и накоплением микротрещин в материале под действием нагрузки. Критерии в линейной механике разрушения рассматривают напряженно-деформированное состояние в зонах возникновения, распространения и остановки трещин [27].

В основе механики разрушения лежат величины коэффициента интенсивности напряжений, характеризующего способность материала сопротивляться трещинообразованию и хрупкому разрушению, J-интеграла, представляющего собой способ расчета скорости высвобождения энергии деформации или работы на единицу площади поверхности разрушения в материале и критическим давлением $P_{кр}$.

В механике разрушения выделяется три типа трещин в зависимости от расположения фронта трещины относительно приложенной нагрузки, именуемые модами (I мода – трещина отрыва; II мода – трещина сдвига; III мода – трещина среза). Величина коэффициента интенсивности напряжения определяется соотношением $K_I = \sigma\sqrt{\pi a}$ [27];

Поскольку пластические деформации локализованы непосредственно вокруг фронта трещины в случае медленного роста трещины в режиме разрушения напорных труб, обычно выполняются условия маломасштабной текучести [45; 106; 113]. В связи с этим для описания поля напряжений вокруг вершины трещины может быть использована линейная механика упругого разрушения [44].

В случае нормального режима нагружения релевантным управляющим параметром механики разрушения является коэффициент интенсивности напряжений K_I . Трещина зарождается в критической точке и ее устойчивый (медленный) рост управляется уравнением 4.9 [45; 86]:

$$\frac{da}{dt} = AK_I^m, \quad (4.9)$$

где A и m — соответствующие параметры материала;

da/dt — скорость распространения трещины;

a — характерный размер трещины;

$a_{кр}$ — ее критическое значение;

K_{IC} — вязкость разрушения.

Трещина становится неустойчивой и происходит ее рост при достижении условия 4.10 [118; 120]:

$$K_{I(a_{кр})} \geq K_{IC} \quad (4.10)$$

Оценка НДС на базе механики разрушения как правило базируется на экспериментальных данных образцов, вырезанных из труб, находящихся в эксплуатации [47; 108; 154] и позволяет прогнозировать отказы трубопроводов. Обычно рассматривается несколько типов дефектов – осевые и кольцевые трещины при различных типах нагружения. В соответствии с работой [47], значения коэффициента интенсивности напряжений одинаковы для труб с внутренним давлением и труб с внутренним давлением с дополнительной изгибающей нагрузкой. Следовательно, остаточный срок службы также одинаков для напорных труб с изгибающей нагрузкой и без нее, что объясняется параллельной ориентацией трещин при максимальном растягивающем напряжении, вызванном изгибом. Это растягивающее напряжение не влияет на напряжение раскрытия берегов трещины, поэтому влияние на коэффициент интенсивности

напряжения в режиме нагружения I незначительно. Наличие изгибающей нагрузки опасно в основном радиальными трещинами в системе трубопроводов [75].

На сегодняшний день для оценки прочности полимерных трубопроводов пользуются величинами минимальной длительной прочности (MRS) и максимального рабочего давления (MOP). Максимальное рабочее давление рассчитывается по формуле 4.11 [15]:

$$MOP = \frac{2MRS}{(SDR-1)C \cdot C_t}, \quad (4.11)$$

где SDR – стандартное размерное отношение;

C – коэффициент запаса прочности;

C_t – коэффициент снижения давления в зависимости от рабочей температуры.

Минимальная длительная прочность есть величина 97,5%-ный нижнего доверительного предела прогнозируемой длительной гидростатической прочности, определенной на основании эксперимента с дальнейшей экстраполяцией значений на срок 50 лет.

Применяемый при расчетах газораспределительных систем СП 42-103-2003 [32] для оценки напряженно-деформированного состояния учитывает влияние нагрузок деформационного и силового рода, учитывает также ползучесть материалов.

Эта методика расчета является наиболее полной среди российских стандартов, но ограничена графиками, коэффициентами, условиями прочности в рамках эксплуатационных условий систем газораспределения. Таким образом, не может быть применена в полной мере для оценки НДС криогенного СВМПЭ трубопровода.

Применение полимерных материалов в технике низких температур пока не получило широкого распространения, что связано с малой изученностью их поведения в таких условиях. Наиболее широкое распространение полимеры получили в системах горячего водоснабжения, в связи с этим получены основные прочностные характеристики для стандартных и высоких температур.

Основная сложность выполнения расчетов на прочность трубопроводов из полимерных материалов заключается в необходимости оценки влияния явлений ползучести и релаксации и вытекающем из этого вопроса долговременной прочности. В связи с отсутствием широкого применения СВМПЭ в промышленности пока нет единой классификации трубных марок и стандартных величин для труб, таких как MRS, MOP, отсутствуют эталонные кривые длительной прочности. Исходя из этого, применение существующих стандартов крайне ограничено.

Расчет на прочность следует выполнять с учетом влияния нагрузок силового и деформационного типа. Под нагрузками силового типа понимаются те, которые возникают из-за веса трубопровода с продуктом и сооружениями; внутреннего давления, давления грунта. К

деформационному типу прежде всего относятся воздействия, вызванные разницей температур, предварительного напряженного состояния, неравномерных деформаций грунта, тогда продольные напряжения рассчитываются по формуле 4.12 [32]:

$$\sigma_{np} = \left| \frac{2\mu p}{\left[1 - \frac{2}{SDR}\right]^{-2} - 1} - \alpha E \Delta t \right| + \frac{E \Delta t d}{2\rho}, \quad (4.12)$$

где μ – коэффициент Пуассона;

p – рабочее давление, МПа;

SDR – стандартное размерное отношение;

Δt – температурный перепад, °C;

α – коэффициент теплового расширения, град⁻¹;

d – наружный диаметр, м;

ρ – радиус упруго изгиба, м;

E – модуль ползучести материала трубы, МПа.

В формуле 4.12 учитывается влияние внутреннего давления, температурного воздействия и напряжения, вызванного изгибающим моментом (в данном случае от прокладки упругим изгибом)

Кольцевые напряжения от действия внутреннего давления определялись по выражению 4.13:

$$\sigma_{кц} = \frac{p d_{вн}}{2\delta}, \quad (4.13)$$

где $d_{вн}$ – внутренний диаметр трубопровода, м;

δ – толщина стенки трубы, м.

В связи с отсутствием единой методики оценки НДС полимерного трубопровода из СВМПЭ, работающего в криогенных условиях, в рамках написания данной работы оценка была произведена на основании двух теоретических подходов:

1. Решение классической задачи Ламе в трехосной постановке для толстостенной трубы и нахождения главных напряжений.

2. Рассмотрение двuosного напряженного состояния, выражаемого кольцевыми и продольными напряжениями, путем адаптации существующей нормативной базы, применяемой для полиэтиленовых трубопроводов под условия криогенных температур.

После чего, был проведен последующий анализ полученных теоретических результатов с методами конечно-элементного моделирования.

4.2 Оценка напряженно-деформированного состояния подземного трубопровода сжиженного природного газа, изготовленного из сверхвысокомолекулярного полиэтилена

Объектом исследования является участок подземного трубопровода для транспортировки СПГ, изготовленный из СВМПЭ, с наружным диаметром 350 мм и толщиной стенки 32 мм в изоляционном покрытии выполненном из пенополиуретана (ППУ), толщиной 30 мм, глубина заложения трубопровода по верхней образующей трубы 2 м. Рабочее давление транспортировки СПГ 2 МПа, начальная температура транспортировки $-161,5^{\circ}\text{C}$, температура, при которой фиксируется расчетная схема СПГ-провода составляет 20°C . В таблице 4.1 представлены основные исходные данные, используемые для расчета и построения модели методом конечных элементов.

Таблица 4.1 – Исходные данные для расчета и моделирования

Параметр	Величина
Наружный диаметр d_n , мм	350
Толщина стенки, δ , мм	32
Толщина изоляционного покрытия, $\delta_{из}$, мм	30
Глубина заложения по верхней образующей трубы, h_0 , мм	2 м
Рабочее давление, P , Мпа	2
Плотность СПГ, ρ , кг/м ³	421,35
Свойства СВМПЭ	
Плотность трубы, $\rho_{тр}$, кг/м ³	930
Коэффициент линейного теплового расширения, 1/К	$1,5 \cdot 10^{-4}$
Модуль упругости	468,8
Коэффициент Пуассона	0,43
Предел прочности, МПа	37,7
Предел текучести, МПа	28,1
Свойства грунта (глина)	
Модуль деформации грунта, МПа	7,164
Плотность грунта, кг/м ³	1800
Коэффициент теплопроводности, Вт/м·К	1900
Свойства изоляционного покрытия ППУ	
Плотность изоляции, кг/м ³	70
Коэффициент линейного теплового расширения, 1/К	0,000114
Модуль упругости, МПа	66,1

Продолжение таблицы 4.1

Коэффициент Пуассона	0,316
Предел прочности, МПа	2,19
Предел текучести, МПа	1,99

Равномерно распределенная нагрузка q , складывается из веса трубопровода с сооружениями, изоляцией и продуктом, а также веса грунта по формуле 4.8:

$$q = 291,661 + 24,594 + 265,542 + 1,236 \cdot 10^4 = 1,294 \cdot 10^4 \text{ Н/м.}$$

Суммарный изгибающий момент определяется по формуле 4.7:

$$M = \frac{ql^2}{12} + Gf \frac{1}{1 - \frac{G}{G_k}} = \frac{1,294 \cdot 10^4 \cdot 1^2}{12} + 4,08 \cdot 10^5 \cdot 7,189 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{1}{1 - \frac{4,08 \cdot 10^5}{6,012 \cdot 10^5}} = 1,079 \cdot 10^3 \text{ Н·м.}$$

Далее определяются главные напряжения по формуле 4.6 для трубопровода, нагруженного внешним (давление грунта) и внутренним давлением, температурными напряжениями и изгибающим моментом:

$$\sigma_2 = \alpha E \Delta T + \frac{M}{W} = 1,5 \cdot 10^{-4} \cdot 468,8 \cdot 181,5 + \frac{1,079 \cdot 10^3}{8,164 \cdot 10^{-4}} \cdot 10^{-6} = 14,084 \text{ МПа.}$$

$$\sigma_1 = p \frac{1 + (d/D)^2}{1 - (d/D)^2} = 2 \cdot \frac{1 + \left(\frac{0,286}{0,35}\right)^2}{1 - \left(\frac{0,286}{0,35}\right)^2} = 10,038 \text{ МПа.}$$

$$\sigma_3 = -p = -2 \text{ МПа.}$$

Таким образом эквивалентное напряжение:

$$\sigma_{\text{экв}}^{IV} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sqrt{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2} = 14,491 \text{ МПа.}$$

Далее выполним оценку НДС, основываясь на адаптации принципов, применяемых к расчету трубопроводов на прочность, в соответствии с действующей нормативной документацией [148].

В соответствии с принятым допущением об отсутствии ползучести в материале в виду работы конструкции при криогенных температурах определяются продольные напряжения, воспользовавшись формулой 4.13 и заменив в ней модуль ползучести на модуль упругости, полученный в соответствии с экспериментальными данными, описанными в главе 3:

$$\sigma_{np} = \left| \frac{2 \cdot 0,43 \cdot 2}{[1 - 11]^{-2} - 1} - 1,5 \cdot 10^{-4} \cdot 468,8 \cdot (-181,5) \right| + \frac{468,8 \cdot (-181,5) \cdot 0,35}{2 \cdot 55 \cdot 0,35} = 20,508 \text{ МПа.}$$

Кольцевые напряжение в стенке трубы по формуле 4.14:

$$\sigma_{\kappa\iota} = \frac{2 \cdot 0,286}{2 \cdot 0,032} = 8,937 \text{ МПа.}$$

В таком случае имеет место плоская схема нагружения. На основании анализа, проведенного в работе [5], можно сказать, что плоская схема нагружения является более тяжелой, так как тангенциальные деформации в среднем на 20% выше для полиэтиленовых трубопроводов. Помимо этого, пластическое течение наступает при более низких давлениях. В тех случаях, когда требуется обеспечение большей надежности конструкции, можно вести расчет по плоскому НДС, как наиболее опасному для прочности и устойчивости трубопровода.

Эквивалентные напряжение:

$$\sigma_{\text{э\kappa\textit{в}}}^{IV} = \sqrt{\sigma_{\kappa\iota}^2 + \sigma_{\textit{нр}}^2 - \sigma_{\kappa\iota} \cdot \sigma_{\textit{нр}}} = 17,809 \text{ МПа.}$$

Таким образом, сравнив результаты, полученные при оценке НДС объемной и плоской схем нагружения, подтверждается, что плоская схема нагружения является более «тяжелой». Для дальнейшего анализа будет использована именно большая величина эквивалентного напряжения.

4.3 Расчет допустимого уровня овализации и устойчивости круглой формы поперечного сечения трубопровода

Для обеспечения допустимого уровня овализации поперечного сечения трубопровода должно соблюдаться условие 4.14 [24]:

$$\zeta \frac{Q}{4Dd_e} \left(1 + \frac{0,125E_{zp} - p_e}{D + 0,012E_{zp}} \right)^{-1} \leq 5 \cdot 10^4, \quad (4.14)$$

где ζ – коэффициент при укладке на спрофилированное основание принимается равным – 1,2;

Q – полная эквивалентная нагрузка, приходящаяся на единицу длины трубопровода, Н/м;

D – параметр жесткости сечения газопровода, МПа;

p_e – внешнее радиальное давление МПа, $p_e = 0$ для необводненных участков;

$E_{гр}$ – модуль деформации грунта засыпки, МПа.

Параметр жесткости сечения трубы рассчитывается по выражению 4.15:

$$D = \frac{E}{4(1 - \mu^2)} \left(\frac{SDR - 1}{2} \right)^{-3} = 1,15 \text{ МПа.} \quad (4.15)$$

Для определения полной погонной эквивалентной нагрузки определяются ее составляющие.

Давление грунта на трубопровод единичной длины (формула 4.16):

$$q_{cp} = \rho_{cp} \cdot g \cdot d \cdot h_0 = 1,236 \cdot 10^4 \text{ Н/м}, \quad (4.16)$$

где h_0 - расстояние от верха трубы до поверхности земли, $h_0 = 2$ м;

$\rho_{гр}$ – плотность грунта, $\text{м}^3/\text{кг}$;

m – расчетная масса 1 м трубы, кг/м .

Эквивалентная нагрузка, вызванная давлением грунта (формула 4.17):

$$Q_1 = q_{cp} \frac{b}{d} k_{гр} = 2,386 \cdot 10^4 \text{ Н/м}, \quad (4.17)$$

где $k_{гр}$ – коэффициент выбирается в зависимости от глубины заложения трубопровода и типа грунта, $k_{гр} = 0,7$;

b – ширина траншеи (котлована) по верху трубы, $b = 0,8$ м.

Эквивалентная нагрузка от собственного веса единицы длины трубопровода с изоляцией и продуктом (формула 4.18):

$$Q_2 = 1,1 \left(m_{mp} \cdot g + \rho_{сип} \cdot \pi \cdot g \cdot \frac{d_{вн}^2}{4} + \rho_{из} \cdot \pi \cdot \frac{d_{из}^2 - d^2}{4} \right) = 639,977 \text{ Н/м} \quad (4.18)$$

Эквивалентная нагрузка, вызванная равномерно распределенной нагрузкой на поверхности засыпки (формула 4.19):

$$Q_3 = 1,4 q_v d k_n = 2,56 \cdot 10^3 \text{ Н/м}, \quad (4.19)$$

где q_v - значение интенсивности равномерно распределенной нагрузки на поверхности грунта, при отсутствии специальных требований принимается равным 5 кН/м^2 ;

k_n – коэффициент, рассчитываемый по формуле 4.20:

$$k_n = \frac{3}{2} \frac{D + 0,125 E_{cp}}{D + 0,25 E_{cp}} = 1,226. \quad (4.20)$$

Нагрузка от подвижных транспортных средств (формула 4.21):

$$Q_4 = \gamma_T q_T d = 5000 \cdot 0,35 = 1,75 \cdot 10^3 \text{ Н/м}, \quad (4.21)$$

где γ_T – для нагрузки от автомобильного транспорта составляет – $1,4$;

q_T – нагрузка от транспортных средств.

В местах, где движение транспорта не предусмотрено $\gamma_T \cdot q_T = 5000 \text{ Н/м}^2$.

Полная погонная эквивалентная нагрузка по определяется по выражению 4.22:

$$Q = \sum_1^5 \beta_i Q_i = 2,268 \cdot 10^4 \text{ Н/м}, \quad (4.22)$$

где β_i – коэффициенты приведения нагрузок, так как трубопровод укладывается на плоское основание $\beta_1 = \beta_2 = 0,75$;

Q_i – составляющие суммарной эквивалентной нагрузки, Н/м .

Из условия 4.15 получаются $1,066 \cdot 10^4 < 5 \cdot 10^4$. Таким образом, при заданном уровне нагрузок обеспечивается допустимый уровень овализации.

Для обеспечения устойчивости круглой формы поперечного сечения СПГ-трубопровода должно соблюдаться условие 4.23:

$$1,7 \left(\frac{Q}{10^6 d_e} + p_w \right) \leq P_{кр}, \quad (4.23)$$

где $P_{кр}$ - критическая величина внешнего давления, МПа, определяемая по выражениям 4.24 и 4.25

$$P_{кр} = 0,7(DE_{cp})^{0,5} = 2 \text{ МПа}; \quad (4.24)$$

$$P_{кр} = D + 0,143E_{cp} = 2,166 \text{ МПа}. \quad (4.25)$$

Из двух значений $P_{кр}$, рассчитанных по формулам 4.24 и 4.25, выбирается меньшее, и далее проверяется по условию 4.23:

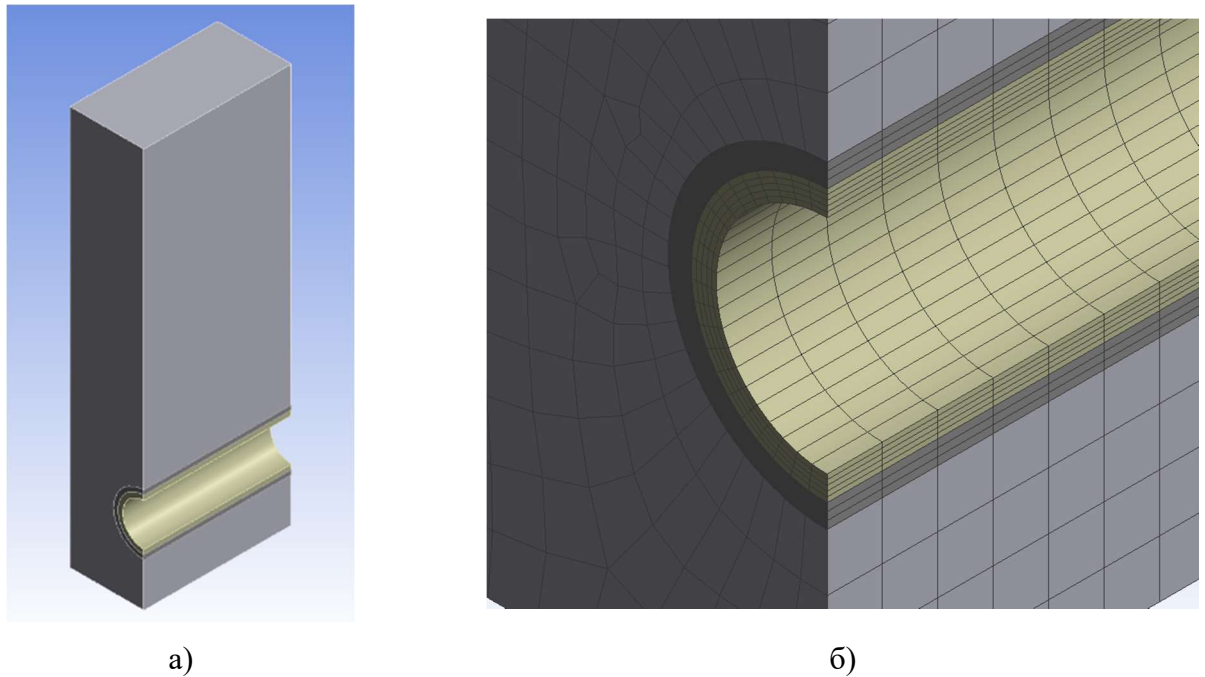
$$1,7 \left(\frac{Q}{10^6 d} + p_w \right) = 0,11 \text{ МПа}.$$

$$0,11 \leq 2.$$

Таким образом, условие устойчивости круглой формы поперечного сечения трубопровода соблюдается.

4.4 Моделирование напряженно-деформированного состояния подземного трубопровода сжиженного природного газа с использованием метода конечных элементов

В рамках исследования напряженно-деформированного состояния подземного трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа, выполненного из СВМПЭ, трехмерная твердотельная модель подземного трубопровода с изоляционным покрытием была построена в SpaceClaim в программном комплексе ANSYS (представлена рисунке 4.1а).



а) трехмерная модель участка подземного трубопровода с изоляционным; б) построение ANSYS Mesh

Рисунок 4.1 – Модель участка подземного трубопровода для транспортировки СПГ

В ANSYS Mechanical оценка эквивалентных напряжений также проводится в соответствии с теорией удельной потенциальной энергии формообразования (четвертая теория прочности).

Области решений были дискретизированы как конечное число элементов для получения численного решения с использованием метода конечных объемов. Для этого построенная трехмерная модель была разбита на конечное число элементов функцией Mesh. С целью уточнения расчета участок трубопровода в изоляционном покрытии было добавлено дополнительное сгущение сетки с помощью функции Edge Sizing (рис 4.1б). В результате исследуемый участок грунта и трубопровод в изоляционном покрытии был разбит на 11000 элементов и 49693 узлов.

Свойства применяемых материалов были использованы в соответствии с библиотекой Engineering Data, прочностные свойства СВМПЭ определены по результатам проведенных экспериментов, описанных в главе 3.

Моделирование НДС проводилось с использованием связанного термоструктурного анализа. Моделирование напряжений, возникающих в результате теплового воздействия, осуществлялось в надстройке ANSYS Steady-State Thermal, с последующей интеграцией полученных результатов в Static Structural пакета Mechanical, [54; 73; 130; 140].

Как уже говорилось выше, подземный трубопровод подвержен нагрузкам от собственного веса с изоляцией и продуктом, внутреннему давлению, нагрузки от веса грунта, а также

возникающим напряжением, вызванными внутренним давлением и температурным перепадом [125; 158].

Нагрузка, возникающая от веса трубопровода, изоляционного покрытия и грунта моделировалась за счет включения в расчет гравитационной постоянной, далее с помощью функции Hydrostatic Pressure учитывался вес перекачиваемой жидкости. Помимо этого, в соответствии с СП 42-103-2004 [32] к трубе была дополнительно приложена распределенная нагрузка величиной 5000 Н/м, учитывающая возможные напряжения при движении транспортных средств. Для имитации закрепления трубопровода была использована функция Fixed Support, исключающая перемещение трубопровода относительно его концов, а также для фиксации трубы в грунте. Граничное условие симметрии включено в расчет для учета осесимметричности решаемой задачи.

На рисунке 4.2 представлен процесс теплопередачи через стенку трубопровода в изоляционном покрытии. Картина распределения температуры соответствует теоретическим ожиданиям, наблюдается температурный градиент по телу трубы и изоляционному покрытию в плоскости ХУ.

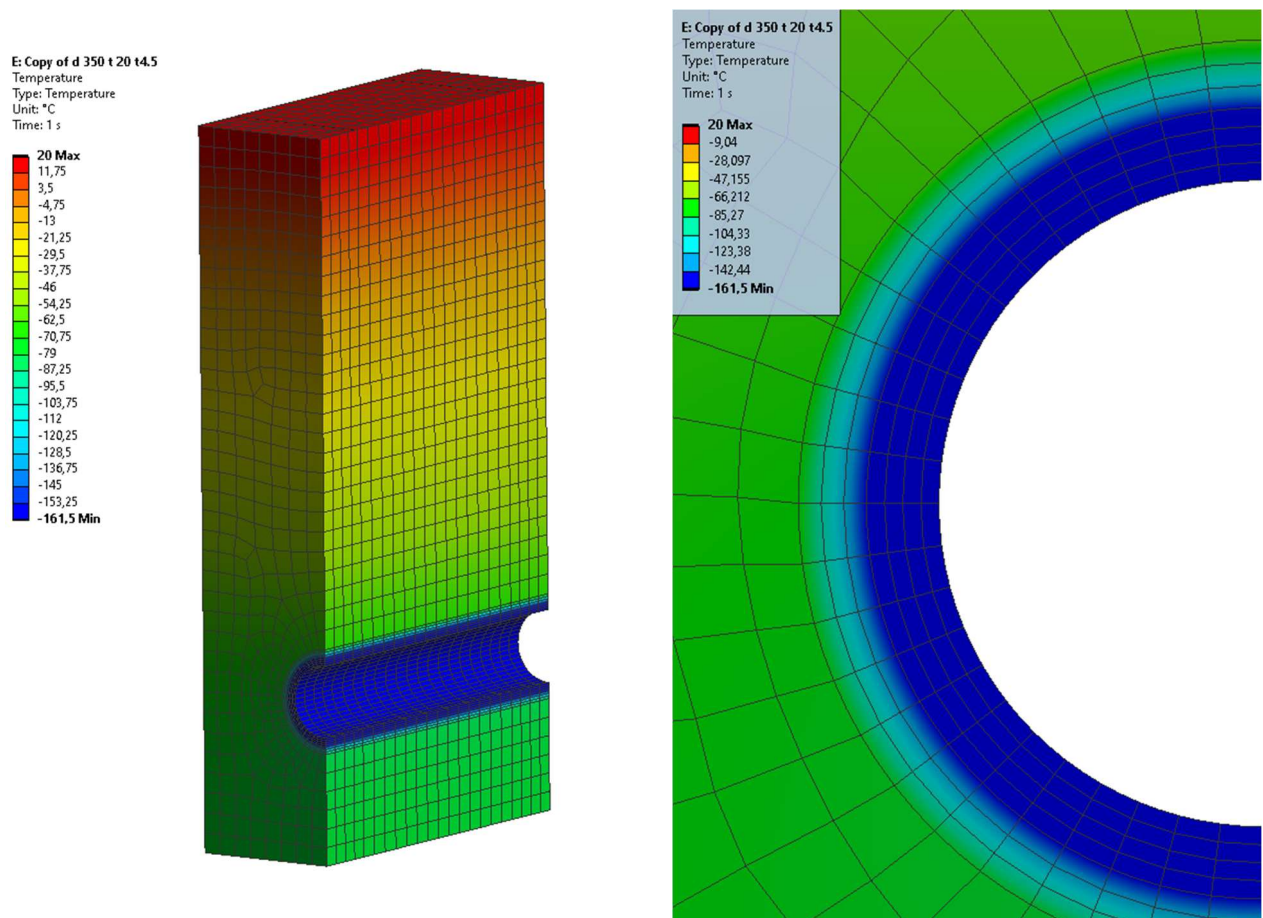


Рисунок 4.2 – Результаты теплового расчета

На рисунке 4.3 представлены результаты моделирования напряженно-деформированного состояния подземного трубопровода из СВМПЭ.

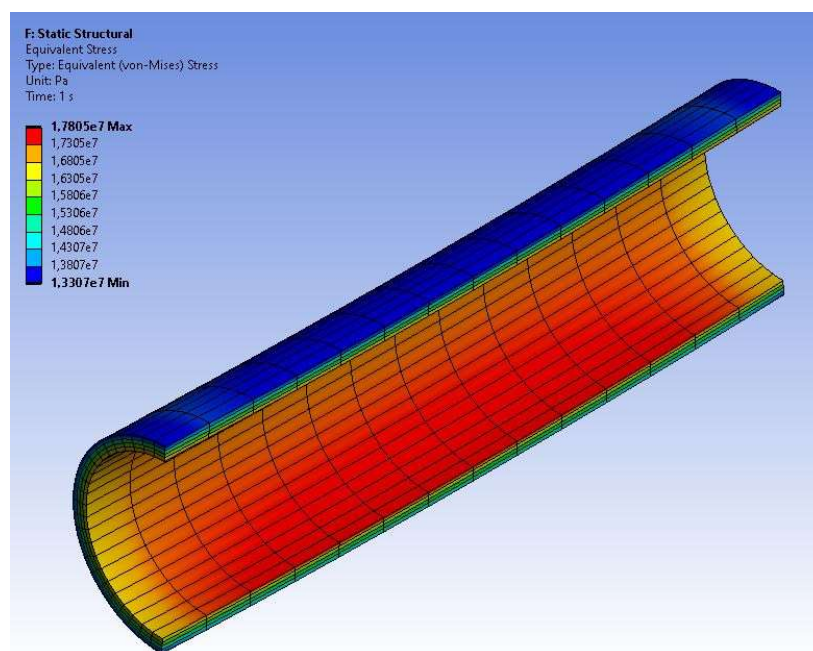
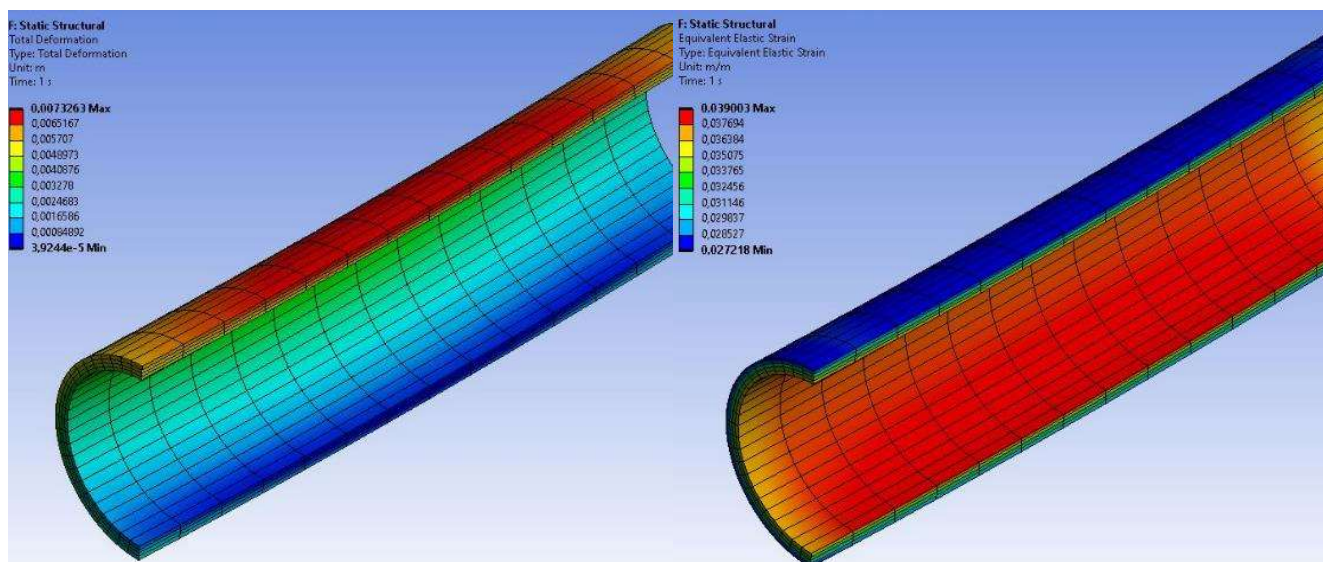


Рисунок 4.3 – Эпюра эквивалентных напряжений участка трубопровода

Максимальные напряжения в трубопроводе составили 17,8 МПа и сосредоточены в нижней части трубы, что не превышает предела текучести в 28,1 МПа. Минимальное значение коэффициента запаса прочности составляет 1,58.

На рисунке 4.4 представлены графики распределения абсолютной и относительной деформации по длине трубы.



а)

б)

а) абсолютные деформации; б) относительные деформации

Рисунок 4.4 – Графики распределения относительной и абсолютной деформации материала трубы

На момент подготовки статьи, в литературе отсутствуют обширные данные по оценке напряженно-деформированного состояния трубопроводов из СВМПЭ. В этой связи,

адекватность разрабатываемой модели оценивалась качественно на основании полученных результатов в работах [125; 143; 148]. Количественная оценка проводилась с использованием стандарта [32], который также применим только для полимерных труб, используемых для сетей газораспределения в ограниченном температурном диапазоне. Характер распределения напряжений соответствует теоретически ожидаемой картине, в ходе расчетов максимальные эквивалентные напряжения составили 17,81 МПа. Отклонение, полученное в ходе моделирования и теоретической оценки НДС составляет менее 1 %, что является допустимым результатом при инженерных расчетах. Таким образом, предложенная модель дает удовлетворительные результаты.

4.5 Выводы по главе 4

1. В главе представлена оценка напряженно-деформированного состояния подземного СВМПЭ трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа на основании сравнения двух теоретических подходов на базе решения классической задачи Ламе в трехосной постановке задачи и двуосной на основании кольцевых и продольных напряжений путем адаптации существующей нормативной базы по расчету трубопроводов под условия транспорта сжиженного природного газа с последующим анализом с результатами компьютерного имитационного моделирования трубопровода.

2. При теоретической оценке НДС было выяснено, что решение задачи в трехосной постановке в сравнении с двуосной приводит к занижению эквивалентных напряжений. Величина эквивалентных напряжений составила 14,91 МПа и 17,81 МПа соответственно.

3. В связи с отсутствием в научно-технической литературе информации об оценке НДС полимерных трубопроводов, транспортирующих криогенные жидкости, оценка адекватности проводилась путем сравнения результатов компьютерного имитационного моделирования с полученными результатами расчетов. Смоделированное максимальное эквивалентное напряжение составило 17,8 МПа, что подтверждает применимость существующей нормативной базы по расчету трубопроводов под условия транспорта сжиженного природного газа с учетом допущения об отсутствии ползучести в материале трубы. Отклонение, полученное в ходе моделирования и теоретической оценки НДС составляет менее 1 %.

4. Полученные эквивалентные напряжения не превышают предела текучести материала в 28,1 МПа, определенного по результатам экспериментального исследования, описанного в главе 3. Коэффициент запаса прочности составляет 1.58.

5. Исходя из этого, можно сделать вывод о потенциальной применимости СВМПЭ в качестве несущего материала трубы в технологическом процессе транспортировки СПГ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В диссертации содержится решение актуальной задачи развития трубопроводных транспортных систем СПГ с целью повышения эффективности технологического процесса транспортировки сжиженного природного газа за счет использования труб из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, что имеет существенное значение для развития нефтегазовой отрасли и полимерной промышленности.

По результатам проведенного исследования был разработан технологический процесс транспортировки сжиженного природного газа, включающий в себя предварительно охлажденный трубопровод, изготовленный из СВМПЭ в изоляционном покрытии, в котором термобарические условия выбираются таким образом, что позволяет исключить возможность образования двухфазного потока по всей длине трубопровода, что способствует повышению безопасности эксплуатации трубопроводных систем и потенциально способствует увеличению срока службы технологических линий за счет снижения напряжений в материале вызванных внутренним давлением в трубопроводе. Кроме того, предварительное охлаждение трубопроводной системы также способствует снижению температурных напряжений в трубе. (Патент РФ № RU 2761148).

В результате теоретического исследования особенностей движения криогенных жидкостей был разработан алгоритм теплового и гидравлического расчетов трубопровода из полимерных материалов с учетом изменения теплофизических параметров транспортируемой жидкости (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021665688).

Предлагаемый к применению в качестве несущего материала трубопровода СВМПЭ обладает значительно меньшими величинами шероховатости внутренней стенки трубы и коэффициента теплопроводности материала в сравнении с традиционно применяемой никельсодержащей сталью. Таким образом, достигается снижение тепловых и гидравлических потерь по всей длине трубопровода. Кроме того, в работе обосновано применение пенополиуретановой изоляции, доказана, что путем увеличения толщины изоляционного слоя можно добиться эффекта снижения потерь холода, сопоставимого с экранно-вакуумной изоляцией, путем подбора соотношения между толщиной стенки трубы изолируемой поверхностью и толщиной изоляционного покрытия.

В результате экспериментальных исследований обнаружено явление увеличения прочностных свойств СВМПЭ (предел прочности, предел текучести, ударная вязкость) по результатам выдержки образцов в среде жидкого азота в течение двух часов, что также говорит о потенциальной применимости СВМПЭ в криогенных условиях, таким образом, расширяя возможности применения указанного материала. Увеличение прочности материала происходит

в связи с упорядочиванием волокон внутри материала, снижением частоты межмолекулярного взаимодействия и усиления межмолекулярных связей внутри материала, что приводит к выводу о том, что для активации процесса разрушения требуется большая энергия при криогенных температурах. В результате это приводит как к росту показателей прочности материала, так и ударной вязкости. При этом, по всей видимости, из-за большой молекулярной массы материала и в связи с тем, что структура СВМПЭ представляет собой длинные цепочки молекул, сохраняется достаточный запас пластических свойств в материале, который приводит к вязкому характеру разрушения при криогенных температурах.

Далее было проведено исследование подходов к теоретической оценке НДС полимерного трубопровода, транспортирующего СПГ. Предложенная адаптация существующих стандартов показывает хорошую сходимость с результатами компьютерного моделирования (ошибка составила 2 %). Напряжения, возникающие в материале, как ответная реакция на действующие нагрузки не превышает предела текучести материала, полученного экспериментально.

Результаты диссертационной работы рекомендованы к внедрению в ООО «Газпром СПГ технологии» (Акт внедрения от 29.05.2023) при проектировании технологических линий сжиженного природного газа на объектах производства СПГ.

Таким образом, по результатам выполнения диссертационной работы сделаны следующие выводы:

1. Анализ и обобщение результатов теоретических и экспериментальных исследований показали, что не проработаны в достаточной мере вопросы трубопроводного транспорта СПГ, механизмы разрушения полимеров и характер изменения показателей прочности при криогенных температурах.

2. Экспериментально доказана возможность использования СВМПЭ в качестве несущего материала трубопровода при рабочих параметрах транспортировки СПГ. По результатам экспериментальных исследований прочностных свойств СВМПЭ в условиях криогенных температур было выявлено увеличение прочности в 1,4 раза, ударной вязкости в 2,5 раз при сохранении вязкого характера разрушения, что объясняется увеличением энергии процесса разрушения.

3. На основании разработанной методики теплового и гидравлического расчетов подземного СПГ трубопровода обосновано увеличение расстояния транспортировки, достигаемое за счет сокращения тепловых и гидравлических потерь.

4. Разработан и обоснован аналитически-расчетным путем с использованием компьютерного имитационного моделирования технологический процесс транспортировки СПГ по полимерным трубопроводам.

Результаты, полученные в ходе проведенного исследования, могут быть использованы при проектировании технологических линий на объектах инфраструктуры сжиженного природного газа, а также при дальнейшем исследовании возможностей использования полимерных материалов при криогенных температурах.

Дальнейшее развитие темы диссертационного исследования может быть связано с проведением исследований оценки влияния термоциклических нагрузок на прочность СВМПЭ и соответственно определения срока службы криогенного трубопровода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдулхаков, К. А. К вопросу о ползучести полимерных и композитных материалов. / К. А. Абдулхаков, В. М. Котляр // Вестник Казанского технологического университета. – 2011. – № 8. – С. 102-108.
2. Аношкин, А. Н. Особенности деформирования и разрушения комбинированных полимерных труб при низких температурах / А. Н. Аношкин, А. Б. Пospelов, Р. М. Якушев // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Механика. – 2014. – № 2. – С. 5-28.
3. Бажанов, В. Л. Механика деформируемого твердого тела : учеб. Пособие для бакалавриата и магистратуры / В. Л. Бажанов. – М. : Издательство Юрайт, 2018. – 178 с.
4. Бартенев, Г. М. Физика и механика полимеров : Учеб. пособие для вузов / Г. М. Бартенев, Ю. В. Зеленев. – М. : Высшая школа, 1983. – 391 с.
5. Бокшицкий, М. Н. Статическая усталость полиэтилена / М. Н. Бокшицкий, И. Я. Клинов, Н. А. Бокшицкая. – М. : Машиностроение, 1967. – 227 с.
6. Воронов, В. А. Анализ технических решений в области транспорта и хранения сжиженного природного газа / В. А. Воронов, **Е. Д. Карякина**, Э. В. Ахмеров // Вестник Международной академии холода. – 2019. – С. 15-22.
7. Галибеев, С. С. Сверхвысокомолекулярный полиэтилен тенденции и перспективы / С. С. Галибеев, Р. З. Хайруллин, В. П. Архиреев // Вестник Казанского технологического университета. – 2008. – № 2. – С. 50-55.
8. ГОСТ 4647 - 2015 (ISO 179-1:2010). Пластмассы. Метод определения ударной вязкости по Шарпи. – М.: Стандартиформ, 2017. – 24 с.
9. ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012). Пластмассы. Метод испытания на растяжение. – М.: Стандартиформ, 2018. – 24 с.
10. ГОСТ 32388-2013 Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия. – М.: Стандартиформ, 2014. – 114 с.
11. ГОСТ Р 56021-2014 Газ горючий природный сжиженный. Топливо для двигателей внутреннего сгорания и энергетических установок. Технические условия. – М.: Стандартиформ, 2014. – 16 с.
12. ГОСТ Р 56352-2015. Нефтяная и газовая промышленность. Производство, хранение и перекачка сжиженного природного газа. Общие требования безопасности. – М.: Стандартиформ, 2015. – 28 с.
13. ГОСТ Р 56851-2016. Газ природный сжиженный. Метод расчета термодинамических свойств. – М.: Стандартиформ, 2019. – 24 с.

14. ГОСТ Р 57431-2017. Газ природный сжиженный. Общие характеристики. – М.: Стандартинформ, 2014. – 15 с.
15. ГОСТ Р 58121.2-2018 Пластмассовые трубопроводы для транспортирования газообразного топлива. Полиэтилен (ПЭ). Часть 2. Трубы. – М.: Стандартинформ, 2018. – 30 с.
16. Зорин, В. М. Промышленная теплоэнергетика и теплотехника / В. М. Зорин. – М. : Энергоатомиздат, 2015. – 552 с.
17. Карякина, Е. Д. Анализ возможности применения полимерных материалов в области трубопроводного транспорта сжиженного природного газа / Е. Д. Карякина, В. А. Воронов, А. В. Шалыгин // Сборник тезисов, РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина 74-я международная молодежная научная конференция «Нефть и газ - 2020». 28 сентября – 02 октября 2020. – Москва : Издательский центр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, 2020. – Т. 1. – С. 410-411.
18. Лесконог, А. А. Нормативное обеспечение и проблемные вопросы промышленной безопасности криогенных трубопроводов отгрузки сжиженного природного газа : Повышение надежности и безопасности объектов газовой промышленности. / А. А. Лесконог, Г. Ю. Чуркин. – 2018. – Т. 2. – № 34. – С. 135-140.
19. Лурье, М. В. Теоретические основы трубопроводного транспорта нефти, нефтепродуктов и газа: : Учебник / М. В. Лурье. – М. : ООО «Издательский дом Недра», 2017. – 477 с.
20. Малков, М. П. Справочник по физико-техническим основам криогеники / М. П. Малков, И. Б. Данилов, А. Г. Зельдович. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 432 с.
21. Митрова, Т. Центр энергетики Московской школы управления СКОЛКОВО. «Среднетоннажный СПГ в России: между небом и землей» : аналит. обзор дек. 2018 / Т. Митрова, А. Собко, З. Сергеева. – М. : Энергетический центр Московской школы управления СКОЛКОВО.
22. Патент РФ № RU2761148. Российская Федерация, МПК F16L 9/12 (2006.01), F17D 1/14 (2006.01). Способ транспортировки криогенных жидкостей: № 2021114128: заявл. 19.05.2021: опубл. 06.12.2021 / Карякина Е.Д., Шаммазов И.А., Шалыгин А.В.; заявитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». – 10 с. : ил.
23. Патент РФ № RU2239746. Российская Федерация, МПК F16L9/18 (2000.01). Криогенный трубопровод: № 2002128331/06: заявл. 21.10.2002: опубл. 10.11.2004 / Грачев Ю. В., Кряковкин В. П., Кутыловский А. И.: заявитель: Открытое акционерное общество криогенного машиностроения. – 4 с. : ил. – URL: <https://new.fips.ru/registers-doc>

view/fips_servlet?DB=RUPAT&DocNumber=2239746&TypeFile=html (дата обращения: 24.02.2021). – Текст : электронный.

24. Патент СССР № SU595576. Союз советских социалистических республик, МПК F16L53/00; F16L9/18. Криогенный трубопровод: № 2393685/29-08: заявл. 06.07.1976: опубл. 28.02.1978 / Беляков В. П., Куприянов В.И., Леонов В.В. и [др]. – 2 с. : ил. – URL: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/020673175/publication/SU595576A2?q=SU595576A2> (дата обращения: 18.02.2021). – Текст : электронный.

25. Патент СССР № SU637588. Союз советских социалистических республик, МПК F16L59/06; F16L59/14; F16L9/18; F16L9/19. Криогенный трубопровод: № 2510892/29-08: заявл. 25.07.1977: опубл. 15.12.1978 / Демидов О. К., Лапшин А. Г., Мухина А. Н., и [др]. – 2 с. : ил. – URL: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/020719356/publication/SU637588A2?q=S637588A2> (дата обращения: 18.02.2021). – Текст : электронный.

26. Патент СССР № SU823737. Союз советских социалистических республик, МПК F16L9/18. Криогенный трубопровод: № 2799049/28-08: заявл. 17.07.1979: опубл. 23.04.1981 / Мухин В. М., Соловьев В. А., Фатеев Е. М., Карпова В. А. – 2 с. : ил. – URL: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/020841820/publication/SU823737A2?q=SU823737A2> (дата обращения: 18.02.2021). – Текст : электронный.

27. Перов, С. Н. Коэффициенты интенсивности напряжений для труб с несквозными трещинами / С. Н. Перов, Ю. В. Скворцов, К. А. Цапурин // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. – 2008. – Т. 10. – № 3. – С. 905-910.

28. Рачевский, Б. С. Сжиженные углеводородные газы / Б. С. Рачевский. – М. : НЕФТЬ и ГАЗ, 2009. – 640 с.

29. РД 39-30-139-79. Методика теплового и гидравлического расчета магистральных трубопроводов при стационарных и нестационарных режимах перекачки ньютоновских и неньютоновских нефтей в различных климатических условиях. – Уфа : ВНИИСПТнефть, 1979. – 55 с.

30. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ РФ № RU 2021665688. Российская Федерация. Программа для теплового и гидравлического расчетов подземного трубопровода сжиженного природного газа. № 2021664592: заявл. 21.09.2021, дата регистрации: 30.09.2021 / Карякина Е.Д., Шаммазов И.А., Донич И.Е.; заявитель: федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный университет». – 7 кб.

31. Солнцев, Ю. И. Материаловедение: Учебник для вузов / Ю. И. Солнцев, Е. И. Пряхин. – 4. – СПб. : ХИМИЗДАТ, 2007. – 784 с.

32. СП 42-103-2003. Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов. – М. : ЗАО «Полимергаз», 2004. – 90 с.
33. СП 61.13330.2012. Проектирование теплоизоляции оборудования и трубопроводов. – Москва : Минрегион России, 2011. – 51 с. – URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200091050> (дата обращения: 19.09.2022). – Текст : электронный.
34. СП 240.1311500.2015. Хранилища сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности. – М. : МЧС России, 2015. – 27 с.
35. СП 326.1311500.2017. Объекты малотоннажного производства и потребления сжиженного природного газа. Требования пожарной безопасности. – М. : Стандартинформ, 2018. – 24 с.
36. Стручков, А. С. Хладостойкость и особенности сопротивления разрушению нефтегазовых пластмассовых труб / А. С. Стручков. – Якутск : Институт неметаллических материалов СО РАН, 2005. – 400 с.
37. Сулейманов, В. А. Расчет значений коэффициента Джоуля-Томсона на основе уравнения Ли-Кеслера-Плэкера для условий транспорта природного газа по магистральным подводным газопроводам / В. А. Сулейманов // Вести газовой науки. – 2020. – № 1 (42). – С. 23-31.
38. Теоретические основы теплотехники и теплоэнергетики. Теплотехнический эксперимент.: Справочник / Под общ. ред. В. А. Григорьева, В. М. Зорина. Т. 2. – 2. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 560 с.
39. Уиллоуби, Д. А. Полимерные трубы и трубопроводы: справочник: пер. с англ / Д. А. Уиллоуби, Р. Д. Вудсон, Р. Суверлэнд. – Санкт-Петербург: Профессия, 2010. – 485 с.
40. Уонг, Х. Основные формулы и данные по теплообмену для инженеров : Пер. с англ. / Справочник. / Х. Уонг. – М.: Атомиздат, 1979. – 216 с.
41. Физические свойства воздуха. – URL: <https://www.highexpert.ru/content/gases/air.html> (дата обращения: 07.03.2023). – Текст : электронный.
42. Экранно-вакуумная изоляция – настоящее и будущее криогенной техники. – URL: <http://www.mvif.ru/ekranno-vakuumnaya-izolyaciya-nastoyashhee-i-budushhee-kriogennoj-tehniki> (дата обращения: 02.05.2020). – Текст : электронный.
43. 40 years old LNG stainless steel pipeline: Characterization and mechanical behaviour / J. Sanchez, O. Galao, J. Torres [et al.] // Engineering Failure Analysis. – 2017. – Vol. 79. – 40 years old LNG stainless steel pipeline. – P. 876-888.

44. A fracture mechanics approach for the prediction of the failure time of polybutene pipes / L. Andena, M. Rink, R. Frassine, R. Corrieri // *Engineering Fracture Mechanics*. – 2009. – Vol. 76. – № 18. – P. 2666-2677.
45. A fracture mechanics concept for the accelerated characterization of creep crack growth in PE-HD pipe grades / A. Frank, W. Freimann, G. Pinter, R. W. Lang // *Engineering Fracture Mechanics*. – 2009. – Vol. 76. – № 18. – P. 2780-2787.
46. A numerical investigation on LNG flow and heat transfer characteristic in heat exchanger / H. Afrianto, Md. R. Tanshen, B. Munkhbayar [et al.] // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2014. – Vol. 68. – P. 110-118.
47. A numerical methodology for lifetime estimation of HDPE pressure pipes / P. Hutař, M. Ševčík, L. Náhlík [et al.] // *Engineering Fracture Mechanics*. – 2011. – Vol. 78. – № 17. – P. 3049-3058.
48. A Review of the Polymer for Cryogenic Application: Methods, Mechanisms and Perspectives / D. Chen, J. Li, Y. Yuan [et al.] // *Polymers*. – 2021. – Vol. 13. – A Review of the Polymer for Cryogenic Application. – № 3. – P. 320.
49. A systematic literature review on port LNG bunkering station / Y. Peng, X. Zhao, T. Zuo [et al.] // *Transportation Research Part D: Transport and Environment*. – 2021. – Vol. 91. – P. 102704.
50. A systematic review for sustainability of global liquified natural gas industry: A 10-year update / H. Al-Yafei, S. Aseel, M. Kucukvar [et al.] // *Energy Strategy Reviews*. – 2021. – Vol. 38. – A systematic review for sustainability of global liquified natural gas industry. – P. 100768.
51. Al-Kuwari O. The emerging hydrogen economy and its impact on LNG / O. Al-Kuwari, M. Schönfish // *International Journal of Hydrogen Energy*. – 2022. – Vol. 47. – № 4. – P. 2080-2092.
52. Analysis of failure modes in pipe-in-pipe repair systems for water and gas pipelines / T. Tafsirojjaman, A. Manalo, C. M. T. Tien [et al.] // *Engineering Failure Analysis*. – 2022. – Vol. 140. – P. 106510.
53. *Ansys Fluent Theory Guide*. – Canonsburg, PA, USA: ANSYS, Inc., 2013.
54. *ANSYS, Inc. Mechanical User's Guide*. – Canonsburg, PA, USA: ANSYS, Inc., 2021. – 2548 p.
55. ASME B31.3-2008. Process piping. ASME code for pressure piping, B31. - The American Society of Mechanical Engineers. – New York: Three Park Avenue, 2008. – 386 p.
56. ASME B31.4-2016. Pipeline transportation systems for liquids and slurries, B31. - The American Society of Mechanical Engineers. – New York: Three Park Avenue, 2016. – 138 p.
57. Assessment of liquefied natural gas (LNG) regasified through gas interchangeability in energy consumption sectors / D. Serrato, J. Zapata-Mina, Á. Restrepo, J. Torres // *Energy Reports*. – 2021. – Vol. 7. – P. 2526-2533.

58. Atli-Veltin, B. Cryogenic composite fuel tanks: The mechanical performance of advanced composites at low temperatures / B. Atli-Veltin. – Text : electronic // 2018 AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference 2018 AIAA/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference. – Kissimmee, Florida : American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2018. – Cryogenic composite fuel tanks. – URL: <https://arc.aiaa.org/doi/10.2514/6.2018-0099> (date accessed: 30.06.2023).
59. Atli-Veltin, B. Cryogenic performance of single polymer polypropylene composites / B. Atli-Veltin // Cryogenics. – 2018. – Vol. 90. – P. 86-95.
60. Bahadori, A. Thermal Insulation Handbook for the Oil, Gas, and Petrochemical Industries / A. Bahadori. – 1. – Oxford, United Kingdom : Gulf Professional Publishing, 2014. – 416 p.
61. Barriers to implementation of hydrogen initiatives in the context of global energy sustainable development / V. Litvinenko, P. Tsvetkov, M. Dvoynikov, G. Buslaev // Journal of Mining Institute. – 2020. – Vol. 244. – P. 428-438.
62. Belousov, A. E. Mathematical Modeling of the Operation of an Expander-Generator Pressure Regulator in Non-Stationary Conditions of Small Gas Pressure Reduction Stations / A. E. Belousov, E. S. Ovchinnikov // Mathematics. – 2022. – Vol. 10. – № 3. – P. 393.
63. BP Energy Outlook: 2022 edition. – URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2022.pdf> (date accessed: 12.04.2023). – Text: electronic.
64. BP Statistical Review of World Energy 2022. 71th edition. – URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report.pdf> (date accessed: 12.04.2023). – Text: electronic.
65. Challenges and Solutions in the Development of a Flexible Cryogenic Pipe for Offshore LNG Transfer / J. Eide, M. Bernson, R. Haakonsen, C. Frohne. – Text: electronic // All Days OTC Brasil. – Rio de Janeiro, Brazil: OTC, 2011. – P. OTC-22393-MS. – URL: <https://onepetro.org/OTCBRASIL/proceedings/11OBRA/All-11OBRA/Rio%20de%20Janeiro,%20Brazil/36842> (date accessed: 29.06.2023).
66. Crack stability under load and the bending resistance of MDPE piping systems: American Gas Association // Proceedings of the Sixth Plastic Pipe Symposium. – 1978. – P. 36-39.
67. Cryogenic Pipe Flow Simulation for Liquid Nitrogen / C. L. Lim, A. Nor, A. Kamarul, A. Ahmedov // Journal of Mechanical Engineering. – 2017. – № 2. – C. 179-198.

68. Current status and future projections of LNG demand and supplies: A global prospective / S. Kumar, H.-T. Kwon, K.-H. Choi [et al.] // *Energy Policy*. – 2011. – Vol. 39. – Current status and future projections of LNG demand and supplies. – № 7. – P. 4097-4104.
69. Current status and future projections of LNG demand and supplies: A global prospective / S. Kumar, H.-T. Kwon, K.-H. Choi [et al.] // *Energy Policy*. – 2011. – Vol. 39. – Current status and future projections of LNG demand and supplies. – № 7. – P. 4097-4104.
70. Da Silva, S. L. E. F. Newton's cooling law in generalised statistical mechanics / S. L. E. F. Da Silva // *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*. – 2021. – Vol. 565. – P. 125539.
71. Das, R. Bubble to slug flow transition in vertical upward two-phase flow of cryogenic fluids / R. Das, S. Pattanayak // *Cryogenics*. – 1995. – Vol. 35. – № 7. – P. 421-426.
72. Davidzon, M. I. Newton's law of cooling and its interpretation / M. I. Davidzon // *International Journal of Heat and Mass Transfer*. – 2012. – Vol. 55. – № 21-22. – P. 5397-5402.
73. Design methodology of long complex helium cryogenic transfer lines / J. Fydrych, M. Chorowski, J. Polinski [et al.]. – Text: electronic // *Transactions of the cryogenic engineering conference—CEC: Advances in Cryogenic Engineering*. – Tucson (Arizona), 2010. – P. 1103-1110. – URL: <https://pubs.aip.org/aip/acp/article/1218/1/1103-1110/840203> (date accessed: 01.07.2023).
74. Dickey, A. Insulation & Liquefied Natural Gas in Production and Storage / A. Dickey, S. Oslica. – Text: electronic. – 2008. – URL: <https://insulation.org/io/articles/insulation-liquefied-natural-gas-in-production-and-storage/>, (date accessed: 26.09.2021).
75. Dowling, A. R. The effect of defects on structural failure / A. R. Dowling, C. H. A. Townley // *International Journal of Pressure Vessels and Piping*. – 1975. – Vol. 3. – № 2. – P. 77-107.
76. Duthil, P. Material Properties at Low Temperature / P. Duthil. – Text : electronic. – 2014. – URL: <http://cds.cern.ch/record/1973682> (date accessed: 30.06.2023).
77. Effects of the sintering temperature on the superior cryogenic toughness of ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) / Y. Sui, J. Li, Z. Qiu [et al.] // *Chemical Engineering Journal*. – 2022. – Vol. 444. – P. 136366.
78. Evaluation of mechanical properties of advanced polymers for composite cryotank applications / M. M. Pavlick, W. S. Johnson, B. Jensen, E. Weiser // *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*. – 2009. – Vol. 40. – № 4. – P. 359-367.
79. Evaluation of prediction models for the physical parameters in natural gas liquefaction processes / Z. Yuan, M. Cui, R. Song, Y. Xie // *Journal of Natural Gas Science and Engineering*. – 2015. – Vol. 27. – P. 876-886.

80. Experimental investigation on pressure fluctuation of cryogenic liquid transport in pitching motion / Y. Gu, Y. L. Ju, J. Chen, Z. J. Shi // *Cryogenics*. – 2012. – Vol. 52. – № 10. – P. 530-537.
81. Fatigue and Fracture Behavior of Cryogenic Materials Applied to LNG Fuel Storage Tanks for Coastal Ships / T.-Y. Kim, S.-W. Yoon, J.-H. Kim, M.-H. Kim // *Metals*. – 2021. – Vol. 11. – № 12. – P. 1899.
82. Fesmire, J. E. Layered composite thermal insulation system for nonvacuum cryogenic applications / J. E. Fesmire // *Cryogenics*. – 2016. – Vol. 74. – P. 154-165.
83. Fesmire, J. E. Standardization in Cryogenic Insulation Systems Testing and Performance Data / J. E. Fesmire // *Physics Procedia*. – 2015. – Vol. 67. – P. 1089-1097.
84. Fink, J. K. Handbook of engineering and specialty thermoplastics. / J. K. Fink. – Salem: Scrivener Publishing LLC, 2010. – 383 p.
85. Flexible Aerogel Insulation for Sub-Ambient and Cryogenic Applications. – URL: <https://www.aerogel.com/wp-content/uploads/2021/06/Cryogel-Z-Datasheet-English.pdf> (date accessed: 26.07.2022). – Text: electronic.
86. Frank, A. Prediction of the remaining lifetime of polyethylene pipes after up to 30 years in use / A. Frank, G. Pinter, R. W. Lang // *Polymer Testing*. – 2009. – Vol. 28. – № 7. – P. 737-745.
87. Fu, S.-Y. Cryogenic Properties of Polymer Materials / S.-Y. Fu. – Text: electronic // *Polymers at Cryogenic Temperatures* / eds. S. Kalia, S.-Y. Fu. – Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. – P. 9-39. – URL: https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-35335-2_2 (date accessed: 30.06.2023).
88. Future LNG competition and trade using an agent-based predictive model / A. Meza, I. Ari, M. S. Al-Sada, M. Koç // *Energy Strategy Reviews*. – 2021. – Vol. 38. – P. 100734.
89. FW STEEL-CASED PIPE-IN-PIPE systems for LNG-Powered Ships. – URL: <http://www.fw-gmbh.de/en/schedule-press/brochures/> (date accessed: 24.10.2021). – Text: electronic.
90. Geysering inhibiting research for single feeding-line in cryogenic propellant transfer system / L. Zhang, W. S. Lin, X. S. Lu, A. Z. Gu // *Cryogenics*. – 2004. – Vol. 44. – № 9. – P. 643-648.
91. Greatly enhanced cryogenic mechanical properties of short carbon fiber/polyethersulfone composites by graphene oxide coating / F. Li, Y. Hua, C.-B. Qu [et al.] // *Composites Part A: Applied Science and Manufacturing*. – 2016. – Vol. 89. – P. 47-55.
92. Grunicheva, Ye. V. Nonstationary nonisothermal flow of gas mix in offshore gas pipelines / Ye. V. Grunicheva, G. I. Kurbatova, Ye. A. Popova // *Mathematical Models and Computer Simulations*. – 2011. – Vol. 3. – № 6. – P. 751-758.

93. Guengnau, D. The notched cylindrical bars under constant tensile load test (NCBT) as a means to assess the resistance to crack initiation and to slow crack growth of PE100 and PE100RC / D. Guengnau // Plastic Pipes XVII Proceedings. – 2014.
94. Gujarat Buried Cryopipe, ITP Interpipe. – URL: <https://www.itp-interpipe.com/dwmpip-lpg-terminal-in-haldia-2-2-2-2/> (date accessed: 26.09.2021). – Text: electronic.
95. Hayes, M. D. Long-Term Failure Mechanisms in Plastics / M. D. Hayes, D. B. Edwards, A. R. Shah. – Text: electronic // Fractography in Failure Analysis of Polymers. – Elsevier, 2015. – P. 93-110. – URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780323242721000052> (date accessed: 30.06.2023).
96. Hendricks, R. C. Joule-Thomson inversion curves and related coefficients for several simple fluids / R. C. Hendricks, I. C. Peller, A. K. Baron. – 1972. – 62 p.
97. How can LNG-fuelled ships meet decarbonisation targets? An environmental and economic analysis / P. Balcombe, I. Staffell, I. G. Kerdan [et al.] // Energy. – 2021. – Vol. 227. – How can LNG-fuelled ships meet decarbonisation targets? – P. 120462.
98. Hussain, A. et al. Technology qualification of an ambient pressure subsea cryogenic pipeline for offshore LNG loading and receiving terminals / A. et al Hussain // Rio Pipeline Conference Proceedings. – 2009. – P.7.
99. Interoperability of LNG terminals and gas pipeline networks / Z. Fu, T. Shan, Y. Yang, F. Liu // Natural Gas Industry B. – 2021. – Vol. 8. – № 1. – P. 48-56.
100. Investigation of appearance and intensity of geyser phenomenon in a vertical cryogenic pipe / H. Mao, Y. Li, L. Wang [et al.] // International Journal of Heat and Mass Transfer. – 2020. – Vol. 150. – P. 119390.
101. Karyakina, E. D. Main aspects of liquefied natural gas process line thermal and hydraulic calculations / **E. D. Karyakina**, I. A. Shammazov, A. V. Shalygin // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. – 2021. – Vol. 677. – № 5. – P. 052056.
102. Khan, M. S. Retrospective and future perspective of natural gas liquefaction and optimization technologies contributing to efficient LNG supply: A review / M. S. Khan, I. A. Karimi, D. A. Wood // Journal of Natural Gas Science and Engineering. – 2017. – Vol. 45. – Retrospective and future perspective of natural gas liquefaction and optimization technologies contributing to efficient LNG supply. – P. 165-188.
103. Kinloch, A. J. Fracture Behaviour of Polymers / A. J. Kinloch, R. J. Young. – Dordrecht : Springer Netherlands, 1995. – URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-94-017-1594-2> (date accessed: 30.06.2023). – Text : electronic.

104. Kothari, M. A thermo-mechanically coupled finite strain model for phase-transitioning austenitic steels in ambient to cryogenic temperature range / M. Kothari, S. Niu, V. Srivastava // *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*. – 2019. – Vol. 133. – P. 103729.
105. Krevelen, D. W. van. Properties of polymers: their correlation with chemical structure: their numerical estimation and prediction from additive group contributions. Properties of polymers / D. W. van Krevelen, K. te Nijenhuis. – 4th, completely rev. ed. – Amsterdam : Elsevier, 2009. – 1004 p.
106. Krishnaswamy, R. K. Analysis of ductile and brittle failures from creep rupture testing of high-density polyethylene (HDPE) pipes / R. K. Krishnaswamy // *Polymer*. – 2005. – Vol. 46. – № 25. – P. 11664-11672.
107. Lim, C. L. Cryogenic pipe flow simulation for liquid nitrogen with vacuum insulated pipe (VIP) and Polyurethane (PU) foam insulation under steady-state conditions / C. L. Lim, N. M. Adam, K. A. Ahmad // *Thermal Science and Engineering Progress*. – 2018. – Vol. 7. – P. 302-310.
108. Limit loads and fracture mechanics parameters for thick-walled pipes / N.-H. Kim, C.-S. Oh, Y.-J. Kim [et al.] // *International Journal of Pressure Vessels and Piping*. – 2011. – Vol. 88. – № 10. – P. 403-414.
109. Litvinenko, V. The Role of Hydrocarbons in the Global Energy Agenda: The Focus on Liquefied Natural Gas / V. Litvinenko // *Resources*. – 2020. – Vol. 9. – The Role of Hydrocarbons in the Global Energy Agenda. – № 5. – P. 59.
110. Liu, H. Tribological properties of ultra-high molecular weight polyethylene at ultra-low temperature / H. Liu, H. Ji, X. Wang // *Cryogenics*. – 2013. – Vol. 58. – P. 1-4.
111. Liu, X. The relationship of the initiation stage to the rate of slow crack growth in linear polyethylene / X. Liu, N. Brown. – 1986. – № 21. – P. 2423-2429.
112. LNG vacuum insulated pipe solutions. – URL: https://files.chartindustries.com/20881221_LNG_VIP_Solutions_Catalog_Final_lr.pdf (date accessed: 19.09.2022). – Text : electronic.
113. Lu, X. A test for slow crack growth failure in polyethylene under a constant load / X. Lu, N. Brown // *Polymer Testing*. – 1992. – Vol. 11. – № 4. – P. 309-319.
114. Marić, I. The Joule–Thomson effect in natural gas flow-rate measurements / I. Marić // *Flow Measurement and Instrumentation*. – 2005. – Vol. 16. – № 6. – P. 387-395.
115. Maytal, B.-Z. Miniature Joule-Thomson Cryocooling / B.-Z. Maytal, J. M. Pfotenhauer. – New York, NY : Springer New York, 2013. – URL: <http://link.springer.com/10.1007/978-1-4419-8285-8> (date accessed: 30.06.2023). – Text : electronic.

116. Mechanical and thermal expansion properties of glass fibers reinforced PEEK composites at cryogenic temperatures / X. X. Chu, Z. X. Wu, R. J. Huang [et al.] // *Cryogenics*. – 2010. – Vol. 50. – № 2. – P. 84-88.
117. Mechanical responses of a fiberglass flexible pipe subject to tension & internal pressure / P. Fang, Y. Xu, Y. Gao [et al.] // *Thin-Walled Structures*. – 2022. – Vol. 181. – P. 110107.
118. Mills, N. *Plastics* / N. Mills, M. Jenkins. – Elsevier, 2004. – URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780750651486X50004> (date accessed: 30.06.2023). – Text : electronic.
119. Morales Pedraza, J. Current Status and Perspective in the Use of Natural Gas for Electricity Generation in the North America Region / J. Morales Pedraza. – Text : electronic // *Conventional Energy in North America*. – Elsevier, 2019. – P. 155-209. – URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780128148891000036> (date accessed: 29.06.2023).
120. Multilayer polymer pipes failure assessment based on a fracture mechanics approach / P. Hutař, M. Zouhar, L. Náhlík [et al.] // *Engineering Failure Analysis*. – 2013. – Vol. 33. – P. 151-162.
121. Murphy, D. W. An Experimental Investigation of Geysering in Vertical Tubes / D. W. Murphy. – Text: electronic // *Advances in Cryogenic Engineering* / ed. K. D. Timmerhaus. – Boston, MA: Springer US, 1965. – P. 353-359. – URL: http://link.springer.com/10.1007/978-1-4684-3108-7_42 (date accessed: 29.06.2023).
122. New Concepts of Hydrogen Production and Storage in Arctic Region / M. Dvoynikov, G. Buslaev, A. Kunshin [et al.] // *Resources*. – 2021. – Vol. 10. – № 1. – P. 3.
123. NFPA 59A-2016. Standard for the production, storage, and handling of liquefied natural gas (LNG). – Softbound, 2016. – 75 p.
124. Nielsen, L. E. *Mechanical Properties of Polymers* / L. E. Nielsen. – New York : Reinhold Publishing Corp, 1962. – 150 p.
125. Numerical simulation of strength failure of buried polyethylene pipe under foundation settlement / X. Luo, S. Lu, J. Shi [et al.] // *Engineering Failure Analysis*. – 2015. – Vol. 48. – P. 144-152.
126. Patel, K. Ultrahigh molecular weight polyethylene: Catalysis, structure, properties, processing and applications / K. Patel, S. H. Chikkali, S. Sivaram // *Progress in Polymer Science*. – 2020. – Vol. 109. – Ultrahigh molecular weight polyethylene. – P. 101290.
127. Patent US No. US2013105026. United States of America, IPC F16L11/15. Flexible pipeline for conveying a cryogenic fluid and associated production method: US201113576097A: application: 31.01.2011: publication: 02.05.2013 / J.-P. Biaggi, P. Espinasse. - 10 p.: fig. – URL:

<https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/043049011/publication/US2013105026A1?q=US2013105026A1> (date accessed: 19.09.2022). – Text: electronic.

128. Patent US No. US2015276118. United States of America, IPC F16L1/24; F16L59/14. Flexible pipe for transporting a cryogenic fluid, and associated equipment and method: US201314438191A: application: 31.10.2013: publication: 01.10.2015 / P. Espinasse; Applicants: Technip France. – 12 p.: fig. URL: <https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/047594838/publication/US2015276118A1?q=US2015276118A1> (date accessed: 19.09.2022). – Text: electronic.

129. Peng, D.-Y. A New Two-Constant Equation of State / D.-Y. Peng, D. B. Robinson // *Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals*. – 1976. – Vol. 15. – № 1. – P. 59-64.

130. Qin, G. Failure pressure prediction by defect assessment and finite element modelling on natural gas pipelines under cyclic loading / G. Qin, Y. F. Cheng // *Journal of Natural Gas Science and Engineering*. – 2020. – Vol. 81. – P. 103445.

131. Rafiee, R. Evaluating mechanical performance of GFRP pipes subjected to transverse loading / R. Rafiee, M. R. Habibagahi // *Thin-Walled Structures*. – 2018. – Vol. 131. – P. 347-359.

132. Rafiee, R. On the mechanical performance of glass-fibre-reinforced thermosetting-resin pipes: A review / R. Rafiee // *Composite Structures*. – 2016. – Vol. 143. – On the mechanical performance of glass-fibre-reinforced thermosetting-resin pipes. – P. 151-164.

133. Reid, R. C. The Properties of Gases and Liquids: Chemical Engineering Series / R. C. Reid, J. M. Prausnitz, B. E. Poling. – 1987. – 657 p.

134. Research Progress of Cryogenic Materials for Storage and Transportation of Liquid Hydrogen / Y. Qiu, H. Yang, L. Tong, L. Wang // *Metals*. – 2021. – Vol. 11. – № 7. – P. 1101.

135. Sápi, Z. Properties of cryogenic and low temperature composite materials – A review / Z. Sápi, R. Butler // *Cryogenics*. – 2020. – Vol. 111. – P. 103190.

136. Sethi, S. Mechanical Behavior of Polymer Composites at Cryogenic Temperatures / S. Sethi, B. C. Ray. – Text: electronic // *Polymers at Cryogenic Temperatures* / eds. S. Kalia, S.-Y. Fu. – Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013. – P. 59-113. – URL: https://link.springer.com/10.1007/978-3-642-35335-2_4 (date accessed: 30.06.2023).

137. Shammazov, I. The LNG Flow Simulation in Stationary Conditions through a Pipeline with Various Types of Insulating Coating / I. Shammazov, E. Karyakina // *Fluids*. – 2023. – Vol. 8. – № 2. – P. 68.

138. Shell LNG Outlook 2019. – URL: https://www.shell.com/energy-and-innovation/natural-gas/liquefied-natural-gas-lng/lng-outlook-2023/_jcr_content/root/main/section_599628081_co/promo_copy_copy/links/item0.stream/167648783

8925/410880176bce66136fc24a70866f941295eb70e7/lng-outlook-2023.pdf (date accessed: 12.04.2023). – Text: electronic.

139. Simultaneously Enhanced Cryogenic Tensile Strength, Ductility and Impact Resistance of Epoxy Resins by Polyethylene Glycol / Q. Feng, J. Yang, Y. Liu [et al.] // *Journal of Materials Science & Technology*. – 2014. – Vol. 30. – № 1. – P. 90-96.

140. Skrzypacz, J. Methodology for the numerical calculation of flexibility analysis of the cryogenic pipelines with vacuum insulation / J. Skrzypacz, Ł. Zańko, E. Kolpakov // *International Journal of Pressure Vessels and Piping*. – 2021. – Vol. 194. – P. 104512.

141. Specification Sheet: Alloy 321/321H. – URL: <https://www.sandmeyersteel.com/images/Alloy321-SpecSheet.pdf> (date accessed: 26.07.2022). – Text: electronic.

142. Strain-rate effects on the mechanical behavior of the AISI 300 series of austenitic stainless steel under cryogenic environments / W. S. Park, S. W. Yoo, M. H. Kim, J. M. Lee // *Materials & Design*. – 2010. – Vol. 31. – № 8. – P. 3630-3640.

143. Stress and strain analysis of buried PE pipelines subjected to mechanical excavation / K. Wu, H. Zhang, X. Liu [et al.] // *Engineering Failure Analysis*. – 2019. – Vol. 106. – P. 104171.

144. Tai, C.-F. A direct numerical simulation of axisymmetric cryogenic two-phase flows in a pipe with phase change / C.-F. Tai, J. N. Chung // *Computers & Fluids*. – 2011. – Vol. 48. – № 1. – P. 163-182.

145. Tcvetkov, P. Small-scale LNG projects: Theoretical framework for interaction between stakeholders / P. Tcvetkov // *Energy Reports*. – 2022. – Vol. 8. – Small-scale LNG projects. – P. 928-933.

146. The Coalescence Mechanism of Multiple Slug Bubbles / T. Takemoto, M. Matsuzaki, M. Aritomi [et al.] // *Journal of Nuclear Science and Technology*. – 1999. – Vol. 36. – № 8. – P. 671-682.

147. The GERG-2004 wide-range equation of state for natural gases and other mixtures / O. Kunz, R. Klimeck, W. Wagner, M. Jaeschke. – Düsseldorf, Germany : GERG TMIS, VDI Verlag, 2007. – 555 p.

148. The Simulation of Ultra-High Molecular Weight Polyethylene Cryogenic Pipeline Stress-Strain State / E. Karyakina, I. Shammazov, V. Voronov, A. Shalygin // *Materials Science Forum*. – 2021. – Vol. 1031. – P. 132-140.

149. Thermal Performance Testing of Cryogenic Multilayer Insulation with Silk Net Spacers / W. L. Johnson, D. J. Frank, T. C. Nast, J. E. Fesmire // *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. – 2015. – Vol. 101. – P. 012018.

150. Thomas, P. J. Simulation of industrial processes for control engineers / P. J. Thomas. – Elsevier, 1999. – 403 p.
151. Tsvetkov, P. Analysis of project organization specifics in small-scale LNG production / P. Tsvetkov, S. Fedoseev // Journal of Mining Institute. – 2021. – Vol. 246. – P. 678-686.
152. Vasilyeva, M. A. Analysis of influence of pipeline roughness dispersion on energy consumption during fluid transportation / M. A. Vasilyeva, A. A. Volchikhina // Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – Vol. 1118. – P. 012047.
153. Velikova, M. Study of the effect of the nature of catalyst systems on the molecular structure and properties of ultra-high molecular weight polyethylene / M. Velikova // European Polymer Journal. – 2001. – Vol. 37. – № 6. – P. 1255-1262.
154. Wang, W. Fully plastic j-integrals for mixed mode fracture induced by inclined surface cracks in pressurized ductile pipes / W. Wang, W. Yang, C.-Q. Li // Engineering Failure Analysis. – 2021. – Vol. 129. – P. 105729.
155. Ward, I. M. Mechanical Properties of Solid Polymers: Third Edition. Mechanical Properties of Solid Polymers / I. M. Ward, J. Sweeney. – 1. – Wiley, 2012. – URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119967125> (date accessed: 30.06.2023). – Text : electronic.
156. Winterton, R. H. S. Newton's law of cooling / R. H. S. Winterton // Contemporary Physics. – 1999. – Vol. 40. – № 3. – P. 205-212.
157. Włodek, T. Selected thermodynamic aspects of liquefied natural gas (LNG) pipeline flow during unloading process / T. Włodek, M. Łaciak // AGH Drilling, Oil, Gas. – 2015. – Vol. 32. – № 2. – P. 275.
158. Wu, Y. Investigation of mechanical behavior of buried DN110 polyethylene pipe with a scratch defect under land subsidence / Y. Wu, X. You, S. Zha // Engineering Failure Analysis. – 2021. – Vol. 125. – P. 105371.
159. Young, R. J. Introduction to Polymers / R. J. Young // Chapman and Hall, Ltd. – 1981.
160. Youth technical sessions proceedings / ed. V. Litvinenko. – 1. – CRC Press, 2019. – URL: <https://www.taylorfrancis.com/books/9781000546989> (date accessed: 30.06.2023). – Text : electronic.
161. Zhang, Y. Phenomenological modelling of tensile fracture in PE pipe by considering damage evolution / Y. Zhang, P.-Y. B. Jar // Materials & Design. – 2015. – Vol. 77. – P. 72-82.
162. Zhurkov, S. N. Kinetic Concept of the Strength of Solids / S. N. Zhurkov // International journal of fracture mechanics. – 1965. – Vol. 1. – № 4. – P. 311-323.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ № 2761148 «СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ
КРИОГЕННЫХ ЖИДКОСТЕЙ»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ
№ 2761148

**СПОСОБ ТРАНСПОРТИРОВКИ КРИОГЕННЫХ
ЖИДКОСТЕЙ**

Патентообладатель: *федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет» (RU)*

Авторы: *Карякина Екатерина Денисовна (RU), Шалыгин
Алексей Викторович (RU), Шаммазов Ильдар Айратович
(RU)*

Заявка № 2021114128

Приоритет изобретения 19 мая 2021 г.

Дата государственной регистрации

в Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 06 декабря 2021 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 19 мая 2041 г.

*Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности*

Г.П. Иалиев



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ
№ 2021665688 «ПРОГРАММА ДЛЯ ТЕПЛОВОГО И ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТОВ
ПОДЗЕМНОГО ТРУБОПРОВОДА СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА»**

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2021665688

**Программа для теплового и гидравлического расчетов
подземного трубопровода сжиженного природного газа**

Правообладатель: *федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский горный университет» (RU)*

Авторы: *Карякина Екатерина Денисовна (RU), Шаммазов
Ильдар Айратович (RU), Донич Ирина Евгеньевна (RU)*

Заявка № **2021664592**Дата поступления **21 сентября 2021 г.**

Дата государственной регистрации

в Реестре программ для ЭВМ **30 сентября 2021 г.**

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Налиев

ПРИЛОЖЕНИЕ В

АКТ О ВНЕДРЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ

Утверждаю

ВРИО генерального директора
ООО «Газпром СПГ технологии»

_____ А.И. Макеев

Дата: «18» мая 2023 г.

М.П. _____



АКТ (СПРАВКА)
о внедрении (использовании) результатов
кандидатской диссертации
Карякина Екатерина Денисовна, 2.8.5. Строительство и эксплуатация
нефтегазопроводов, баз и хранилищ
фамилия, имя, отчество соискателя ученой степени
по научной специальности (шифр, наименование специальности)

Комиссия (рабочая) в составе:

Председатель: главный инженер А.И. Трофимов;

Члены комиссии: советник генерального директора В.В. Калачев,
начальник управления капитального строительства Д.Г. Перминов, главный
инженер проекта А.С. Горшков.

Составили настоящий акт (справку) о том, что результаты диссертации на тему «Разработка технологического процесса транспортировки сжиженного природного газа по полимерным трубопроводам», представленной на соискание ученой степени кандидата наук, использованы в производственной деятельности компании «ООО «Газпром СПГ технологии» при разработке основных технических решений по объекту «Комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа на ГРС «Обская» (КСПГ «Обская») в виде:

- технических предложений по включению в технологическую схему процесса производства сжиженного природного газа технологического трубопровода из сверхвысокомолекулярного полиэтилена на участке после блока сжижения природного газа, включая узел хранения СПГ, до выхода из блока отгрузки СПГ.

- методических рекомендаций по расчету параметров течения СПГ по технологическим трубопроводам из полимерных материалов;

Использование указанных результатов позволяет повысить эффективность работы технологических линий СПГ путем снижения гидравлических сопротивлений потока криогенной жидкости за счет низкой шероховатости внутренней поверхности стенки полимерной трубы, а также сокращения тепловых потерь в связи с низким коэффициентом теплопроводности материала трубы.

Внедрение результатов кандидатской диссертации ожидается на этапе разработки проектной документации по КСПГ «Обская» в 2024 году.

Приложение: 1. Проект технологической схемы работы КСПГ № СПГ-2023-4-03.02.18-КСПГ-ОТР на 1 л., в 1 экз.

Председатель комиссии

Главный инженер
ООО «Газпром СПГ технологии»

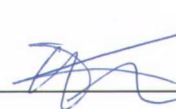

А.И. Трофимов

Члены комиссии:

Советник генерального директора
ООО «Газпром СПГ технологии»


В.В. Калачев

Начальник управления капитального
строительства
ООО «Газпром СПГ технологии»


Д.Г. Перминов

Главный инженер проекта
ООО «Газпром СПГ технологии»


А.С. Горшков

ПРИЛОЖЕНИЕ Г ПАСПОРТ КАЧЕСТВА СВМПЭ № 4481/2-20



194100, Санкт-Петербург, ул. Литовская, 10
Тел.: +7 (812) 363-4319
Моб. тел.: +7 (911) 777-3862
E-mail: zakaz@izolitpostavka.ru

www.izolitpostavka.ru

ПЛАСТИНЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА РЕ-1000 НАТУРАЛЬНОГО

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 4481/2-20

Размер, мм

2000X1000X4 мм

	Метод испытания	Единица изм.	Значение
Общие свойства			
Плотность	DIN EN ISO 1183-1	g/cm ³	0,93
Водная абсорбция	DIN EN ISO 62	%	<0,01
Воспламеняемость (толщина 3 мм / 6 мм)	UL 94		HB
Механические свойства			
Предел текучести	DIN EN ISO 527	N/mm ²	20
Удлинение при разрыве	DIN EN ISO 527	%	>200
Модуль упругости при растяжении	DIN EN ISO 527	MPa	680
Ударная вязкость с надрезом (Шарпи)	DIN EN ISO 179	kJ/m ²	no break
Твердость по Шору	DIN EN ISO 868	scale D	63
Износостойкость	Sand-slurry		80
Температурные свойства			
Температура плавления	ISO 11357-3	°C	135
Теплопроводность	DIN 52612-1	W / (m * K)	0,40
Теплоемкость	DIN 52612	kJ / (kg * K)	1,90
Коэффициент лин. теплового расширения	DIN 53752	10 ⁻⁶ K ⁻¹	150-230
Рабочий диапазон темп. (долговременно)	Average	°C	-250 ... 80
Рабочий диапазон темп. (кратковременно)	Average	°C	130
Температура деформации	DIN EN ISO 306, Vicat B	°C	79
Электрические свойства			
Диэлектрическая постоянная	IEC 60250		2,3
Тангенс угла диэлектр. потерь (106Hz)	IEC 60250		0,0001
Удельное объемное сопротивление	IEC 60093	Ω *cm	>10 ¹⁴
Удельное поверхностное сопротивление	IEC 60093	Ω	>10 ¹⁴
Сравнительный индекс трекинга	IEC 60112		600
Диэлектрическая прочность	IEC 60243	kV/mm	45

Данные указаны в соответствии с требованиями стандартов, выданных статистическим управлением на регулярной основе. Тесты выполнены в соответствии с DIN EN 15865. Эти значения приводятся исключительно для информирования потребителей и не являются обязательными характеристиками свойств материалов, в случае если это специально не оговорено контрактом.

Не подлежит обязательной сертификации.



ПРИЛОЖЕНИЕ Д **АЛГОРИТМ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ**

